

Tese apresentada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Infra-Estrutura Aeronáutica, Área de Infra-Estrutura Aeroportuária.

André Luiz Araújo Silva

**ANÁLISE DA FLUTUAÇÃO DA CAPACIDADE DE SUPORTE
DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS UTILIZANDO SOLOS
LATERÍTICOS ARGILOSOS**

Tese aprovada em sua versão final pelos abaixo assinados:



Prof. Eugênio Vertamatti
Orientador

Prof. Celso Massaki Hirata
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

Campo Montenegro
São José dos Campos, SP – Brasil
2008

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Divisão de Informação e Documentação

Silva, André Luiz Araújo

Análise da flutuação da capacidade de suporte de rodovias não pavimentadas utilizando solos lateríticos argilosos / André Luiz Araújo Silva. São José dos Campos, 2008. 184 f.

Tese de mestrado – Curso de Engenharia de Infra-Estrutura Aeronáutica, Área de Infra-Estrutura Aeroportuária – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2008. Orientador: Prof. Dr. Eugênio Vertamatti.

1. Solos Tropicais. 2.DCP. 3. Pavimento experimental. I. Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Divisão de Infra-Estrutura Aeronáutica. II. Análise da variação da capacidade de suporte de rodovias não pavimentadas utilizando solos lateríticos argilosos.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

SILVA, André Luiz Araújo. **Análise da flutuação da capacidade de suporte de rodovias não pavimentadas utilizando solos lateríticos argilosos**. 2008. 184 f.. Tese de Mestrado – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

CESSÃO DE DIREITOS

NOME DO AUTOR: André Luiz Araújo Silva

TÍTULO DO TRABALHO: Análise da flutuação da capacidade de suporte de rodovias não pavimentadas utilizando solos lateríticos argilosos

TIPO DO TRABALHO/ANO: Tese / 2008

É concedida ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica permissão para reproduzir cópias desta tese e para emprestar ou vender cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta tese pode ser reproduzida sem a sua autorização.



André Luiz Araújo Silva

Rua 28, Qd A-8, Lt 4, nº 50.

Jardim Goiás – CEP 74805-310

Goiânia - Goiás

ANÁLISE DA FLUTUAÇÃO DA CAPACIDADE DE SUPORTE DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS UTILIZANDO SOLOS LATERÍTICOS ARGILOSOS

André Luiz Araújo Silva

Composição da Banca Examinadora:

Prof ^a .	Iria F. Vendrame	Presidente - ITA
Prof.	Eugênio Vertamatti	Orientador - ITA
Prof.	Flávio Massayuki Kuwajima	ITA
Prof ^a .	Liedi L Bariani Bernucci	USP

dedicatória

*Ao meu amor Carla, que é o meu maior
estímulo de motivação*

*Ao meu pai Wilson, exemplo de dedicação,
garra e perseverança*

Agradecimentos

A Deus, que me fez capaz de contribuir cientificamente para os avanços da engenharia de pavimentos com ênfase em geotecnia.

Aos alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica pelo apoio e amizade recebida durante saudável convivência. Em especial aos amigos: Andrés, Carla, Demerval, Denílson, Jackson, Nadiane, Paula, Paulo Fernando, Ramos, Takashi e Walter.

Aos professores e funcionários do ITA pelo aprendizado recebido nesta instituição: Ronaldo, Delma, Paulo Ivo, Régis, Maryangela, Vertamatti, Nazareth e Reinaldo. As suas sugestões, correções e apoios nos ensaios sempre foram oportunos!

À Construtora Andrade Gutierrez, em nome dos engenheiros Gilberto Dejavite e José Gato, pelo apoio e excelente sintonia do convênio prestado.

Os meus mais sinceros agradecimentos aos AMIGOS: Walter e Andrés no apoio inquestionável na realização dos ensaios de campo em plenos finais de semana, Demerval na estruturação dos mapas do Vale do Paraíba e ao meu amor Carla que além de participar das atividades supracitadas esteve sempre ao meu lado nos momentos mais difíceis deste trabalho. Sem vocês esta pesquisa não alcançaria tais dimensões!

Ao meu orientador Vertamatti pela oportunidade de aprender com você. A dosagem do seu conhecimento me fez crescer além de profissionalmente, também como ser humano.

Aos meus familiares, que me permitiram dedicar minhas horas de lazer para melhor elaboração deste trabalho. Agradeço pela compreensão dos meus pais Wilson e Lucimar, minha irmã Glenda, meu avô Giminiano, minha tia Luzinete e demais parentes por entender que esta conquista faz parte dos meus sonhos!

Epígrafe

Sucesso, reconhecimento, glória...

Muitos de nós lutamos por motivos assim.

Mas não se constrói um bom nome da noite para o dia

É preciso trabalhar muito. Ainda que haja tropeços e quedas

É preciso superar os obstáculos, ter motivação, perseverar, insistir...

Viver também é estar preparado para as situações difíceis

O modo como encaramos as dificuldades é que faz a diferença

O incrível é que justamente diante de situações adversas, muitos redescobrem o que têm de melhor:

A ética, a amizade, a capacidade de criar novas estratégias fundamentadas na experiência, o talento para promover alianças positivas, o espírito de liderança e a consciência da força que reside no verdadeiro trabalho em equipe

É uma sensação extremamente agradável

Chegar ao fim de uma etapa com a consciência do dever cumprido.

E obter a consagração, o respeito de todos, o reconhecimento dos colegas, a admiração das pessoas que amamos.

Ouvir o próprio nome com orgulho

Aquele orgulho de quem viu nos obstáculos a oportunidade de crescer

O orgulho de quem soube enfrentar as turbulências da vida e vencer...

O orgulho de ser um vencedor que não abriu mão dos seus valores fundamentais

Autor desconhecido

Resumo

Fatores tais como o crescimento populacional e o desenvolvimento econômico têm proporcionado um aumento considerável da demanda por infra-estrutura viária, incluindo pavimentos de elevado e baixo volume de tráfego, além da exigência de construções que sejam técnica e economicamente viáveis, causando o menor impacto ambiental possível. Junto a isto, observa-se que as condições econômicas dos países em desenvolvimento reforçam e impõem a necessidade não somente da construção de pavimentos de baixo volume de tráfego mais racionais, mas também de se ter vias locais e rodovias não pavimentadas que possuam boas condições de trafegabilidade. Nesse contexto, a partir de um pavimento experimental em São José dos Campos (SP) construído com solo laterítico argiloso, analisa-se a flutuação da capacidade de suporte em diferentes estações climáticas, como forma de poder contar com diferentes níveis de resistência, de acordo com distintos equilíbrios de umidade. São tratados e apresentados resultados de ensaios de laboratório e de campo, tais como Penetrômetro Dinâmico de Cone, perfil de umidade e viga Benkelman, bem como efetua-se análises paramétricas. Como resultado deste estudo são estabelecidos novos padrões de solução mais racionais para obras de baixo volume de tráfego sem revestimento asfáltico em solos no ambiente tropical.

Abstract

The population growth and the economic development are the main factors that are providing an considerable increase of the road's infra-structure demand, including pavements of high and low traffic volume, besides the demand of technically and economically viable constructions, causing less impact as it is possible. Along with this, it can be observed that the economical conditions of the developing countries reinforce and impose the need not just the construction of high and low traffic volume pavements more rational, but also having local unpaved roads that have good serviceability. In this context, from a road test located in São José dos Campos (SP), bought with a clay lateritic soil, it was analyzed the fluctuation support capacity in different climate conditions, as a way to count with different resistance levels, in agree with different moisture contents. Results of laboratory and field tests are presented, like Dynamic Cone Penetration, moisture content profile and Benkelman beam, beyond parametric analysis. As a result of this research are established new rationales standards solutions for low volume roads unpaved sites on tropical soil.

Sumário

Lista de Figuras	xi
Lista de Tabelas	xvi
1 Introdução	22
2 Rodovias de Baixo Volume de Tráfego.....	30
2.1 Importância	30
2.2 Definição	33
2.3 Limitações dos Métodos Usuais de Dimensionamento	38
3 Pavimentos de Baixo Volume de Tráfego com Solos Lateríticos.....	46
4 O Ensaio DCP	53
5 Variação de Umidade.....	61
5.1 Condições Climáticas	61
5.1.1 Ciclo de Temperaturas.....	62
5.1.2 Ciclo de Precipitações	64
5.1.3 Balanço Hídrico.....	66
5.2 Variação de Umidade nas Vias Não Pavimentadas.....	69
6 Estudo de Campo	82
6.1 Características Gerais do Local de Estudo	83
6.1.1 Localização do Pavimento Experimental	84
6.1.2 Plataforma Genética	88
6.1.2.1 Mapa geomorfológico	90
6.1.2.2 Mapa geológico	94

6.1.2.3 Mapa pedológico	97
6.2 Características Gerais do Pavimento Experimental.....	101
6.2.1 Geometria	101
6.2.2 Construção	102
6.3 Caracterização Geotécnica dos Solos Utilizados.....	103
6.3.1 Classificação MCT-M	104
6.3.2 Porcentagem e Mineralogia da Fração Areia	106
6.3.3 Controle de Compactação.....	111
6.4 Avaliação das Propriedades Estruturais do Pavimento Experimental.....	113
6.4.1 Verificação da Homogeneidade do Pavimento	113
6.4.2 Considerações Climáticas.....	122
6.4.3 Análise da Resistência do Perfil pelo DCP	130
6.4.3.1 Etapa das condições climáticas de veraneio	131
6.4.3.2 Condições climáticas extremas observadas.....	139
6.4.4 Determinação de Deflexões Recuperáveis	158
7 Análise Paramétrica	165
7.1 Metodologia Adotada	165
7.2 Análise Paramétrica dos Métodos de Dimensionamento	168
7.3 Análises Mecanísticas.....	170
8 Conclusões	172
8.1 Sugestões para Pesquisas Futuras.....	174
Referências Bibliográficas	175

Lista de Figuras

FIGURA 1.1 – Condição aceitável de trafegabilidade	22
FIGURA 1.2 – Condição inaceitável de trafegabilidade	22
FIGURA 1.3 – Comparação internacional da densidade de rodovias pavimentadas e o PIB per capita.....	23
FIGURA 2.1 – Porcentagem das rodovias não pavimentadas por unidade da federação do Brasil.....	32
FIGURA 3.1 – Áreas indicativas de tipos de solos para uso em bases de SAFL segundo a Classificação MCT).....	48
FIGURA 3.2 – Áreas de ocorrência de solos de diferentes regiões no ábaco MCT-M	50
FIGURA 3.3 – Gráfico de Atributos	51
FIGURA 3.4 – Ábaco Classificatório MCT-M.....	52
FIGURA 4.1 – Desenho Esquemático do DCP.....	53
FIGURA 4.2 – Monitoramento de pavimentos com o DCP.	55
FIGURA 4.3 – DCP-M.....	56
FIGURA 4.5 – Ábaco MCT-M com as correlações CBR <i>versus</i> DCP	60
FIGURA 5.1 – Estação meteorológica	62
FIGURA 5.2 – Temperatura mínima, média e máxima média mensal para o período de 1974 a 1998	63
FIGURA 5.3 – Precipitação total anual em São José dos Campos para o período de 1974 a 1998	64
FIGURA 5.4 – Precipitação média mensal em São José dos Campos para o período de 1974 a 1998	65

FIGURA 5.5 – Número médio mensal de dias de chuva em São José dos Campos para o período de 1974 a 1998	66
FIGURA 5.6 – Balanço hídrico de São José dos Campos.....	69
FIGURA 5.7 – Perfil dinâmico típico da umidade em VLNP e RNP.....	71
FIGURA 5.8 – Comportamento do perfil de sucção durante uma infiltração para duas condições;	74
FIGURA 5.9 – Perfis representando possíveis perfis de redistribuição da umidade volumétrica após a infiltração.....	75
FIGURA 5.10 – Curva de Retenção.....	76
FIGURA 5.11 – Relação entre a resistência a compressão simples e a sucção total obtida para um solo siltoso	77
FIGURA 5.12 – Perfil de umidade.....	80
FIGURA 5.13 – Perfil de resistência CBR.....	81
FIGURA 6.1 – Macro estrutura viária de São José dos Campos.	83
FIGURA 6.2 – Localização de São José dos Campos.....	85
FIGURA 6.3 – Localização do Pavimento Experimental	85
FIGURA 6.4 – Segunda fase da obra de prolongamento do prolongamento da rodovia Carvalho Pinto à Rodovia Presidente Dutra.....	86
FIGURA 6.5 – Vista geral do pavimento experimental	88
FIGURA 6.6 – Mapa geomorfológico do Vale do Paraíba	92
FIGURA 6.7 – Mapa geomorfológica do município de São José dos Campos	93
FIGURA 6.8 – Mapa geológico do Vale do Paraíba.....	96
FIGURA 6.9 – Mapa geológico do município de São José dos Campos.....	97
FIGURA 6.10 – Mapa pedológico do Vale do Paraíba.....	99
FIGURA 6.11 – Mapa pedológico do município de São José dos Campos.....	100

FIGURA 6.12 – Seção transversal do pavimento experimental.....	102
FIGURA 6.13 – Classificação das amostras no ábaco MCT-M.....	105
FIGURA 6.14 – Porcentagem de areia do perfil do pavimento experimental	107
FIGURA 6.15 – Imagem ampliada 50x da fração retida na peneira # 200 – Camada de Base	108
FIGURA 6.16 – Imagem ampliada 50x da fração retida na peneira # 200 – Camada de Sub-base	109
FIGURA 6.17 – Imagem ampliada 50x da fração retida na peneira # 200 – Camada de Regularização	109
FIGURA 6.18 – Imagem ampliada 60x da fração retida na peneira # 200 – Camada de Subleito.....	110
FIGURA 6.19 – Imagem ampliada 60x da fração retida na peneira # 200 – Camada de Subleito.....	110
FIGURA 6.20 – Ensaios de compactação das amostras de solo das camadas do pavimento experimental	112
FIGURA 6.21 – Localização dos ensaios para análise da homogeneidade do DCP.....	114
FIGURA 6.22 – Grupo 01 dos ensaios de repetibilidade do DCP	115
FIGURA 6.23 – Curvas DCP – Grupo 01	116
FIGURA 6.24 – Curvas DCP – Grupo 02.....	116
FIGURA 6.25 – Curvas DCP – Grupo 03.....	117
FIGURA 6.26 – Curvas DCP – Grupo 04.....	117
FIGURA 6.27 – Curvas DCP – Grupo 05.....	118
FIGURA 6.28 – Curvas DCP x profundidade.....	118
FIGURA 6.29 – Precipitação acumulada mensal no pavimento experimental	123
FIGURA 6.30 – Dados pluviométricos de outubro de 2006.....	124

FIGURA 6.31 – Dados pluviométricos de novembro de 2006	125
FIGURA 6.32 – Localização dos furos	127
FIGURA 6.33 – Dados pluviométricos de dezembro de 2006.....	128
FIGURA 6.34 – Dados pluviométrico de janeiro de 2007	128
FIGURA 6.35 – Dados pluviométricos de fevereiro de 2007	129
FIGURA 6.36 – Dados pluviométricos de março de 2007.....	129
FIGURA 6.37 – Curva n° de golpes x profundidade. Faixa 1.....	132
FIGURA 6.38 – Curva DCP x profundidade. Faixa 1	132
FIGURA 6.39 – Curva CBR x profundidade. Faixa 1	133
FIGURA 6.40 – Curva w x profundidade. Faixa 1	133
FIGURA 6.41 – Curva n° de golpes x profundidade. Faixa 2.....	134
FIGURA 6.42 – Curva D CP x profundidade. Faixa 2.....	134
FIGURA 6.43 – Curva CBR x profundidade. Faixa 2	135
FIGURA 6.44 – Curva w x profundidade. Faixa 2	135
FIGURA 6.45 – Cronologia da capacidade de suporte do pavimento experimental. Faixa 1	137
FIGURA 6.46 – Cronologia da capacidade de suporte do pavimento experimental. Faixa 2	138
FIGURA 6.47 – Curva n° de golpes x profundidade. Faixa 1.....	140
FIGURA 6.48 – Curva DCP x profundidade. Faixa 1	140
FIGURA 6.49 – Curva CBR x profundidade. Faixa 1	141
FIGURA 6.50 – Curva w x profundidade. Faixa 1	141
FIGURA 6.51 – Curva n° de golpes x profundidade. Faixa 2.....	142
FIGURA 6.52 – Curva DCP x profundidade. Faixa 2	142
FIGURA 6.53 – Curva CBR x profundidade. Faixa 2	143
FIGURA 6.54 – Curva w x profundidade. Faixa 2	143
FIGURA 6.55 – Detalhe do trincamento da superfície da base do pavimento experimental.	146

FIGURA 6.56 – Curva n^o de golpes x profundidade. Faixa 1.....	147
FIGURA 6.57 – Curva DCP x profundidade. Faixa 1	147
FIGURA 6.58 – Curva CBR x profundidade. Faixa 1	148
FIGURA 6.59 – Curva w x profundidade. Faixa 1	148
FIGURA 6.60 – Curva n^o de golpes x profundidade. Faixa 2.....	149
FIGURA 6.61 – Curva DCP x profundidade. Faixa 2	149
FIGURA 6.62 – Curva CBR x profundidade. Faixa 2	150
FIGURA 6.63 – Curva w x profundidade. Faixa 2	150
FIGURA 6.64 – Curva CBR x profundidade. Faixa 1	152
FIGURA 6.65 – Curva CBR x profundidade. Faixa 2	152
FIGURA 6.66 – Curva w x profundidade. Faixa 1	153
FIGURA 6.67 – Curva w x profundidade. Faixa 2	153
FIGURA 6.68 – Curva CBR x $w_{in situ}$ para o pavimento experimental.....	155
FIGURA 6.69 – Cronologia da capacidade de suporte do pavimento experimental. Faixa 1	156
FIGURA 6.70 – Cronologia da capacidade de suporte do pavimento experimental. Faixa 2	157
FIGURA 6.71 – Realização do ensaio de VBK na pista experimental	159
FIGURA 6.72 – Análise Faixa 1.	160
FIGURA 6.73 – Detalhe do estudo de contribuição das camadas nos valores de deflexões máximas.....	162
FIGURA 7.1 – Análise de desempenho do pavimento experimental quanto ao ATR.....	170

Lista de Tabelas

TABELA 2.1 – Extensão das rodovias por unidade da federação do Brasil.....	31
TABELA 2.2 – Classificação dos pavimentos	37
TABELA 2.3 – Tabela de aptidão para PBVT	43
TABELA 4.1 – Correlações entre CBR e DCP por classe genética.....	58
FIGURA 4.4 – Correlações entre CBR e DCP por classe genética	58
TABELA 5.1 – Índice de umidade dos solos e suas classificações climáticas	68
TABELA 6.1 – Data de compactação das camadas de solo.....	103
TABELA 6.2 – Parâmetros de classificação MCT-M das camadas do pavimento.....	105
TABELA 6.3 – Resultados dos ensaios de compactação, CBR e VBK.....	112
TABELA 6.4 – Ensaio de repetibilidade realizados	114
TABELA 6.5 – Resultado DCP (mm/golpe).....	121
TABELA 6.6 – Cronograma de realização dos ensaios (1ª condição).....	124
TABELA 6.7 – Cronograma de realização dos ensaios (2ª condição).....	126
TABELA 6.8 – Deflexões máximas, recuperáveis e raio de curvatura.....	161
TABELA 6.9 – Contribuição das camadas nas deflexões máximas recuperáveis	162
TABELA 7.1 – Propriedades utilizadas no dimensionamento do pavimento.....	166
TABELA 7.2 – Módulo resiliente das camadas	167
TABELA 7.3 – Espessura das camadas de solo.....	169

Lista de Símbolos

c'	- inclinação do segmento retilíneo da curva de compactação Mini-MCV
C.V	- coeficiente de variação
Cwa	- clima predominantemente tropical com invernos secos e verões úmidos
CBR	- índice de resistência CBR
ΔPSI	- diferença entre o índice de serventia inicial e o final
Δw	- desvio de umidade
d'	- inclinação (x 1000) do ramo seco da curva de compactação Mini-MCV de 12 golpes
D_0	- deflexão inicial
DCP	- índice de resistência DCP
def	- déficit anual de água
e'	- parâmetro que expressa o caráter genético do solo
E_j	- evaporação no mês mais quente do ano
EP	- evapotranspiração potencial anual
exc	- considera o excedente anual de água
GC	- grau de compactação
IM	- índice de umidade efetiva
K_B	- coeficiente estrutural da base
LA	- areia laterítica
LA'	- laterítico arenoso
LA'G'	- laterítico arenoso argiloso
LG'	- laterítico argiloso

MR	- módulo de resiliência
n	- quantidade de amostras ensaiadas
N	- quantidade de passagens do eixo equivalente de 8,2 t
NA	- areia não laterítica
NG'	- não laterítico argiloso
NS'	- não laterítico siltoso
NS'G'	- não laterítico silto-argiloso
Pa	- precipitação anual
p_t	- índice de serventia final do pavimento
R^2	- coeficiente de determinação
Rc	- raio de curvatura
RIS	- relação entre CBR imerso e o CBR não imerso
Sd	- desvio padrão
Si	- valor de suporte do solo
SN	- número estrutural do pavimento
S_o	- erro padrão combinado que define a variabilidade do tráfego e do desempenho do pavimento
t	- tempo de deposição
TA'	- transicional arenoso
TA'G'	- transicional areno-siltoso
TG'	- transicional argiloso
τ_f	- resistência ao cisalhamento, dada pelo critério de Mohr-Coulomb
t_p	- tempo de armazenamento
UU	- não consolidado e não drenado
w	- umidade

$w_{ót}$	- umidade ótima
w_{18} :	- número de passagens de um eixo padrão de 80 kN no final do período t;
γ_s	- massa específica aparente seca
$\gamma_{smáx}$	- massa específica aparente seca máxima
ZR	- desvio padrão normal

Lista de Abreviaturas e Siglas

AASHTO	- <i>Association of State Highway and Transportation Officials</i>
ASTM	- <i>American Society for Testing and Materials</i>
CA	- Concreto asfáltico
CBR	- <i>California Bearing Ratio</i>
CESP	- Companhia Energética de São Paulo
CTA	- Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial
CODIVAP	- Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale de Paraíba
COMARA	- Comando da Aeronáutica
DCP	- <i>Dynimic Cone Penetrometer</i>
DNER	- Departamento Nacional de Estradas e Rodagens
DER-SP	- Departamento de Estradas e Rodagens de São Paulo
EICM	- Modelo Integrado Climático
Elsym5	- <i>Elastic Layered System with Normal Loads</i>
E. M.	- Estação meteorológica
FLAPS	- <i>Finite Layer Analysis Pavement Structure</i>
LabGEO	- Laboratório de Geomática do ITA
IAE	- Instituto de Aeronáutica e Espaço
INPE	- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
ITA	- Instituto Tecnológico de Aeronáutica
MCT	- Miniatura – Compactado – Tropical
MCT-M	- Miniatura – Compactado – Tropical – Modificado
MCV	- <i>Moisture Condition Value</i>
MCV-ITA	- MCV modificado no ITA

Mini-MCV	- MCV miniatura
NAASRA	- <i>National Association of Australian State Road Authorities</i>
PAEP	- Pesquisa de Avaliação Estrutural de Pavimentos
PBVT	- Pavimentos de Baixo Volume de Tráfego
PIB	- Produto Interno Bruto
RBVT	- Rodovias de Baixo Volume de Tráfego
RNP	- Rodovias Não Pavimentadas
SADC	- <i>South African Development Community</i>
SAFL	- Solo Arenoso Fino Laterítico
SIG	- Sistema de Informação Geográfica
Tmax	- Temperatura máxima
Tmed	- Temperatura média
Tmin	- Temperatura mínima
TRL	- <i>Transport Research Laboratory</i>
TSD	- Tratamento Superficial Duplo
TSS	- Tratamento Superficial Simples
VBK	- Viga Benkelman
VDM	- Volume Diário Médio
VLNP	- Vias Locais Não Pavimentadas
ZCAS	- Zona de Convergência do Atlântico Sul

1 Introdução

As rodovias de baixo volume de tráfego representam uma porcentagem substancial da malha viária dos países em desenvolvimento. Uma proporção considerável destas encontram-se sem revestimento, o que ocasiona estruturas fortemente afetadas pelas condições climáticas. As Figuras 1.1 e 1.2 ilustram duas condições distintas de trafegabilidade de estradas de terra.



FIGURA 1.1 – Condição aceitável de trafegabilidade
(JONES e PAIGE-GREEN, 2000)



FIGURA 1.2 – Condição inaceitável de trafegabilidade
(JONES e PAIGE-GREEN, 2000)

A garantia da trafegabilidade destas vias, que normalmente estão localizadas em áreas rurais, contribui significativamente para a redução da pobreza da região ao fomentar o desenvolvimento sócio-econômico local, uma vez que o aumento da construção de pavimentos de baixo volume de tráfego, mesmo que sem revestimento asfáltico, permite

maior acessibilidade ao transporte público e comercial devido a redução dos custos de transporte, aumento do número de acessos a escolas, hospitais e centros urbanos.

A Figura 1.3 apresenta uma comparação da densidade das rodovias pavimentadas e o PIB per capita de vários países. O Brasil ocupa uma posição intermediária no quadro devido ao valor considerável do seu PIB, entretanto, possui uma quantidade de rodovias pavimentadas por milhões de pessoas inferior a todos os países desenvolvidos apresentados nesta figura.

Por meio da Figura 1.3 é possível observar o relacionamento entre a densidade de vias pavimentadas e o PIB per capita. Assim, é possível concluir que a construção de pavimentos de baixo volume de tráfego com o menor custo possível tal como eliminando o revestimento asfáltico, juntamente com outras intervenções, beneficiará a economia interna, contribuindo para a redução da pobreza do país.

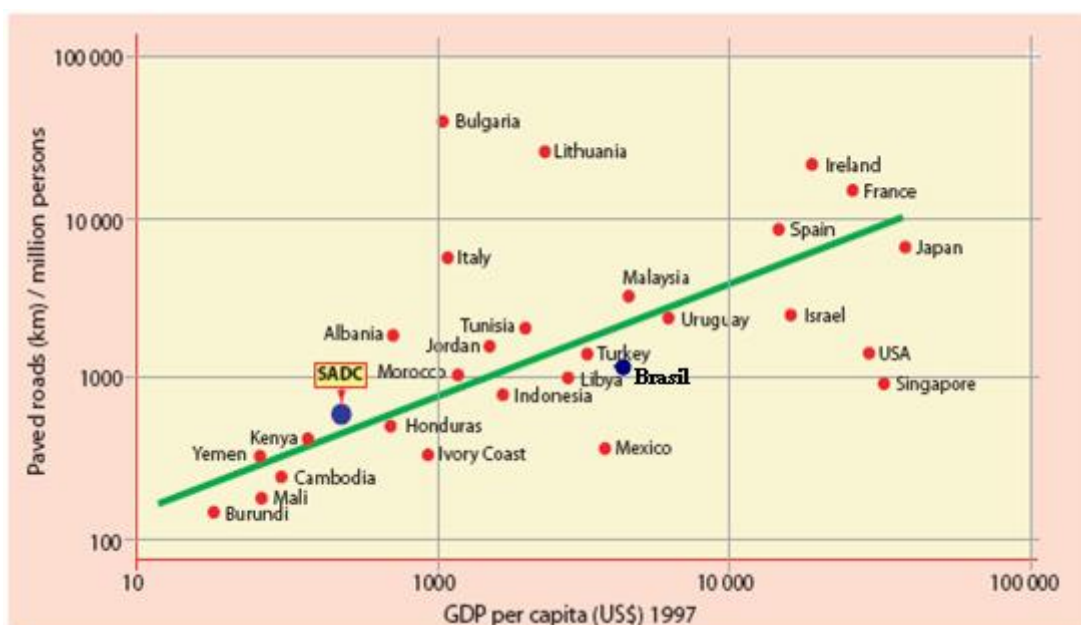


FIGURA 1.3 – Comparação internacional da densidade de rodovias pavimentadas e o PIB per capita
(SADC, 2003)

Por outro lado, a quantidade de vias de baixo volume de tráfego e que tenham sido construídas com um custo relativamente baixo se reduz significativamente pelo fato destes pavimentos serem dimensionados por métodos propostos nos EUA, os quais se adequam a um determinado tipo de clima temperado e tráfego elevado, o que os tornam inapropriados para serem aplicados em regiões tropicais e de baixo volume de tráfego.

Em linhas gerais, a opção por esses critérios de dimensionamento tem uma aplicabilidade contestada uma vez que o objetivo destes métodos de dimensionamento de pavimentos é gerar uma estrutura econômica, em termos do uso de materiais, distância de transporte e espessura, que atenda o tráfego atuante durante o período de vida útil mantendo os níveis de serviço pré-determinados. Este conceito figura na maioria dos métodos de dimensionamento de pavimentos e historicamente conduziu os pavimentos de tráfego elevado. Entretanto, tais métodos parecem inadequados para pavimentos de baixo volume de tráfego – PBVT sem revestimento asfáltico, particularmente quanto a variáveis climáticas locais que possuem papel dominante, frente ao tráfego atuante, na deterioração do pavimento.

Desta forma, parecem oportunas as palavras do Prof. Yoder, *apud* SADC (2003):

“Sempre me pareceu que, sob vários aspectos, é mais fácil projetar uma estrada de elevado padrão técnico do que uma estrada de baixo volume de tráfego. Nestas, por exemplo, procura-se sempre de modo árduo o custo mínimo, de modo que o projeto é extremamente sensível quanto à espessura, natureza dos materiais de pavimentação, projeto geométrico e muitos outros fatores”. Esta situação se agrava quando se trata de vias não pavimentadas, onde normalmente não há projeto e a dinâmica da água age de forma mais intensa do que nas vias pavimentadas.

Com o intuito de apresentar as melhores práticas regionais e internacionais no setor de PBVT, a Comunidade de Desenvolvimento da África do Sul - SADC desenvolveu um manual de rodovias de baixo volume de tráfego. Este guia tem o propósito básico de providenciar

uma síntese prática do estado da arte dessas rodovias, de modo a beneficiar os países pertencentes à SADC, tais como a África do Sul, Namíbia e Angola, quanto à redução da pobreza.

Outras instituições como a Associação Australiana de Rodovias (NAASRA), o Banco Mundial e o Laboratório Inglês de Pesquisas em Transportes (TRL) têm desenvolvido tecnologias específicas para PBVT em condições específicas de clima, tipo de solo predominante e volume de tráfego atuante.

É importante salientar que dentro de novas tecnologias aplicadas ao caso, o ensaio DCP, “Dynamic Cone Penetrometer”, surge como um equipamento essencial em PBVT para a determinação das resistências e espessuras reais das camadas, de forma rápida e não destrutiva, permitindo a obtenção de dados confiáveis e com baixo custo de realização.

Nessa perspectiva e tendo em vista as necessidades brasileiras nesta área de estudo, o grupo de Solos Tropicais do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA vem analisando o comportamento de diferentes materiais encontrados em regiões de clima tropical, bem como explorando a multi-funcionalidade do equipamento DCP.

Dentro deste contexto, vários trabalhos foram desenvolvidos a fim de compor uma base de conhecimento da utilização do equipamento DCP. Oliveira (1998) apresentou novas considerações sobre a implantação de pavimentos urbanos a partir da análise dos resultados da construção e avaliação de um trecho experimental, utilizando o DCP. O autor apresentou, também, correlações entre os índices de resistência DCP e CBR para solos transicionais da região do Vale do Paraíba, São Paulo.

Costa (1999), em seu trabalho de graduação no ITA, analisou o comportamento *in situ* de solos plintíticos empregados como camada estrutural de pavimentos. O autor utilizou o DCP para analisar a variação da resistência CBR em diferentes estações chuvosas de um trecho experimental construído no canteiro de obras da COMARA, em Belém-PA.

Tendo em vista as necessidades do Comando da Aeronáutica em padronizar o controle tecnológico das obras aeroportuárias e os conhecimentos adquiridos nos estudos com o DCP, o grupo de Solos Tropicais do ITA projetou e construiu uma nova versão do DCP denominada de DCP-M (M-modificado).

Na sequência de estudos do ITA, Lima (2000) estudou o uso do DCP-M no controle de qualidade de obras viárias executadas como solos lateríticos de textura fina e o seu amplo potencial de utilização. O autor desenvolveu, também, correlações DCP *versus* CBR para os solos lateríticos e transicionais.

Carvalho (2005) estudou a aplicabilidade do equipamento DCP-M, através de correlações com o índice CBR, para a avaliação da capacidade de suporte de subleitos constituídos por solos saprolíticos de textura fina. Enquanto que Amaral (2006) abordou o comportamento de areias como subleito de camadas estruturais de pavimentos, complementando o ciclo de estudos do DCP para a avaliação de solos encontrados no ambiente tropical.

Em paralelo, alguns pesquisadores do ITA voltaram as suas atenções para o sistema classificatório proposto por Nogami e Villibor (1981) devido ao seu caráter promissor na identificação da gênese e indicação do comportamento geotécnico dos solos. Vertamatti (1988), em sua tese de doutorado, analisou o comportamento dos solos da região amazônica e verificou que os mesmos se posicionavam na região central do ábaco MCT, evidenciando o caráter transicional dos mesmos. Vertamatti (1988) introduziu esta nova classe genética de solos adaptando o ábaco MCT para MCT-M (M-modificado).

Oliveira (1991) analisou as propriedades geotécnicas dos solos lateríticos que ocorrem na região do Vale do Paraíba empregando as metodologias MCT e Resiliente, complementadas com ensaios tradicionais de caracterização, compactação, CBR e análise

mineralógica da fração-areia. Estes resultados foram seguidos de análise de um pavimento experimental construído com os solos lateríticos.

Mais tarde, uma outra inovação foi apresentada por Rezende (1998) em sua dissertação de mestrado, o ensaio MCV-ITA. Este ensaio permitiu lançar as bases para classificação dos solos lateríticos concrecionados.

Neste panorama, Marson (2006) realizou uma análise crítica da Classificação MCT reunindo a maior quantidade de dados a seu respeito desde a sua introdução em 1980, o que possibilitou a avaliação da confiabilidade do ábaco MCT-M. Este estudo tornou mais simples os procedimentos de ensaio e dos cálculos envolvidos na Classificação MCT.

Neste sentido, o presente trabalho dá seqüência a esses programas de pesquisa ao utilizar o DCP-M como ferramenta para avaliar a capacidade de suporte sazonal das estruturas de pavimentos de baixo volume de tráfego construídos com solos lateríticos. Desta forma, a compreensão dos mecanismos de variação das propriedades de resistência DCP com as alterações no teor de umidade das camadas de solo poderá ser útil na elaboração de projetos de PBVT, sem revestimento asfáltico.

Os métodos de dimensionamento de pavimentos comumente utilizados no Brasil adotam parâmetros de resistência, tais como o CBR e o MR, para obtenção da espessura das camadas. A fim de considerar as camadas de solo sob a condição de maior saturação possível devido as precipitações (condições críticas de umidade), esses métodos adotam o índice CBR imerso em água ou coeficientes de segurança no tráfego de projeto que aumentam na medida em que se diminui a condição de drenagem que o pavimento estará submetido.

Entretanto, observa-se no Brasil casos de pavimentos que foram dimensionados por um mesmo método e com tráfego atuante similares se encontrarem em condições diferentes de desempenho estrutural sem que tivesse conhecido os motivos realísticos de tal situação.

A avaliação da flutuação de resistência de camadas estruturais em função da sazonalidade climática permite verificar a situação de pior e melhor resistência do pavimento, evitando-se assim o dimensionamento de pavimentos em condições extremamente adversas e que não acontecem nas condições de campo em países de clima tropical.

Desta forma, parece fundamental saber a condição real da capacidade de suporte do pavimento nas condições reais de umidade na qual a via estará submetida durante a sua vida de serviço. Essas variações de umidade que ocorrem na estrutura devido as maiores ou menores precipitações acrescidas da evaporação oriunda das elevadas temperaturas locais promovem a variação da resistência CBR dos solos. Isto significa que a camada de solo apresentará maior capacidade de suporte quando estiver sob menores precipitações, enquanto que sob precipitações maiores o solo apresentará capacidade de suporte relativamente menor. Assim, a tomada de decisão em um dimensionamento de PBVT poderá partir por adotar propriedades de resistência, tal como o CBR, na pior condição de campo já observada.

Por outro lado, pode-se adotar critérios de dimensionamento que estabeleçam valores intermediários de resistência, de modo a permitir a redução da espessura de camadas, gerando pavimentos mais econômicos, e que preservem a integridade estrutural do pavimento por meio de restrições às solicitações de tráfego nos períodos que ocorram baixa capacidade de suporte nas camadas de solo do pavimento. Este conceito, que já é praticado nos EUA, exige uma ruptura de paradigmas a fim de adotar uma nova cultura técnica.

Estas situações tendem a serem mais críticas para os casos de pavimentos de baixo volume de tráfego construídos apenas com solos, já que os mesmos não possuem o revestimento asfáltico que restringe a ação das precipitações na redução da resistência das camadas.

Considerando essa perspectiva que fundamenta uma nova vertente para a adoção de uma nova cultura técnica, este estudo objetiva analisar de forma refinada a variação da

capacidade de suporte de rodovias não pavimentadas decorrentes de variações no teor de umidade das camadas nas condições reais de umidade observadas em uma pista experimental executada com solo laterítico argiloso na cidade de São José dos Campos, São Paulo.

A variação da resistência CBR é avaliada imediatamente antes e nos 3 dias subseqüentes ao término de chuvas, bem como em diferentes estações climáticas, utilizando-se o DCP para determinar a capacidade de suporte das camadas e amostragem a trado a fim de obter o perfil de umidade.

A partir de ensaios defletoométricos com a viga Benkelman avalia-se, também, a variação da deflexão máxima recuperável e da contribuição das camadas nestas deflexões em diferentes condições de umidade.

Como complemento, avalia-se os métodos de dimensionamento dos pavimentos empíricos do DNER e da AASHTO, para vias não pavimentadas, utilizando-se os valores de CBR e MR obtidos por meio de correlação com os índices DCP de campo, além das análises mecanísticas para avaliar a estrutura nas condições mais favoráveis e desfavoráveis de variação de umidade.

Como resultado dos estudos é quantificado as variações da capacidade de suporte dos pavimentos de baixo volume de tráfego construídos apenas com solos lateríticos argilosos. Estes resultados permitem lançar bases para novos padrões de solução para os estudos e dimensionamento de pavimentos de baixo volume de tráfego sem revestimento asfáltico no ambiente tropical.

2 Rodovias de Baixo Volume de Tráfego

2.1 Importância

Historicamente pouco foi investido na adequabilidade do projeto e construção destes pavimentos de baixo volume de tráfego, devido à menor importância que lhe é imputada frente a rodovias frente às rodovias de tráfego elevado e superpesado,

Bernucci (1995) apresentou a necessidade de investimentos no ramo rodoviário, uma vez que apenas 10 % da extensão total de 1.500.000 km da rede rodoviária brasileira havia sido pavimentada até 1989. A mesma autora verificou que cerca de 80 % deste total pertence aos municípios, o que permite concluir que há uma parcela significativa da rede viária em terra que comporta um tráfego inferior a 10^6 passagens do eixo padrão.

Analisando os dados do anuário estatístico de transporte rodoviário de 2001 do DNER (GEIPOT, 2007) apresentados na Tabela 2.1, nota-se que a malha rodoviária brasileira é formada por 1.724.924 quilômetros e que cerca de 90 % da malha rodoviária não havia sido pavimentada até o ano 2000, fato este surpreendente quando comparado ao anuário estatístico de 1989, citado por Bernucci (1995), onde se verifica, em linhas gerais, que a malha rodoviária brasileira cresceu na mesma proporção em que as vias foram pavimentadas.

Tais números se aproximam daqueles encontrados nos 10 países do sul da África pertencentes à comunidade SADC, cuja malha viária é composta por 1.360.000 quilômetros,

mas com apenas 16 % destes pavimentados. Número bastante diferente dos 85 % de vias pavimentadas encontradas na Europa/Ásia Central (SADC, 2003).

TABELA 2.1 – Extensão das rodovias por unidade da federação do Brasil (GEIPOT, 2007)

Unidade da Federação	Rodovias Pavimentadas (km)	Rodovias Não Pavimentadas (km)	Total (km)	Porcentagem Não Pavimentada (%)
Federais	55.905	14.844	70.749	21
Transitórias	15.375	8.626	24.001	36
Estaduais	75.973	107.912	183.885	59
Municipais	16.993	1.429.296	1.446.289	99
Total	164.246	1.560.678	1.724.924	90

Observa-se, também na Tabela 2.1, que a porcentagem das rodovias não pavimentadas, por unidade da Federação, reduz-se significativamente à medida que se diminui a esfera de ação do governo, observando-se a lamentável marca de apenas 1 % das rodovias municipais estarem pavimentadas até o ano 2000.

O fato dessas vias estarem dentro da esfera municipal onde as verbas destinadas a pavimentação são escassas, e serem em geral o principal modal de escoamento da produção agropecuária e às vezes o único acesso a escolas e a postos de saúde e de trabalho, mobiliza a necessidade de estudos técnicos que priorizem a construção de rodovias com o menor custo possível.

Assim, faz-se necessário a compreensão do comportamento estrutural dos pavimentos de baixo volume de tráfego sem revestimento asfáltico a fim de propor intervenções que permitam que estas vias estejam acessíveis durante todo o ano, não sendo o empecilho para o desenvolvimento sócio-econômico da região.

Aprofundando nestes números, a Figura 2.1 apresenta o desdobramento da porcentagem de rodovias não pavimentadas por região do Brasil. Nota-se que a região Norte do país, seguida pela região Centro-Oeste e Nordeste, possuem porcentagens elevadas de

rodovias não pavimentadas. Tais números refletem a dificuldade do desenvolvimento sócio-econômico destas regiões.

Outro destaque observado na Figura 2.1 refere-se à ínfima porcentagem de rodovias municipais pavimentadas. Apesar da região sudeste possuir as menores porcentagens de rodovias não pavimentadas em todas as unidades da Federação, é na esfera municipal desta região que se encontra a maior quantidade de rodovias não pavimentadas (445 mil quilômetros).

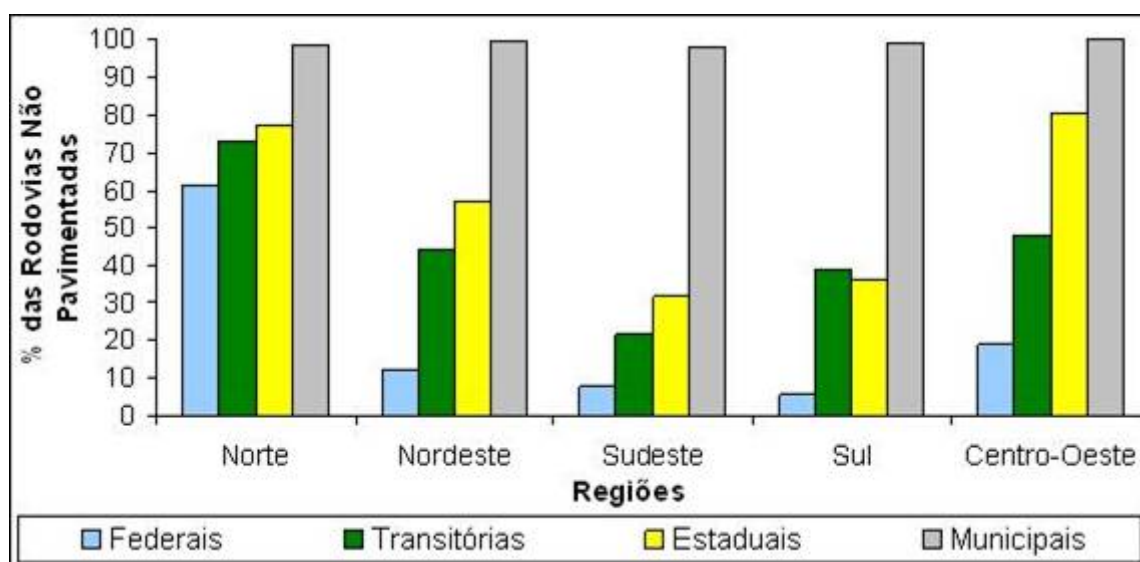


FIGURA 2.1 – Porcentagem das rodovias não pavimentadas por unidade da federação do Brasil (GEIPOT, 2007)

Bernucci (1995), por meio da análise da situação da malha rodoviária paulista, verificou que a rede estadual ainda em terra reduziu de 3.599 km para 1.605 km entre os anos de 1978 e 1993. Entretanto, a autora identificou três ciclos básicos de redução da malha rodoviária não pavimentada: entre os anos de 1978 e 1982 a redução foi de 44 %, entre os anos de 1982 e 1985 foi de 19 % e entre os anos de 1985 e 1993 foi de 10 %, mostrando uma desaceleração do Estado na redução das rodovias não pavimentadas, perfazendo ainda 1.605 km da rede rodoviária estadual, em terra.

Apesar de sua extensão e importância econômica ou social, o comportamento de rodovias não pavimentadas se constitui em tema pouco estudado, e sempre relegado para segundo plano em prol de tópicos sobre rodovias pavimentadas, onde acredita-se que apenas a inclusão do revestimento asfáltico permitirá o desenvolvimento local, ignorando-se os custos de pavimentação e hipóteses de aproveitar rodovias não-pavimentadas em boas práticas sobre o ambiente.

É preciso considerar que existe uma quantidade substancial de rodovias não pavimentadas aliada à uma lentidão dos órgãos competentes para a pavimentação destas vias, o que torna-se importante e imprescindível uma canalização de esforços que remetam a uma ampla divulgação desses fatores conjugados com uma necessidade de conhecer o real comportamento estrutural das mesmas frente a variações climáticas locais.

2.2 Definição

Observa-se no meio científico uma elevada quantidade de terminologias aplicadas para caracterizar os pavimentos que possuem tráfego relativamente baixo, mas que necessitam de uma engenharia específica que garanta manter-se a qualidade técnica em um nível aceitável e com os menores custos de construção possíveis.

Autores como Haslehner (1997) referenciam terminologias aplicadas a rodovias de baixo volume de tráfego, a saber:

- Minor rural / local roads - Romênia, Pitesti, 1994;
- Minor rural roads - Holanda, Wageningen, 1987;
- Low traffic roads - OECD Publication, 1986;

- Local low volume roads and streets - US, FHWA, 1982;
- Roads in developing regions - PIARC Committee, 1987;
- Rural roads / Landliche StraBen und Wege - Alemanha, BMELF, 1992;
- Low volume rural roads - África do Sul, DOT, 1989;
- Rural roads in developing regions - Reino Unido, TRRL, 1988;
- Low cost roads - PIARC Committee, 1975; e
- Low volume roads - US, Int. Conf., 1991 and 1995.

Haslehner (1997) comenta acerca das discrepâncias nas definições destas terminologias, como por exemplo, o tráfego máximo das rodovias rurais da Áustria não alcança a marca de 250 veículos por dia, em uma média anual, enquanto que o OECD (1986) admite no máximo 1500 a 2000 veículos por dia.

Diante de situações iguais a essa, nota-se a necessidade de melhor caracterizar esse tipo de pavimento. O Método da AASHTO (1986) restringe os PBVT para tráfego com N inferior a 10^6 passagens do eixo padrão enquanto que a atualização do método, AASHTO (1993), define as vias municipais e estaduais com um número N de operações do eixo simples padrão de 8,2 t menor ou igual a 10^6 , para um período de projeto de 10 anos, e as vias urbanas com um volume de tráfego de até 400 veículos comerciais por dia.

A prefeitura da cidade de São Paulo (PMSP, 1992) define, em sua instrução de dimensionamento de pavimentos flexíveis, as classes de tráfego muito leve para N inferior a 10^4 , leve para N igual a 10^5 e médio para N igual a 10^6 , todos para um período de 10 anos, embora Bernucci (1995) discuta a necessidade de exclusão do termo leve e seus similares, uma vez que um baixo volume de tráfego não representa que o mesmo será necessariamente de tráfego leve.

Assim, nota-se a tendência no meio técnico de definir esse tipo de pavimentos de acordo com o número de passagens do eixo padrão, tal número fortemente influenciado pelo período de projeto adotado e pela quantidade de veículos comerciais que utilizam a via.

Por meio de um levantamento de dados em anuários estatísticos do DER-SP e em arquivos do DER-SP, Bernucci (1995) observou que, em média, a composição do tráfego no Estado de São Paulo tinha de 20 % a 60 % de participação de veículos comerciais no volume total, e que o período de projeto era, em geral, de 10 anos no caso de projetos desta natureza, apesar de ter se observado rodovias em bom estado de conservação com vida útil superior a este. Tal autor não recomenda a adoção de projetos com prazo superior a 15 anos para este tipo de via, a fim de evitar o custo inicial elevado.

Para o caso das rodovias de baixo volume de tráfego não pavimentadas, a adoção de um período de projeto tão extenso pode acarretar, além do custo inicial elevado, incompatibilidades com a vida útil do pavimento, já que estes tendem a ter o processo de deterioração mais acelerado do que àqueles com revestimento asfáltico. EATON et al. (1987), citado por Moreira (2003), afirma que este ciclo tem duração média de 1 a 2 anos.

Marangon (2004) destaca: “a terminologia Baixo Volume de Tráfego utilizada genericamente para designar um tipo específico de via, pode estar associada a diferentes valores numéricos para N, sendo uma designação relativa às características de tráfego de cada região do país”.

Por tanto, embora nos métodos convencionais de dimensionamento haja necessidade de utilização do número de passagens do eixo padrão ao longo de um período de projeto, há necessidade da definição das classes de pavimentos de baixo volume de tráfego de acordo com o volume diário médio de veículos, autos e comerciais.

Outra definição que tem sido adotada como sinônima no meio técnico para este tipo de pavimento, desde que o tráfego seja da ordem de 500 veículos por dia, são os pavimentos de baixo custo, cujos materiais de base possuem custo inferior aos convencionais.

Santana (1993) define que os pavimentos de baixo custo são “projetados para um tráfego limitado, onde se maximiza o uso de materiais locais com o emprego de tecnologias que traduzem a experiência regional ou de lugares com condições gerais semelhantes, de modo a conseguir um resultado técnico e economicamente satisfatório”.

Marangon (2004) define pavimento de baixo custo como um tipo característico dos pavimentos de baixo volume de tráfego, já que a viabilização deste último é precedida necessariamente de um custo de construção menor em relação aos tradicionais.

Dessa forma, Kleyn (2007) conclui mostrando as dificuldades encontradas na África do Sul quanto ao termo pavimento de baixo custo:

“esta definição consiste politicamente em uma má escolha de palavras, já que esta definição implica que um dimensionamento pode ser mais acessível do que um dimensionamento convencional, o que pode significar que neste último projeto o engenheiro não dimensionou o pavimento no menor custo possível. Além disso, tem-se que algumas regiões possuem boa capacidade de suporte e que permite ser mais barato do que pavimentos dimensionados para outras áreas que requerem um dimensionamento mais elaborado. Assim, o pavimento pode ter um baixo ou elevado custo e que ambos possam ser de baixo volume de tráfego”.

Já as vias não pavimentadas, também denominadas de estradas de terra ou estradas de chão, geralmente compostas de solos locais, possuem diversas terminologias. Autoroads (1991) classifica estas em 3 categorias. As *naturais* como sendo aquelas implantadas pelas passagens de veículos; as *naturais compostas* que são caminhos abertos pelo tráfego, mas cujas camadas receberam tratamento tecnológico; e as de *revestimento primário* cuja superfície de rolamento recebeu tratamento tecnológico que pode incluir substituição ou alteração das propriedades de materiais.

Segundo o Manual Internacional de Conservação Rodoviária, PIARC (1982), as rodovias não-pavimentadas podem ser um caminho que se desenvolveu pelo tráfego de

veículos ou uma estrada que foi projetada e construída de acordo com um projeto geométrico, seções transversais e um sistema de drenagem; e ainda construídas utilizando-se o solo natural local na camada de rolamento.

Fontanele (2001) também concorda que estas vias são geralmente compostas de solos locais e que estas possuem apenas o tráfego proveniente de transportes de produtos e pessoas da região do entorno da via, o que a torna de baixo volume de tráfego com VDM inferior a 400 veículos comerciais.

Estas vias que também são denominadas de estradas vicinais de terra, estradas rurais, agrovias ou ainda estradas municipais, são caracterizadas pelo DER-SP (1987) como vias de uma pista somente e de padrão técnico modesto, sendo compatível com o tráfego atuante.

Apresenta-se na Tabela 2.2 a classificação dos pavimentos proposta pela SADC (2003) conforme o tráfego atuante, a função da via e tipo de revestimento utilizado, sendo que estas estradas podem ser vias local, vicinal ou arterial.

TABELA 2.2 – Classificação dos pavimentos (SADC, 2003)

Função da Via				Classe	VDM	Revestimento com Função Estrutural
Expressa	Arterial	Vicinal	Local			
				A	> 2000	Sim
				B	500 – 2000	Sim
				C	200 – 500	Sim / Não
				D	50 – 200	Não
				E	<50	Não

Os pavimentos para baixo volume de tráfego possuem múltiplas funcionalidades. Em um extremo, podem servir como rodovias locais, rurais e vias urbanas por onde flui um tráfego inferior a 200 veículos por dia com revestimento sem função estrutural ou até mesmo sem revestimento asfáltico. Em outro extremo, podem servir como rodovias que ligam importantes mercados e que possuem VDM entre 200 e 500 veículos. Segundo SADC (2003),

investimentos nas vias com VDM entre 50 e 500 podem fornecer um aumento significativo da economia e reduzir impactos sociais.

Portanto, considera-se que para esta quantidade de conceitos possa definir-se estas vias, seja estradas de terra, rodovias de baixo volume de tráfego, ruas urbanas, pavimentos de baixo custo, estradas rurais, como sendo **Pavimentos de Baixo Volume de Tráfego – PBVT**. Tal conceito deve ser entendido como um pavimento associado a um VDM inferior a 400 veículos comerciais assim como no método da AASHTO (1993), cujas variações do desempenho estrutural são função das condições climáticas locais e caso tenha revestimento asfáltico, os mesmos não possuam função estrutural.

No presente trabalho, abordar-se-á os pavimentos de baixo volume de tráfego, PBVT, que não possuem revestimento asfáltico. Estes pavimentos são definidos em duas categorias. As ruas urbanas, rurais ou acessos não pavimentados cujo tráfego é proveniente de transportes de produtos e pessoas da região do entorno da via e são classificadas como **Vias Locais Não Pavimentadas - VLNP**. Por outro lado aqueles pavimentos sem revestimento asfáltico que ligam cidades ou importantes pólos, tais como as estradas vicinais, e possuem a finalidade de alimentar as vias expressas como **Rodovias Não Pavimentadas - RNP**. Em ambos os casos, maximiza-se o uso de solos lateríticos locais com o emprego de tecnologias apropriadas para PBVT, tais como o DCP, que representem um custo relativamente baixo de construção. Para estes tipos de PBVT, ora definidos, devem ser estabelecidos seção transversal e sistema de drenagem específicos e compatíveis com os custos destes pavimentos, pois uma vez mal dimensionados podem inviabilizar os PBVT sem revestimento asfáltico.

2.3 Limitações dos Métodos Usuais de Dimensionamento

Os métodos usuais de dimensionamento de pavimentos objetivam determinar as espessuras das camadas que comportam um tráfego específico ao longo de um período pré-determinado. A obtenção destas espessuras pode ocorrer, em geral, de forma empírica (baseada em experiências) ou mecanística (relacionam as características da estrutura dos pavimentos às condições de tráfego e ao desempenho futuro da estrutura).

Tais métodos apresentam limitações no tocante a considerações sobre a flutuação da capacidade de suporte em função das variações de umidade das camadas de solo e aplicabilidade ao dimensionamento de rodovias de baixo volume de tráfego, em especial as não pavimentadas.

Os métodos empíricos (Souza, 1981; AASHTO, 1993) são baseados nas condições típicas somente dos trechos experimentais estudados, dos tráfegos atuantes e das condições climáticas e materiais de construção locais, não permitindo analisar o efeito de variações nas propriedades mecânicas dos materiais em função das variações sazonais de temperatura e umidade. Dessa forma, tais métodos podem comprometer a eficácia da estrutura, levando-a a ser ora superdimensionada ora subdimensionada devido à omissão dos fatores ambientais de deterioração dos pavimentos ou dos mecanismos pelos quais a degradação estrutural se processa, notadamente quando aplicados ao ambiente tropical.

No entanto, devido à baixa complexidade de cálculo destes métodos e o fato de utilizarem ensaios simples como o CBR, os mesmo tornaram-se de fácil difusão nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Cabe ressaltar que os profissionais desses países atuam, em geral, como usuários de métodos de dimensionamento de pavimento sem programar as adequações metodológicas à sua realidade tropical, visto que, tais tecnologias foram desenvolvidas em países de clima temperado, além de não terem sido estabelecidos para rodovias de baixo volume de tráfego.

O fato dos métodos serem baseados no ensaio CBR, torna-os limitados quando aplicados ao ambiente tropical, com grande ocorrência de solos lateríticos. Lima (2000) realizou uma análise crítica deste procedimento em sua tese de mestrado e comenta que o mesmo tende a não funcionar para solos tropicais devido ao variado arranjo estrutural das partículas que podem ser produzidos no laboratório e no campo. Além disso, face à existência, nas camadas de pavimentos, de flutuações dos teores de umidade ao longo do tempo em decorrência de precipitações e de elevadas temperaturas, podem ocorrer variações significativas da capacidade de suporte das camadas.

Embora os métodos empíricos utilizem o fator climático regional que majora o volume de veículos devido à atuação de variações climáticas adversas modificando as propriedades dos materiais, tem-se observado no Brasil a adoção deste parâmetro igual a uma unidade. Tal medida anula a influência deste parâmetro, justificada pelo fato do CBR ser realizado tradicionalmente após embebição em água por 4 dias, o que já favorecia ao superdimensionamento dos pavimentos, simulando a condição de degelo da primavera, o que obviamente não ocorre no Brasil.

Outro aspecto a destacar é que o CBR é um ensaio cuja pressão de penetração no solo é comparada com a de uma brita padrão com a maior resistência observada na época, enquanto que observa-se no Brasil resultados de CBR superiores a 100, conforme relatado por Silva et al. (2007). Estes autores apresentam análises das curvas pressão *versus* penetração de amostras de solos lateríticos e uma proposta de modificação do índice CBR para um novo denominado CBR-M (M – modificado), através das alterações da curva de penetração padrão, retirada da sobrecarga padrão em certos casos (solos argilosos) e realização do ensaio de expansão apenas para solos saprolíticos, além de recomendarem que a adoção das faixas de valores de CBR que produzirão obras viárias com boa capacidade de suporte devem ser

baseadas em pistas experimentais, evitando-se a importação direta de faixas de valores obtidas nos países de clima temperado.

Silva et al. (2007) destacam que existem diversos estudos que comprovam e persistem na continuidade de métodos de dimensionamento que utilizam o CBR como parâmetro do solo, de forma a não se perder todo o conhecimento já consolidado partindo-se, somente para uma renovação, melhorias e adequações de métodos que usam o CBR. Entre outras pesquisas, Barker e Gonzales (2006) apresentaram um estudo a respeito da renovação dos procedimentos do método de dimensionamento CBR do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, reforçando a premissa de que este ensaio ainda é utilizado nos países desenvolvidos.

No caso do método da AASHTO, o método original foi inicialmente modificado a fim de considerar outros tipos de solo e de clima que não só aqueles encontrados no local dos testes (solos finos e plásticos, congelamento dos solos de subleito etc.). Já em 1986, o guia de dimensionamento da AASHTO passou a utilizar o módulo de resiliência como nova propriedade característica dos materiais, mas retirou do modelo o fator climático regional, que passou a ser considerado quando da adoção do módulo de resiliência efetivo.

Cabe destacar que a obtenção do módulo resiliente consiste na realização de ensaios de laboratório de custo elevado e ainda distante das práticas vigentes, principalmente dos países em desenvolvimento e principalmente para utilização em VLNP.

Quanto à permeabilidade dos materiais e à drenabilidade do conjunto, a AASHTO (1993) recomenda, para as situações normalmente encontradas nas rodovias de baixo volume de tráfego, valores deste coeficiente de drenabilidade próximo de uma unidade e que de forma análoga ao fator climático regional no método do DNER (Souza, 1981) tal medida anula a influência deste parâmetro.

O método da AASHTO, a partir da adequação de 1986, apresenta uma análise especial para o dimensionamento de PBVT sem revestimento asfáltico, que nos padrões norte-

americanos são os pavimentos com tráfego entre 10^4 e 10^5 passagens do eixo padrão. A partir da qualidade relativa do solo do subleito e da região climática em estudo, o método da AASHTO estabelece, em tabelas, valores dos módulos resilientes efetivos para o subleito de PBVT, valores estes não representativos para o ambiente tropical, onde predominam os solos lateríticos.

Finalmente, na atualização do guia da AASHTO de 2002, a modelagem das condições ambientais foi realizada através do Modelo Integrado Climático (EICM) que estima a temperatura e umidade nas camadas do pavimento e subleito. Este modelo permite obter a temperatura, coeficientes de ajustes do módulo de resiliência, sucção, etc., ao longo de todo o perfil, sendo um sistema unidirecional que simula a variação no comportamento dos materiais do pavimento em função das condições climáticas durante o período de análise da estrutura (AYRES JUNIOR, 2004 *apud* MEDINA & MOTTA, 2005).

Quanto aos métodos mecanísticos, estes não tiveram fácil difusão para os pavimentos de baixo volume de tráfego pela complexidade das soluções analíticas embora, com a facilidade oferecida pelas técnicas computadorizadas por meios de programas como o FLAPS (Finite Layer Analysis Pavement Structure), as tensões, deslocamentos e deformações são obtidas sem muitas dificuldades.

Devido a dificuldade e a complexidade de utilização dos métodos mecanísticos e a falta de acurácia dos métodos empíricos desenvolvidos para um determinado clima, que não o clima tropical atuante no Brasil, alguns pesquisadores têm proposto a utilização de catálogos de pavimentos desenvolvidos especificamente para as regiões tropicais, para pavimentos de baixo volume de tráfego.

No Brasil, a adoção de catálogos para o dimensionamento de pavimentos de baixo volume de tráfego iniciou-se pela Prefeitura Municipal de São de Paulo (PMSP, 1992) a qual

incluiu a utilização de solos de classes genéticas distintas encontradas na região desde que possuindo valores aceitáveis de CBR.

Alvarez Neto (1997) analisou 1.787 bacias de deflexão e propôs uma adaptação do método da AASHTO de 1993 para as condições de baixo volume de tráfego de acordo com as ocorrências de solos e clima prevalentes no Estado de São Paulo. O autor produziu uma tabela de aptidão (Tabela 2.3) que correlaciona intervalos de valores do módulo de resiliência e coeficientes estruturais com a classe genética do solo determinada pela metodologia MCT, gerando-se um banco de dados do potencial de aproveitamento dos solos. Os materiais da base são compactados com 100 % de grau de compactação do Proctor Intermediário e da fundação, com 100 % do Proctor Normal.

TABELA 2.3 – Tabela de aptidão para PBVT (ALVAREZ NETO, 1997)

Classificação MCT		Base		Fundação
Grupo	Tipo	M _B	K _B	M _F
LG'	-	100	0,78	90 – 160
LG'	I	200	0,98	110 – 220
LA'	I	220 – 300	1,01 – 1,13	160 – 220
LA'	II	220 – 330	1,01 – 1,16	-
LA'	III	270	1,09	170
LA	IV	240	1,05	-

Destaca-se na Tabela 2.3 que os coeficientes estruturais obtidos a partir dos módulos resilientes dos solos lateríticos chegam a valores bastante elevados, até maiores que os de materiais granulares. Os valores combinados de número estrutural elevado e dos módulos de elasticidade das camadas conduzem, nas análises mecânicas a estruturas de pavimentos esbeltas. O método proposto por Alvarez Neto (1997) consiste em um método empírico, já que adota valores de módulo de resiliência baseado na experiência obtida em campo. O método é, na essência, similar ao método de dimensionamento do DNER, mas com a substituição do ensaio de resistência CBR pelo módulo de resiliência e da caracterização convencional, composta por granulometria e limites de Atterberg, pela classificação MCT.

Marangon (2004), por sua vez, elaborou um catálogo de estruturas típicas para um conjunto de amostras do Estado de Minas Gerais. Esta proposição é voltada para estradas vicinais de caráter municipal. O autor acrescenta: “esta especificação pode servir como alternativa para a pavimentação de rodovias estaduais de baixo volume de tráfego, para a área rural e outras que se apliquem, viabilizando uma melhor infra-estrutura em situações onde a escassez de recursos financeiros implica na falta de perspectivas mínimas de realização de melhorias por parte do poder público e até mesmo privado”.

Neste catálogo o autor apresenta 12 diferentes seções para cada variação pedológica, totalizando para os solos estudados, 216 projetos de pavimentos. Por se tratar de pavimentos de baixo volume de tráfego o autor adotou 3 categorias de tráfego: 10^4 , 10^5 e 10^6 , mas adotou como premissa o TSS (tratamento superficial simples) para N inferior a 10^4 , TSD (tratamento superficial duplo) para N inferior a 10^5 e TSD (tratamento superficial duplo) e CA (concreto asfáltico) para N inferior a 10^6 .

Neste catálogo, para todos os solos lateríticos estudados, as espessuras da camada de base se mantiveram entre 12 e 22 cm quando compactados na energia normal e entre 10 e 20 cm quando compactados na energia intermediária. Entretanto, para a realização do catálogo, o autor determinou o módulo de resiliência em ensaios de laboratório nas condições de umidade ótima e massa específica seca máxima da energia normal. Dessa forma, este catálogo, assim como os demais aqui apresentados, não faz a consideração da variação das propriedades de resistência das camadas de acordo com as variações climáticas da região.

Oliveira (1998) e Alvarez Neto (1998) comentam que se dispõe de um vasto conhecimento sobre o comportamento geotécnico dos solos lateríticos em obras viárias, com mais de 5.000.000 m² em obras executadas somente no estado de São Paulo, mas não se tem um método de dimensionamento e especificações simples normatizadas que permitam utilizar solos tropicais em estruturas de pavimentos, principalmente para PBVT sem revestimento

asfáltico, considerando-se as flutuações de umidade dos solos, a não ser repetindo-se experiências anteriores.

Dessa forma, ainda busca-se a sistematização de um procedimento para a utilização dos solos tropicais lateríticos em VLNP e RNP sem esquecer que “a validade de qualquer método está diretamente relacionada com o volume de experiência existente na aplicação deste método...” (THEN DE BARROS, 1965).

3 Pavimentos de Baixo Volume de Tráfego com Solos Lateríticos

Na busca de tecnologia apropriada para utilização em PBVT que contemple o baixo custo de viabilização e levando em conta a sua abundância em todo o território brasileiro, os solos tropicais lateríticos passaram a ser tema fundamental de pesquisa de pesquisadores do ramo geotécnico com foco em infra-estrutura, sendo que alguns estudos (NOGAMI E VILLIBOR, 1995; ALVAREZ NETO, 1997 E OLIVEIRA, 1998, entre outros) têm-se dedicado ao desenvolvimento de métodos de dimensionamento, análises de laboratório e avaliação de trechos experimentais específicos para rodovias de baixo volume de tráfego, de forma a contemplar o uso de solos lateríticos condizente com condições climáticas tropicais.

A cimentação natural causada pela presença de óxidos de ferro e alumínio que, em conjunto com as partículas de solo, forma microagregados, levam tais solos, quando compactados de forma adequada, a adquirem uma condição de baixa perda de resistência, mesmo em presença de água, propriedade esta que será maior quanto maior for o grau de laterização (VERTAMATTI, 1988).

A utilização dos solos lateríticos em camadas de fundação de pavimentos surgiu a partir da introdução do ensaio CBR, quando amostras de solo apresentaram resultados elevados, conforme citado por Santana (1976). Utiyama et al. (1977), citado por Oliveira (1998), relata a pista experimental com base em argila laterítica compactada e envelopada por pintura betuminosa executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DER-SP, na década de 50, em um dos acessos à cidade de Campinas (SP), cujos resultados mostraram-se semelhantes a trechos com materiais convencionais.

A partir deste estudo, diversos outros trabalhos experimentais foram realizados com o objetivo de se avaliar o comportamento, ao longo do tempo, dos solos arenosos finos lateríticos - SAFL em pavimentos de baixo volume de tráfego, como a construção de um trecho de 300 m, em maio de 1967 pelo DER/SP; o trecho experimental de 1.000 m, em 1968, pela Companhia Energética de São Paulo (CESP) e os 600 km de rodovias vicinais com VDM inferior a 1.000 veículos comerciais executados, em 1976, pelo governo do Estado do Paraná (VILLIBOR E NOGAMI, 2001).

O grande impulso tecnológico ao uso das bases de SAFL ocorreu no início da década de 80, quando foi apresentado por Nogami e Villibor um novo critério para escolha de SAFL para bases de pavimentos: a metodologia MCT (VILLIBOR E NOGAMI, 1981).

Villibor e Nogami (2001) destacaram que até o início desta década nos Estados de São Paulo, Paraná, Bahia e Matogrosso do Sul foram construídos mais de 7.000 km de pavimentos com SAFL e muitos se encontram com mais de 25 anos de serviço.

A partir da experiência com a construção de uma quantidade representativa de pavimentos com base de SAFL, Nogami e Villibor (1995) apresentaram as áreas dos grupos de SAFL no ábaco MCT, conforme indicado na Figura 3.1. Para solos com estas características, foram estudados detalhes técnicos mais adequados a fim de se evitar defeitos construtivos, desenvolvendo-se uma base de informação para a construção e controle tecnológico dessa solução. Porém, os estudos com aproveitamento de solos lateríticos mais argilosos ainda necessitam da formação de uma base tecnológica maior para o dimensionamento, construção e controle de pavimentos.

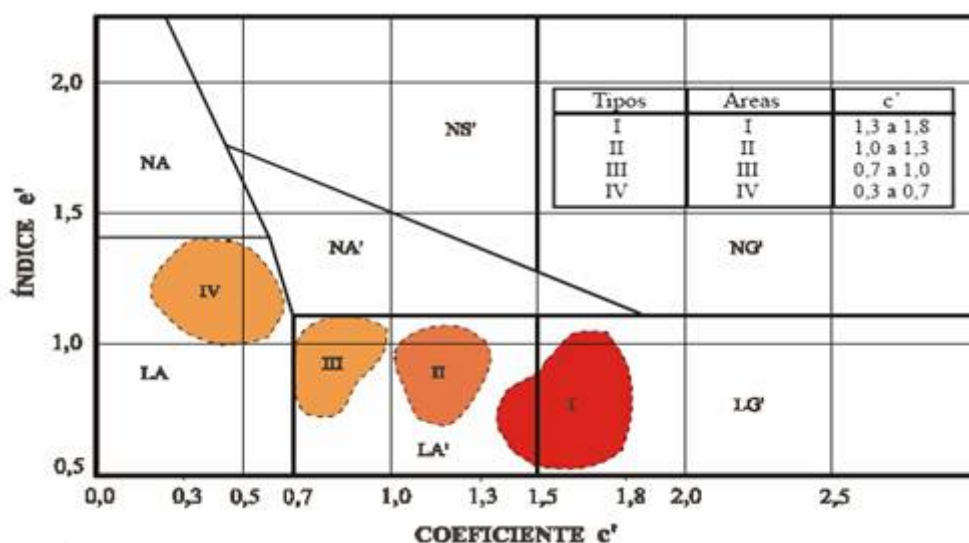


FIGURA 3.1 – Áreas indicativas de tipos de solos para uso em bases de SAFL segundo a Classificação MCT

(apud VILLIBOR E NOGAMI, 2001)

Segundo Villibor et al. (2000) a pavimentação urbana com a utilização de solos lateríticos argilosos surgiu na década de 50 a partir do diagnóstico errado de um solo de genética LG' diagnosticado como SAFL, em Ilhabela, São Paulo. Após construção da base, notou-se o trincamento em blocos na superfície da camada com trincas de abertura entre 3 e 4 mm. Tais autores sugerem ser passível a utilização de solos lateríticos argilosos em PBVT, desde que sejam seguidos o procedimento de secagem da camada argilosa compactada e, após o desenvolvimento de trincas, o preenchimento dos vazios com areia fina. Os autores recomendam que o tempo de secagem deve ser superior a 48 horas, sendo que o material deverá perder entre 30 e 40 % de umidade.

Oliveira (1991) realizou, na região do Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, estudos com solos transicionais argilosos, determinando-se o seu potencial de uso em estruturas de pavimentos. O autor obteve, nas condições de massa específica seca máxima e umidade ótima relativas a energia intermediária, valores de Mini-CBR para a condição sem imersão na faixa de 20 % e 45 % e com imersão na faixa de 12 % e 25 % e a relação RIS entre 40 e 100 %.

Já Villibor et al. (1995) apresentou um estudo das propriedades dos solos lateríticos argilosos da cidade de Jaú, São Paulo, visando a sua utilização em vias urbanas e rodovias vicinais. Quanto às características de resistência, os autores verificaram valores de Mini-CBR na energia normal variando entre 10 e 26 % e a relação RIS entre 50 e 100 %.

Oliveira (1991) e Villibor e al. (1995) avaliaram trechos experimentais construídos com os solos finos argilosos e ponderaram que os mesmos podem ser utilizados como materiais em camadas de base e sub-base de pavimentos de baixo volume de tráfego, uma vez que os valores de deflexões medidas nestes trechos com a viga Benkelman estiveram na sua maioria entre 40 e $120 \cdot 10^{-2}$ mm.

Por isso, Villibor et al. (2000) resume e recomenda que estes solos devam possuir e' entre 0,4 e 1,05 e c' entre 1,8 e 2,2 e quando compactados na energia normal do Mini-MCV devem ter capacidade suporte Mini-CBR de no mínimo 12 % e RIS superior a 50 %.

Para efeito comparativo, apresenta-se na Figura 3.2 o ábaco MCT-M proposto por Vertamatti (1988) e adaptado por Marson (2004a), conforme, as áreas de ocorrência dos solos transicionais da região amazônica estudados por Vertamatti (1988), dos materiais normalmente empregados em bases de SAFL apresentados por Nogami e Villibor (1995), dos solos lateríticos argilosos estudados por Villibor et al. (1995) na cidade de Jaú, São Paulo, e dos latossolos da região do Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, apresentados por Oliveira (1991). Nota-se que os SAFL não se enquadram no grupo de solos transicionais, enquanto que os demais apresentam características peculiares tanto do grupo dos solos transicionais como dos lateríticos.

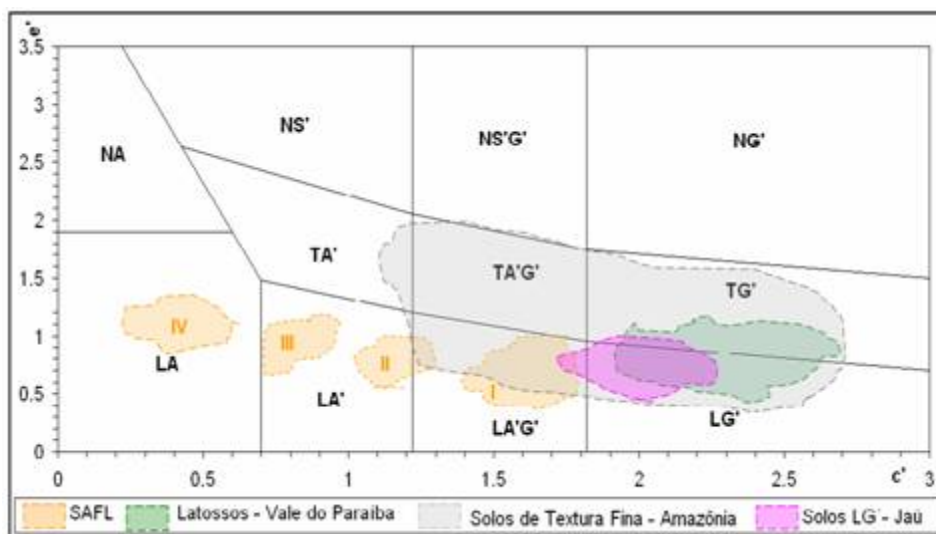


FIGURA 3.2 – Áreas de ocorrência de solos de diferentes regiões no ábaco MCT-M (*apud* VERTAMATTI, 1988; OLIVEIRA, 1991; NOGAMI E VILLIBOR, 1995; VILLIBOR et al., 1995)

Cabe destacar que no presente estudo, a identificação genética dos solos lateríticos foi feita através do ábaco MCT-M, proposto por Vertamatti (1988) e modificado por Marson (2004a), a partir da classificação MCT proposta originalmente por Nogami e Villibor (1981). Os procedimentos seguidos para a realização dos ensaios Mini-MCV foram os propostos por Marson (2004a) e não serão aqui representados.

Segundo Marson (2004a) o aperfeiçoamento da Classificação MCT é de fundamental interesse para o estudo e desenvolvimento de pavimentos de baixo volume de tráfego, uma vez que ela permite inferir a gênese dos solos tropicais e diferenciar os solos saprolíticos dos solos lateríticos, uma vez que estes possuem propriedades melhores para serem utilizados em pavimentação.

Como novidade, Marson (2004a), a partir de 288 curvas P_i x Mini-MCV, verificou a existência de três principais tendências que expressam diferentes comportamentos à imersão. Essas tendências foram agrupadas, de modo que o número do grupo refere-se a um atributo definido, gerando-se o ábaco apresentado na Figura 3.3.

Marson (2004) observou, em uma primeira análise,

“como inconveniente deste procedimento as áreas superpostas nos grupos 1 e 2 (linhas tracejadas), as quais podem causar dúvidas no estabelecimento dos atributos. Então, adotou-se, como solução, que a curva será classificada pelo número de pontos que cair em cada grupo: se o maior número estiver no grupo 1, o atributo será 1, e vice-versa. Ressalta-se que quando uma curva localizar-se exatamente na fronteira entre dois grupos esta receberá o atributo da classe menos evoluída geneticamente.”

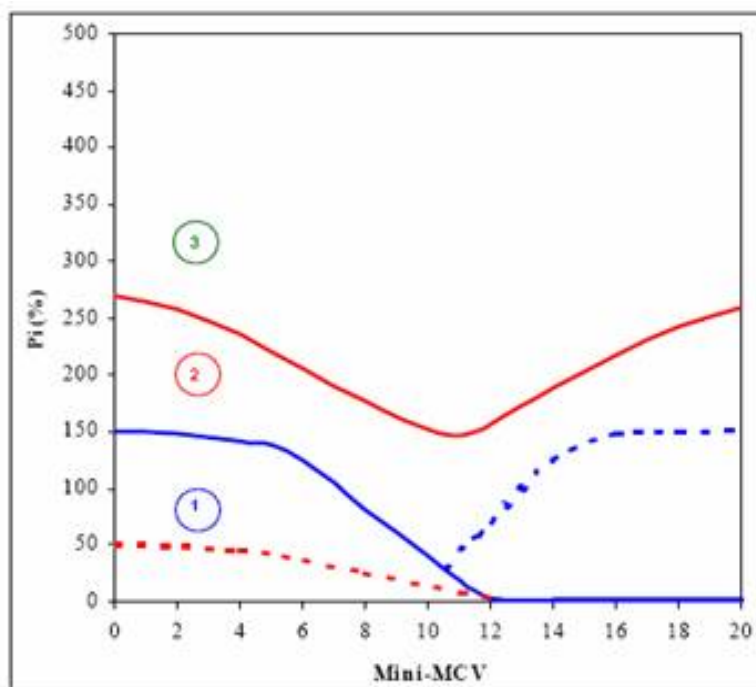


FIGURA 3.3 – Gráfico de Atributos (*apud* MARSON, 2004)

Marson (2004a) propôs uma nova fórmula, Equação 3.1, de cálculo de e' , função do Pi e do atributo, ambas função da curva de perda de massa por imersão, a qual foi empregada para a classificação MCT-M no presente estudo. A Figura 3.4 apresenta o ábaco MCT-M, adequado por Marson (2004a).

$$e' = \sqrt{\frac{Pi}{100}} \cdot At$$

(Equação 3.1)

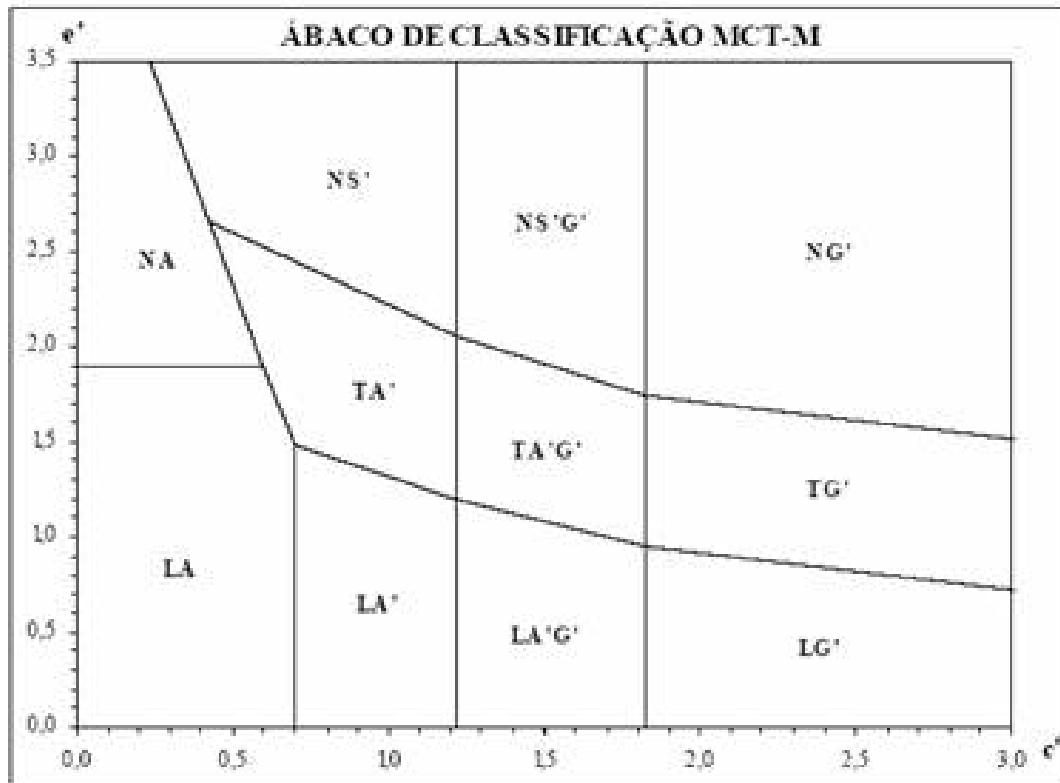


FIGURA 3.4 – Ábaco Classificatório MCT-M (*apud* MARSON, 2004)

4 O Ensaio DCP

SCALA (1956), em um estudo de recuperação de estradas na Austrália, desenvolveu o primeiro penetrômetro dinâmico, designado de Scala Penetrometer, que depois viria a ser denominado de Dynamic Cone Penetrometer – DCP. Posteriormente, a Central African Standard, na África do Sul, desenvolveu um modelo do DCP que foi modificado pelo Transvaal Road Department, sendo o modelo mais adotado no mundo. As principais alterações em relação àquele produzido por SCALA (1956) referem-se ao peso do martelo, altura de queda e, principalmente, ao ângulo de abertura da ponteira. A Figura 4.1 apresenta um desenho esquemático do DCP.

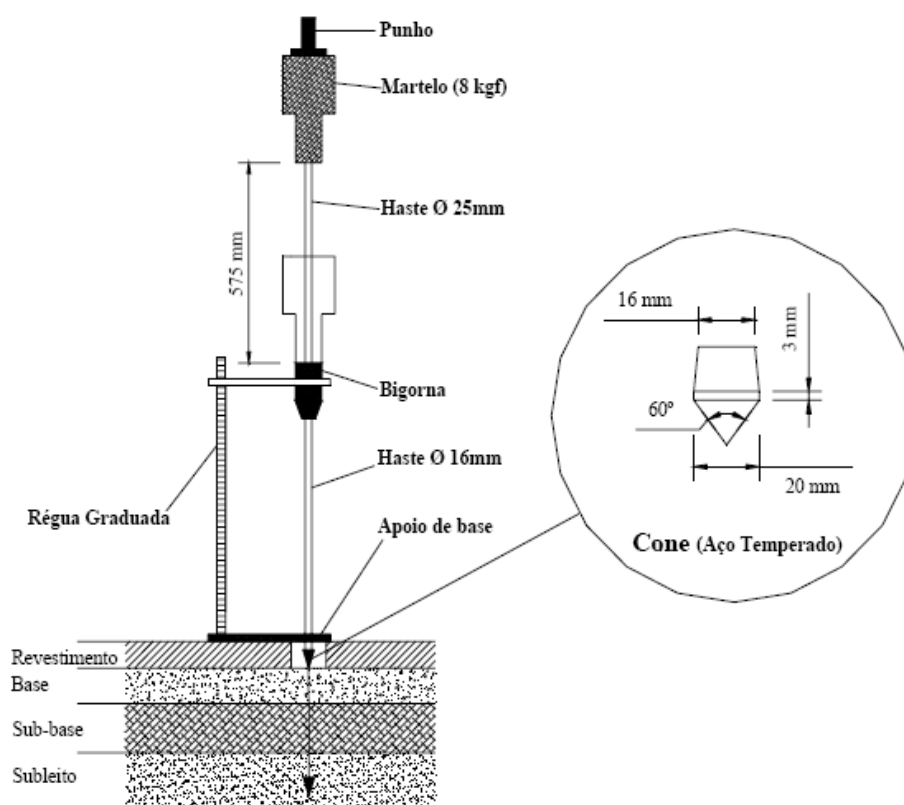


FIGURA 4.1 – Desenho Esquemático do DCP (*apud* OLIVEIRA, 1998)

O ensaio DCP consiste em posicionar o equipamento verticalmente na superfície da camada, com a ponta cônica tocando a mesma, soltando o martelo do topo da haste superior em queda livre para bater na bigorna. A penetração do conjunto haste-cone, em milímetros, é anotada em conjunto com a quantidade de golpes efetuados. Após a execução do ensaio, o equipamento é removido do pavimento por meios de golpes do martelo de baixo para cima, batendo no punho da haste superior. Com os dados da quantidade de golpes efetuados e a penetração do conjunto haste-cone plota-se o gráfico de índice DCP, em mm/golpe, pela profundidade, em mm.

O DCP é um ensaio que permite de maneira simples e de custo baixo monitorar o perfil de resistência dos pavimentos *in situ*. A fácil e rápida execução do ensaio, a aplicabilidade do mesmo em uma diversidade de materiais, a sua sensibilidade na discretização das camadas, além do fato deste ser um ensaio não destrutivo, torna o DCP ferramenta essencial para o controle de qualidade e avaliação estrutural de PBVT.

Kleyn et al. (1982a) realizaram na África do Sul o monitoramento com o DCP de um pavimento composto de 4 cm de tratamento superficial, 20 cm de cascalho de arenito, 10 cm de cascalho intemperizado e subleito argiloso. O objetivo deste estudo era quantificar a sensibilidade da resistência CBR *in situ* à variação de umidade. A Figura 4.2 (a) apresenta o comportamento do pavimento durante os testes de simulação do tráfego com o HVS (*High Vehicle Simulator*). Nota-se que a estrutura apresenta pouca deformação antes do início do trincamento da superfície, que permite a entrada de água na estrutura do pavimento. Neste estágio, o comportamento se altera significativamente e a taxa de deformação aumenta rapidamente. A Figura 4.2 (b) apresenta os valores de resistência DCP para os cenários de seca (antes do trincamento) e de chuva (após o término da passagem do eixo padrão, deformação igual a 150 mm). Estes resultados mostram a perda de suporte das camadas superiores da estrutura quando a umidade aumenta e isto explica o rápido aumento da

deformação, observado na Figura 4.2 (a). Neste estudo, verifica-se, na superfície da camada de base, a redução de CBR igual a 110 % na condição seca para 30 % na condição úmida.

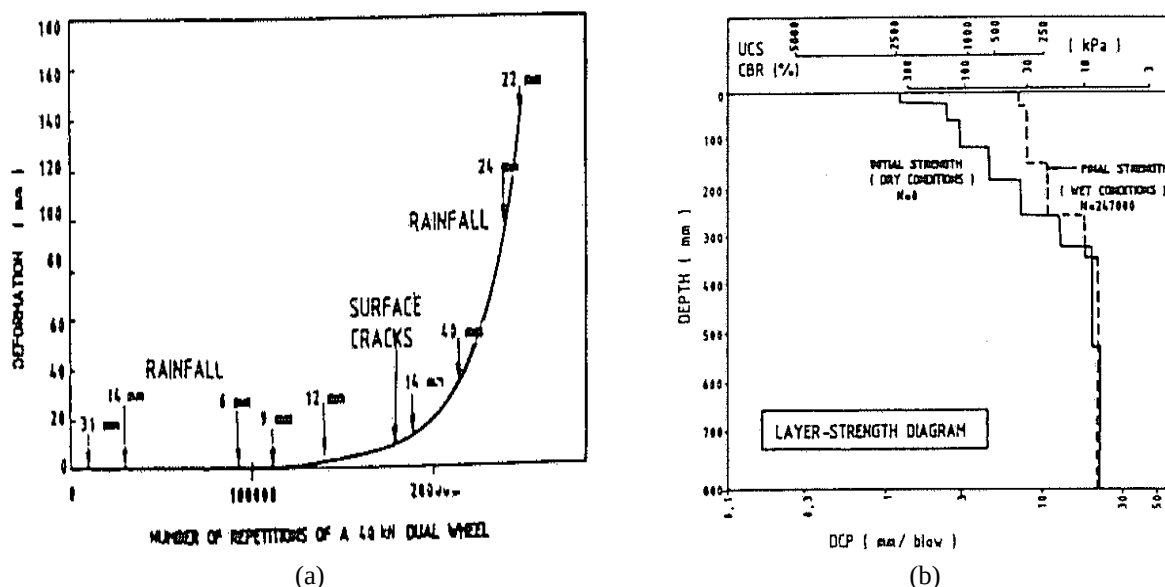


FIGURA 4.2 – Monitoramento de pavimentos com o DCP. (a) Deformação permanente; (b) Perfil CBR obtido via DCP (*apud* KLEYN, 1982a)

No final dos testes foram realizadas trincheiras no pavimento experimental e observado que a maioria das deformações (maior que 80 %) possuem origem nos primeiros 30 cm da camada, confirmando o perfil de resistência obtido via DCP, comprovando a sensibilidade do DCP na análise da flutuação de umidade dos solos.

Devido a essa e outras vantagens do DCP pesquisadores de diversos países como África do Sul, Estados Unidos, Inglaterra, Tailândia e Brasil têm estudado o ensaio DCP. Destaca-se que no Brasil poucos trabalhos de campo haviam sido desenvolvidos até que Vertamatti (1997) introduziu o DCP nos estudos de pavimentos aeroportuários da Amazônia. Em seguida, sob a sua orientação Oliveira (1998), Costa (1999), Lima (2000), Carvalho (2005) e Amaral (2005) exploraram as potencialidades do DCP em pistas experimentais e obtiveram correlações para solos lateríticos, transicionais, saprolíticos e

areias puras. Além desses, Alves (2002) e Rezende (2004) avaliaram a capacidade de suporte e controle tecnológico de pavimentos construídos com solos lateríticos e resíduos da construção civil em pavimentos.

Em virtude dos estudos desenvolvidos no Instituto Tecnológico de Aeronáutica com vistas a atender o Sistema de Engenharia do Comando da Aeronáutica, Vertamatti (1997) introduziu algumas modificações no modelo do TRRL (1986), apresentado na Figura 4.1: a adequação no formato da base de apoio a fim de permitir melhor fixação no terreno, a produção do DCP em aço inox, a utilização do nível de bolha acoplado a base da haste de altura de queda a fim de garantir a verticalidade, a trena digital para facilitar leituras e a separação dos pesos e hastes em 2 caixas. Essa nova versão passou a ser designada de equipamento DCP-M (M - modificado). A Figura 4.3 ilustra o DCP-M utilizado neste estudo. De resto, segue-se o padrão como o peso de 8 kgf, altura de queda de 575 mm e cone de penetração de 60° com diâmetro de 20 mm.



FIGURA 4.3 – DCP-M

A fim de padronizar a utilização do DCP em camadas de pavimentos a ASTM International publicou em 2003 a norma técnica D6951-03 (ASTM, 2003), cujas dimensões das partes do DCP são semelhantes à do DCP-M.

Uma vez que a determinação da capacidade de suporte dos materiais das camadas dos pavimentos por meio do ensaio CBR ainda é a mais adotada em diversos métodos de dimensionamento de pavimentos flexíveis e amplamente difundida nas obras viárias, o índice DCP está referenciado e é comumente apresentado em função do parâmetro CBR. Para isso, são realizados ensaios de laboratório de CBR e DCP a fim de permitir o estabelecimento de uma relação entre esses índices de resistência, possibilitando efetuar-se estimativas dos valores de CBR das camadas do pavimento a partir dos resultados do ensaio DCP.

Verifica-se na literatura científica uma quantidade expressiva de correlações entre CBR e DCP em laboratório: Kleyn (1975), Smith & Pratt (1983), TRRL (1986), Harison (1986 e 1987), Liveneh & Ishia (1988), Webster et al. (1992), Heyn (1986), Oliveira (1998), Trichês & Cardoso (1998) e Alves (2002). Nota-se a variabilidade das correlações, sendo que nem sempre os autores apresentam as condições em que foram realizados os ensaios, qual a ponteira utilizada, quais materiais foram ensaiados, qual a forma de compactação utilizada, etc.

Tendo em vista o número extensivo de correlações entre DCP e CBR e as limitações e restrições de suas utilizações, o ITA passou a obter suas próprias correlações, porém com a novidade de tratá-las em função de classes genéticas de acordo com a MCT.

A Tabela 4.1 e a Figura 4.4 apresentam as correlações obtidas por Lima (2000) e Carvalho (2005) para solos lateríticos/transicionais e saprolíticos respectivamente, sendo que utilizaram o mesmo equipamento de compactação semi-automático e os ensaios CBR foram realizados sem utilização do processo de imersão e da sobrecarga padrão. Destaca-se a justificativa destes processos pelos autores foram devidamente apresentados em seus estudos.

TABELA 4.1 – Correlações entre CBR e DCP por classe genética

Autor	c'	e'	MCT-M	Equação	R ²	n
Lima (2000)	2,60	0,60	LG'	$\text{Log CBR} = 2,410 - 1,091 \cdot \log \text{DCP}$	0,94	19
	2,30	0,86	TG'	$\text{Log CBR} = 2,980 - 1,436 \cdot \log \text{DCP}$	0,94	22
	0,82	1,27	TA'	$\text{Log CBR} = 2,966 - 1,335 \cdot \log \text{DCP}$	0,96	20
	1,21	1,28	TA'G'	$\text{Log CBR} = 3,026 - 1,402 \cdot \log \text{DCP}$	0,92	18
	-	-	(1)	$\text{Log CBR} = 2,809 - 1,288 \cdot \log \text{DCP}$	0,86	79
Carvalho (2005)	0,3	1,6	NA	$\text{Log CBR} = 2,870 - 1,120 \cdot \log \text{DCP}$	0,98	16
	1,0	1,9	NS'	$\text{Log CBR} = 2,650 - 1,120 \cdot \log \text{DCP}$	0,95	18
	1,7	1,3	NS'G'	$\text{Log CBR} = 2,330 - 0,830 \cdot \log \text{DCP}$	0,96	18
	1,9	1,4	NG'	$\text{Log CBR} = 2,380 - 0,800 \cdot \log \text{DCP}$	0,95	16
	-	-	(2)	$\text{Log CBR} = 2,540 - 0,960 \cdot \log \text{DCP}$	0,90	68

(1) Conjunto das amostras LG', TG', TA' e TA'G';

(2) Conjunto das amostras NA, NS', NS'G' e NG';

n: quantidade de amostras ensaiadas

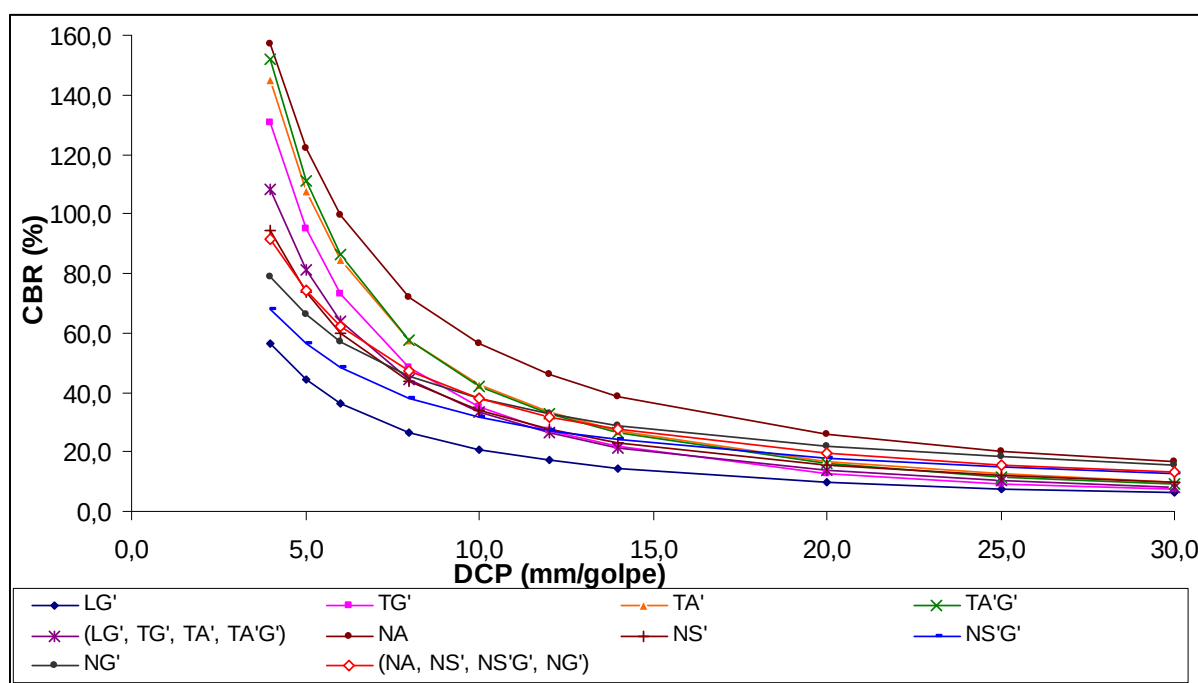


FIGURA 4.4 – Correlações entre CBR e DCP por classe genética

Lima (2000) observou o elevado grau de semelhança entre as correlações dos solos TA'e TA'G', que são tipicamente materiais arenosos. O mesmo autor verificou que para valores de DCP superior a 40 mm/golpe o equipamento perde a sensibilidade do ensaio para estimativas de índice CBR, e em contrapartida, valores de DCP igual ou inferior a 15 mm/golpe representam a área de maior interesse para efeito de controle de compactação de campo.

Segundo Kleyn et al. (1982b) o número DCP normalmente encontrado em rodovias construídas com cascalhos e solos está na faixa entre 2 e 25 mm/golpe, mas este equipamento também tem sido utilizado em camadas de solo-cimento, resultando em leituras de 0,5 mm/golpe.

Apresenta-se na Figura 4.5 a integração do ábaco MCT-M com as correlações propostas por Lima (2000) e Carvalho (2005). Verifica-se a necessidade de se completar o ábaco com as correlações CBR x DCP para as amostras das seguintes classes genéticas: LA, LA' e LA'G'.

A partir da classificação MCT-M dos solos das camadas do pavimento experimental, as correlações CBR x DCP apresentadas na Figura 4.5 foram utilizadas no presente estudo para determinar as resistências CBR do perfil.

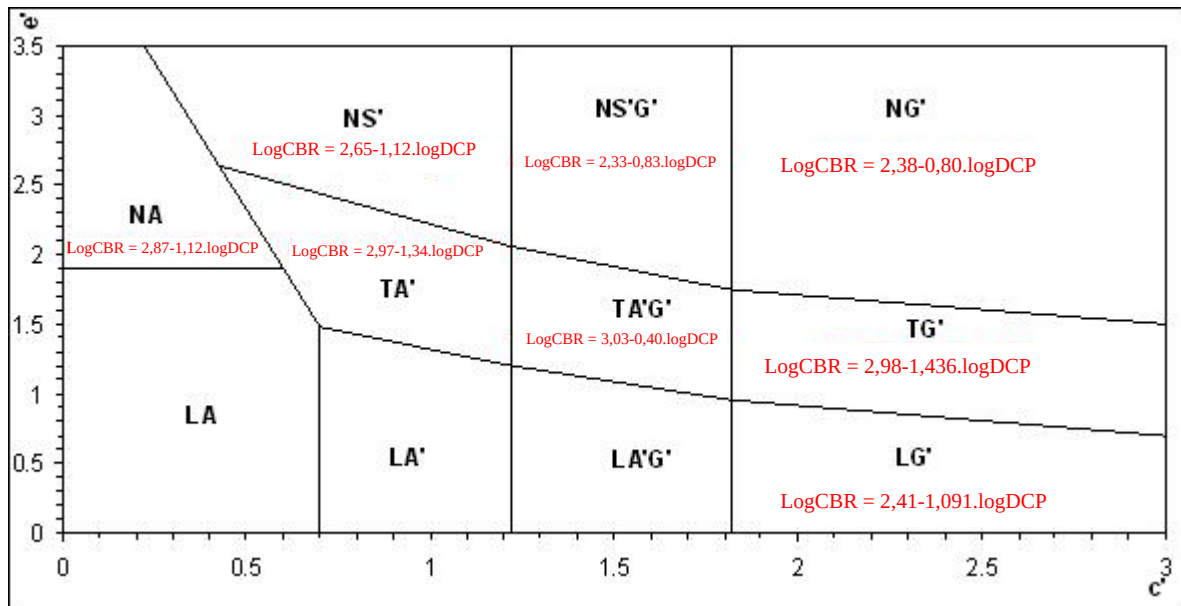


FIGURA 4.5 – Ábaco MCT-M com as correlações CBR versus DCP

5 Variação de Umidade

5.1 Condições Climáticas

O desempenho dos materiais das estruturas de pavimentos de baixo volume de tráfego está associado ao local de sua aplicação onde as variações climáticas e hidrológicas provocarão mudanças nas suas propriedades. Nos países de clima frio, estas considerações são facilmente determinadas, uma vez que o pavimento atuará nas condições mais extremas possíveis devido aos ciclos de congelamento e degelo sobre os solos finos. Já em países de clima tropical, de acordo com as condições climáticas locais, os problemas de saturação de subleitos de pavimentos podem estar associados somente à situação de lenço freático alto, sendo facilmente solucionados pela instalação de um sistema de drenos profundos. Assim, a utilização da condição crítica de umidade no dimensionamento de pavimentos em países tropicais pode ocasionar o aumento significativo dos custos de construção do mesmo.

O clima de uma determinada região é função de uma diversidade de fatores que atuaram no passado, acrescidos de outros atuantes no presente como chuvas, ventos, relevo, etc. O Vale do Paraíba, região na qual localiza-se a cidade de São José dos Campos onde foi executado o pavimento experimental, possui variedade climática relevante, pois se encontra na faixa climática de transição do clima tropical ao sub-tropical e temperado.

A caracterização climatológica da cidade de São José dos Campos foi realizada por Scofield et al. (2000) para o período compreendido entre os anos de 1974 e 1998, cujos

resultados são apresentados a seguir, pois os dados climáticos foram obtidos junto à estação meteorológica do Aeroporto de São José dos Campos (Figura 5.1), pertencente ao Instituto de Aeronáutica e Espaço do Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial – IAE/CTA localizada nas coordenadas latitude 23°45' S e longitude 45°51' W, a 2,4 km da pista experimental e sem a presença de nenhum obstáculo de altura considerável entre os mesmos. Optou-se por referenciar o clima de São José dos Campos pela ótica desta estação, pois assim estar-se-ia analisando as condições climáticas do pavimento em estudo.

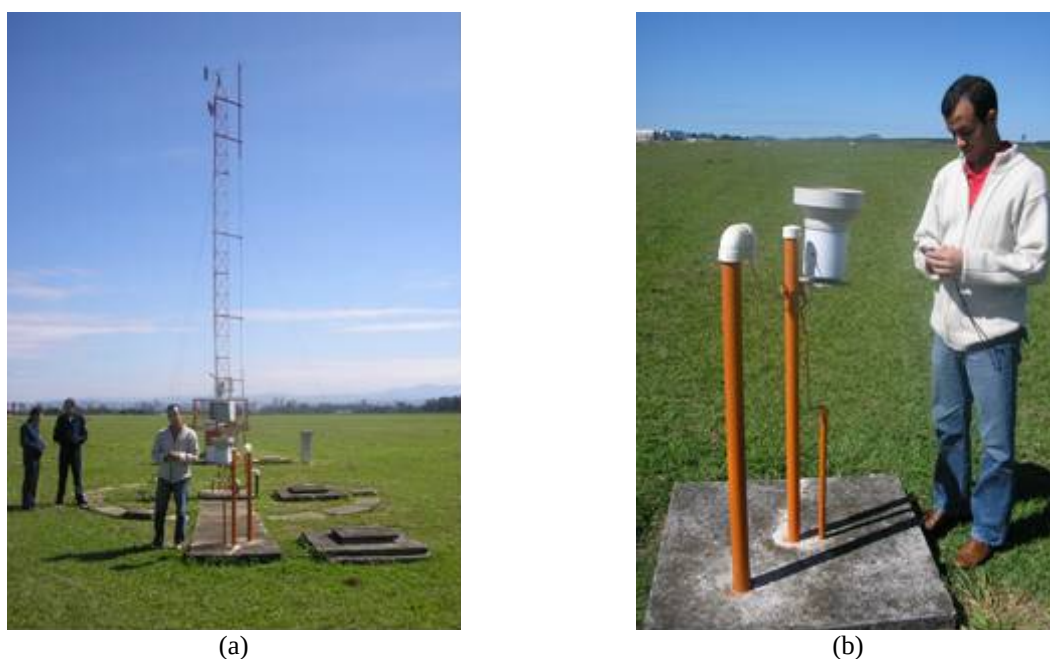


FIGURA 5.1 – Estação meteorológica. (a) Vista geral; (b) Detalhe no pluviômetro

5.1.1 Ciclo de Temperaturas

Análises das temperaturas da região em estudo são importantes para finalidades viárias, pois há a possibilidade de perda de umidade dos aterros durante os serviços de

compactação, e mesmo depois de compactados. Além disto, o gradiente térmico estabelecido na estrutura do pavimento e as variações de umidade no subleito podem gerar acréscimos ou reduções de umidade por diferença de pressão de vapor, alterando as propriedades de resistência da camada.

A Figura 5.2 mostra a variação das médias mensais das temperaturas mínima, média e máxima ao longo do ano, em São José dos Campos, durante o período de 1974 a 1998. Observa-se que a temperatura máxima varia em média entre 23,3 °C em junho a 30,2 °C em fevereiro. Por outro lado, a temperatura mínima varia de 11,7 °C em junho a 19,8 °C em fevereiro.

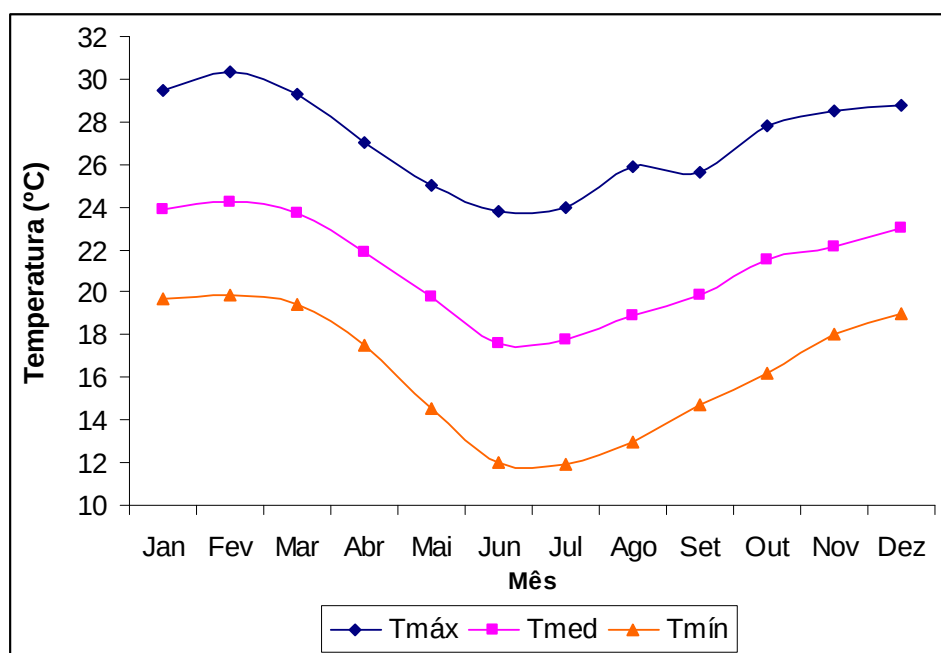


FIGURA 5.2 – Temperatura mínima, média e máxima média mensal para o período de 1974 a 1998

(*apud* SCOFIELD et al., 2000)

Verifica-se a discretização da temperatura de São José dos Campos em dois períodos. O primeiro entre os meses de maio e setembro, com temperatura média entre 17 e 20 °C e o segundo entre os meses de outubro e abril, com temperatura média entre 20 e 24 °C, sendo os meses de junho e julho os meses mais frios do ano.

5.1.2 Ciclo de Precipitações

Setzer (1966) mostra que a altura pluviométrica (soma das precipitações de chuva em um dado período anual) do Estado de São Paulo pode chegar a 4500 mm, com média de 1370 mm. Scofield et al. (2000) observaram que no período de 1974 a 1998, o total anual de precipitações em São José dos Campos variou de 891 a 1809 mm, com a média anual de 1252 mm, conforme observado na Figura 5.3, sendo que os anos que apresentaram valores anuais mais elevados sofreram influência dos eventos *El Nino* e *La Nina*. Dessa forma, pode-se discretizar a precipitação anual em São José dos Campos em 3 padrões: o médio superior com precipitação acima de 1600 mm/ano; o padrão médio com precipitação em torno de 1250 mm/ano e o padrão médio inferior com precipitação média de 1000 mm/ano.

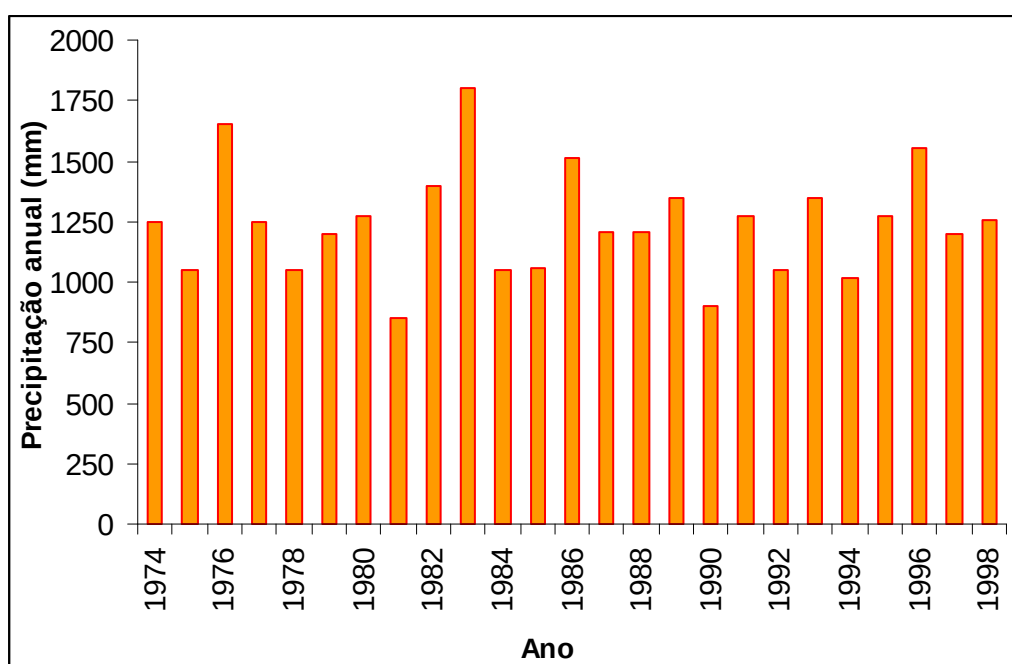


FIGURA 5.3 – Precipitação total anual em São José dos Campos para o período de 1974 a 1998
(apud SCOFIELD et al., 2000)

Destaca-se que os estudos de campo, realizados entre os anos de 2006 e 2007, cujas precipitações anuais foram de 1155 e 900 mm, respectivamente, permitiram obter o perfil de resistência e umidade do pavimento experimental para uma condição entre o padrão médio e o padrão médio inferior de precipitações.

A Figura 5.4 discretiza a média mensal das precipitações, nota-se que a cidade de São José dos Campos possui duas estações climáticas bastante definidas: uma estação seca entre abril e setembro, com totais mensais de precipitação entre 25 e 85 mm, e outra chuvosa no período de outubro a março, com totais mensais de precipitação entre 85 mm e 215 mm.

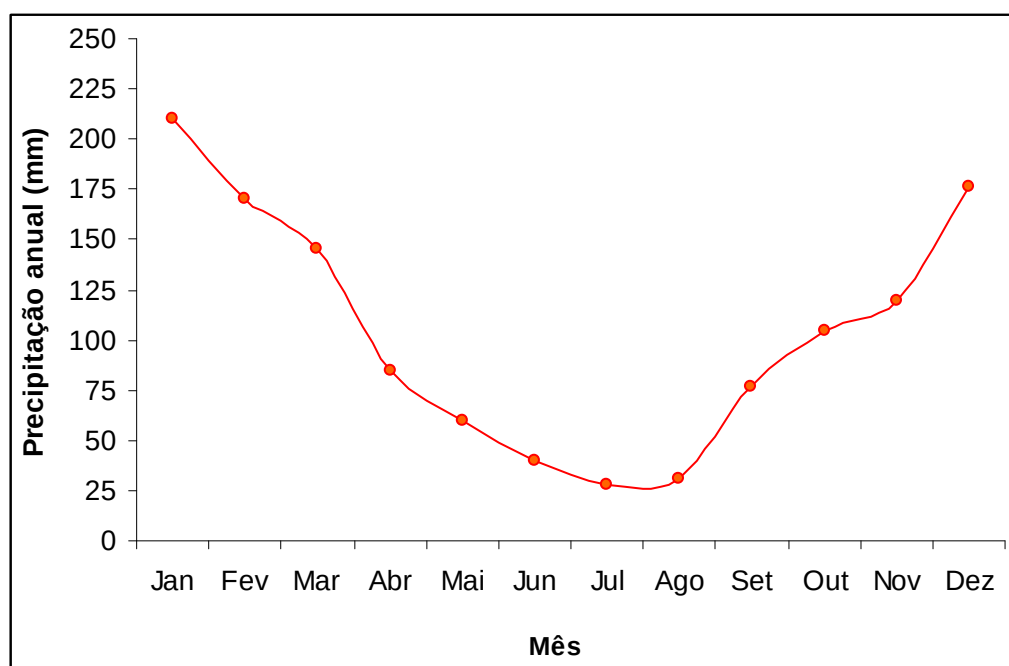


FIGURA 5.4 – Precipitação média mensal em São José dos Campos para o período de 1974 a 1998

(*apud* Scofield et al., 2000)

Observa-se, também, que nos meses de julho e agosto ocorrem os menores índices de precipitação, em torno de 25 mm. Como esperado, a estação chuvosa, ocorre no verão sendo janeiro o mês mais chuvoso, com precipitação total mensal de 215 mm. No verão ocorre

muita atividade convectiva local, bem como sistemas de tempo de grande escala tais como frentes frias e linhas de instabilidade que passam pelo Vale do Paraíba. Dentre esses sistemas, destaca-se a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que no verão muitas vezes estaciona-se sobre a região provocando chuvas por diversos dias.

A Figura 5.5 apresenta o número médio mensal de dias de chuvas, entre os anos de 1974 e 1998. Nota-se a ocorrência expressiva de dias de chuvas no verão, chovendo em janeiro 19 dias, em média, e ocorrendo nos meses de dezembro a março os maiores valores de precipitação com elevado número de dias chovidos.

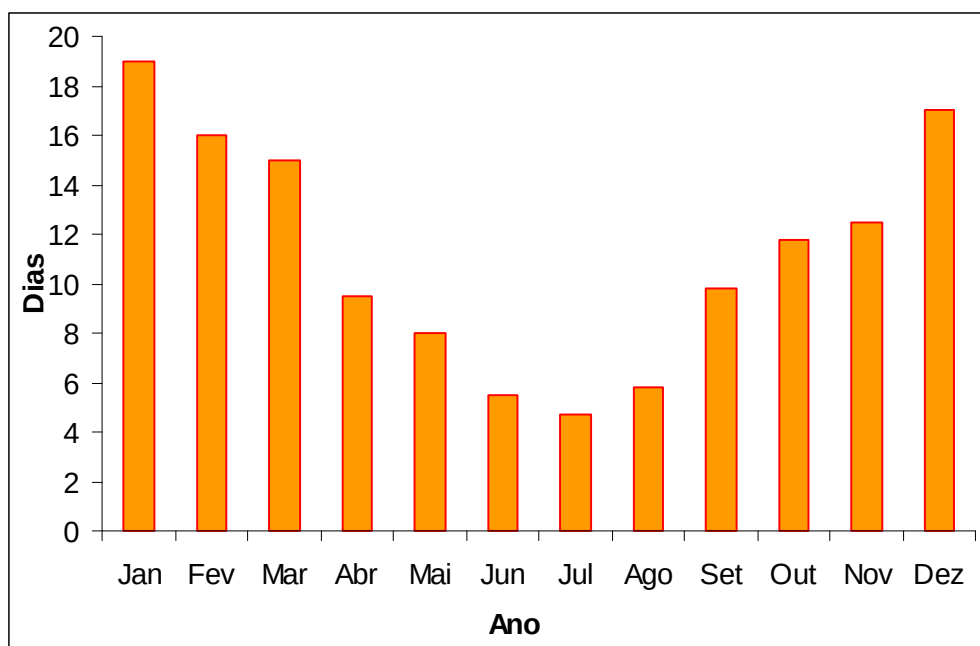


FIGURA 5.5 – Número médio mensal de dias de chuva em São José dos Campos para o período de 1974 a 1998 (*apud* SCOFIELD et al., 2000)

5.1.3 Balanço Hídrico

A partir da obtenção de dados de temperatura e precipitação, pode-se aplicar o sistema internacional de classificação do clima de Koeppen (1948). Este método tem sido amplamente divulgado na literatura e pode ser obtido para qualquer conjunto de dados. Scofield et al. (2000) classificou o clima da cidade de São José dos Campos neste sistema no tipo Cwa, que pressupõe um clima predominantemente tropical com invernos secos e verões úmidos.

Segundo Bernucci (1995), tal sistema trata a umidade do solo através dos totais de chuva do mês mais seco, não utilizando dados reais de evaporação e evapotranspiração. A evaporação das águas possui importância significativa na análise da influência das precipitações no comportamento do solo, pois permite estimar a quantidade de água que realmente infiltra no solo, através da subtração da água evaporada da total precipitada.

Medina (1997) apresenta o Índice de Umidade de Thornthwaite (Equação 5.1), desenvolvido por Thornthwaite e Mather (1955), que considera o excedente e o déficit anual de água no terreno, desde que satisfeita a capacidade de campo e a evapotranspiração potencial anual definida como a quantidade anual de água evaporada pela superfície. Os índices de déficit e excedente de água se relacionam com a capacidade de retenção de água nos solos, podendo indicar, assim, o balanço hídrico anual.

$$Im = \frac{100 \cdot exc - 60 \cdot def}{EP} \quad \text{(Equação 5.1)}$$

Onde,

Im - Índice de Umidade de Thornthwaite;

Exc - excedente anual de água;

Def - déficit anual de água;

EP - evapotranspiração potencial anual.

A partir da base histórica de Scofield et al. (2000), determinou-se o Índice de Umidade para a cidade de São José dos Campos igual a 17,9. Nota-se na Tabela 5.1, apresentada por Marangon (2004), que o clima de São José dos Campos é classificado como subúmido, estando na faixa limítrofe com o clima úmido.

TABELA 5.1 – Índice de umidade dos solos e suas classificações climáticas (MARANGON, 2004)

Faixa de índice de umidade dos solos (Im)	Classificação climática
Maior que 100	Superúmido
Entre 100 e 20	Úmido
Entre 20 e 0	Subúmido
Entre 0 e -20	Seco
Menor que -20	Semi-árido

Baseado nos estudos de Thorntwaite e Mather (1955) determinou-se o balanço hídrico para São José dos Campos, conforme apresentado na Figura 5.6. Além de permitir a caracterização climática do município, esta análise permite avaliar a variação de umidade ao longo do ano. Para o cálculo do balanço hídrico utilizou-se o programa computacional “BHídrico V.3.2-2002”, desenvolvido em ambiente ExcelTM para WINDOWSTM por Angiolella e Vasconsellos (2003).

Verifica-se na Figura 5.6 que nos três primeiros meses do ano há um deflúvio devido ao excesso de água precipitada. Durante os meses de abril a setembro, período caracterizado como de estiagem prolongada, devido a falta de água na superfície, a sucção promove a migração de água por capilaridade das camadas mais profundas para as camadas mais superficiais. Neste período tem-se deficiência de umidade, onde toda a água referente à capacidade de campo já foi retirada, ocorrendo um aumento significativo da sucção no solo. É neste período que há a maior velocidade de infiltração da água das chuvas.

Em seguida, entre os meses de outubro e dezembro ocorre a reposição de umidade do solo e, concomitantemente, o excesso de umidade. Medina e Motta (2005) destacam que mesmo o solo não estando com toda a umidade que pode reter poderá a velocidade de absorção ser inferior à precipitação em um curto período, o que é bastante freqüente com as chuvas de verão.

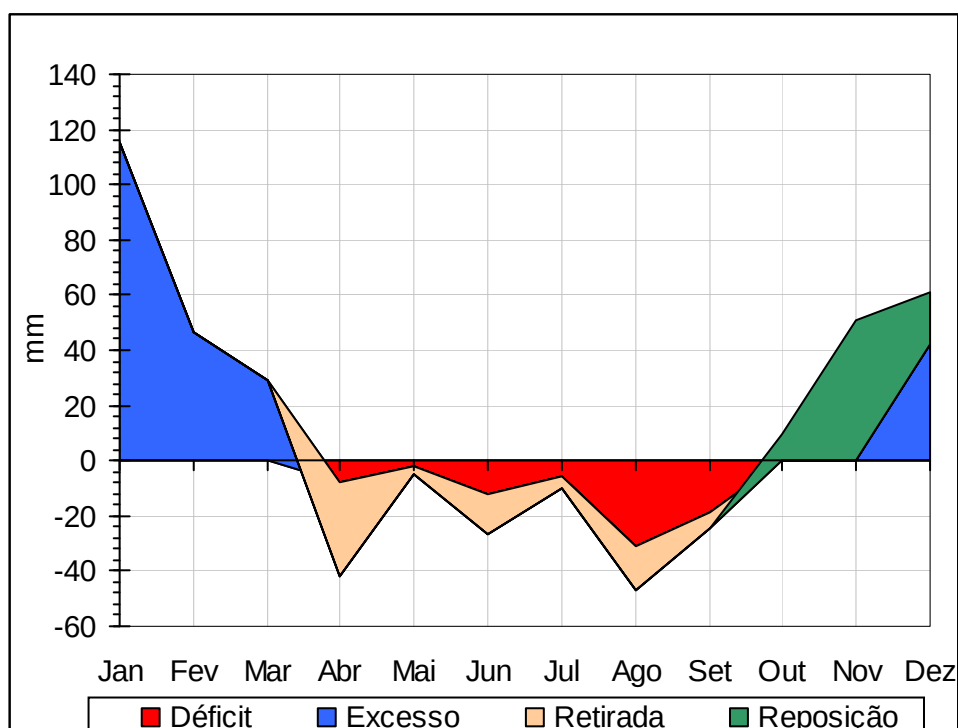


FIGURA 5.6 – Balanço hídrico de São José dos Campos

5.2 Variação de Umidade nas Vias Não Pavimentadas

A ocorrência prematura de problemas estruturais em pavimentos devido à falta de controle tecnológico adequado, falhas no processo construtivo, deficiências de drenagem, desconhecimento do tráfego e falta de manutenção contribuem para que haja uma ruptura

precoce dos mesmos. Além desses, outro fator deve ser também considerado na vida útil de um pavimento: a influência das variações climáticas, em termos de intensidade e duração das precipitações, nas condições tecnológicas de desempenho de suas camadas.

O perfil de umidade na qual o pavimento opera é uma componente de grande influência no seu desempenho, uma vez que a capacidade de suporte e rigidez da estrutura são dependentes do seu teor de umidade. A execução de sistemas de drenagem deficientes, problemas executivos e trincas expostas na superfície de solo aumentam significativamente as variações no teor de umidade da estrutura do pavimento.

“Prever, ainda na fase de projeto, as condições em que os pavimentos se encontrarão durante a sua vida útil sob a atuação dos fatores hidrometeorológicos ainda é um dos principais desafios enfrentados pelos profissionais que dimensionam pavimentos” (LUZ, 2003).

Thuller (2005) destaca que são escassos os dados referentes à umidade do subleito de PBVT. Devido a peculiaridades dessas estruturas como drenagem deficiente, pavimentos esbeltos e pistas sem acostamento, supõe-se que haja uma variação sazonal da umidade do subleito não observado com frequência nas rodovias de alto volume de tráfego, que possuem mais exigências técnicas de projeto.

Esta dificuldade de existência de dados referentes ao perfil de umidade de PBVT, tanto do subleito quanto das camadas de solo compactado, maximiza-se quando se buscam estes dados especificamente para vias locais e rodovias não pavimentadas. Para estas estruturas tem-se observado no Brasil estudos que caracterizam os materiais utilizados, tal qual Vertamatti (1988), Nogami e Villibor (1995) e Carvalho (2005), detalhes de execução do ensaio CBR para melhor adaptá-lo as condições tropicais, tal qual avaliado por Luz (2003) e Marson (2004a) e sistemas de gerência como, por exemplo, d'Ávila (1996), sendo que a influência da sazonalidade climática e hidrológica na capacidade de suporte destes pavimentos, conforme observado por Costa (1999), ainda carecem de estudos.

A distribuição do perfil de umidade produz 3 zonas de níveis de saturação: abaixo do lençol freático, o solo encontra-se saturado e com sucção tendendo a zero; imediatamente acima do nível do lençol freático, o solo encontra-se saturado por capilaridade, variando a sucção conforme as propriedades do solo e a distância do lençol freático; e mais acima do lençol freático, encontra-se a zona não saturada, entre a franja capilar e a superfície do solo, região em que o solo apresenta os maiores valores de sucção. Assim, considerando-se as análises de Medina (1997), de que os pavimentos no Brasil encontram-se distantes do lençol freático (superior a 10 m), focou-se neste estudo para a zona não saturada, mais acima do lençol freático.

A Figura 5.7 apresenta uma distribuição hipotética do grau de saturação em camadas de solo homogêneo de vias locais e rodovias não pavimentadas (VLNP e RNP), acima do lençol freático, as quais foram adaptadas das observações realizadas por Fredlund e Rahardjo (1993) e Bernucci (1995). O aumento do grau de saturação implica na redução da sucção que, por sua vez, deve causar a redução das propriedades de resistência mecânica do material de base.

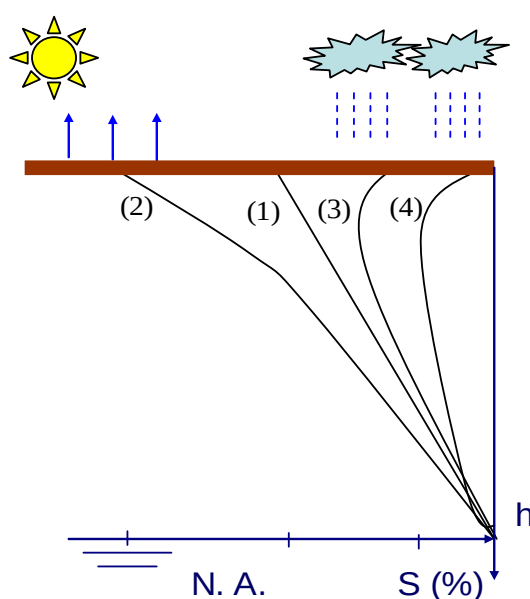


FIGURA 5.7 – Perfil dinâmico típico da umidade em VLNP e RNP. (1) Condição de equilíbrio; (2) Condição seca; (3) Condição úmida; (4) Condição muito úmida

O clima possui a capacidade de alterar o comportamento das camadas compactadas e do subleito das VLNP e RNP tanto quando as águas das chuvas atingem o pavimento como qual ocorrem temperaturas elevadas sem a ocorrência de precipitações, conforme já estudado por Costa (1999). Imediatamente depois de compactadas as camadas do pavimento, a umidade tende a uma condição de equilíbrio (curva 1 da Figura 5.7), assim como ocorre para as vias pavimentadas conforme destacado por Medina (1997). Esta condição varia de acordo com as propriedades de drenagem e condições climáticas que o pavimento está submetido. Esta umidade de equilíbrio representa um perfil médio de umidade de um espaço amostral representativo do ano. Nesta condição, a água presente nos vazios do solo encontra-se em equilíbrio, sob a ação da gravidade e da sucção, devido às forças de adsorção na superfície das partículas e pela tensão superficial.

Pela ação do clima quente das regiões tropicais sobre vias locais e rodovias não pavimentadas, as camadas superficiais de solo do pavimento perdem umidade. Nesta fase, ocorre um desequilíbrio do sistema, pois a sucção aumenta ao longo de todo o perfil e principalmente na superfície da camada devido o contato com o ambiente (curva 2 da Figura 5.7), principalmente para solos mais argilosos, quando altas tensões de sucção se desenvolvem resultando em uma diferença expressiva de carga hidráulica total entre a base e o subleito. Tal carga provocaria um caminhamento da frente de umidecimento rumo à base vinda das camadas inferiores, a fim de restabelecer o equilíbrio, entretanto, a distância do lençol freático e a baixa permeabilidade destes solos faz com que a ascensão d'água seja mais lenta.

Quando ocorrem precipitações, um novo desequilíbrio do perfil de umidade do sistema é gerado e essa infiltração de água causa uma redução na sucção, principalmente nas camadas superficiais (curva 3 da Figura 5.7). Dada continuidade a precipitação e de acordo com o

volume infiltrado e as propriedades físicas dos solos, a frente de umedecimento poderá alcançar as camadas menos superficiais (curva 4 da Figura 5.7), ocasionando em redução significativa da sucção ao longo do perfil, sendo que na superfície a sucção tende a zero. Zhang et al. (2004) comenta que para que a sucção seja eliminada totalmente, a chuva precisa prolongar durante um longo tempo e a intensidade da chuva precisa aproximar-se da condutividade hidráulica saturada do solo na superfície. Esta condição retrata a menor capacidade de suporte que o pavimento estará submetido durante a sua vida útil.

Durante a ocorrência de precipitação sobre solos não saturados, a água ficará inicialmente armazenada nas camadas mais superficiais elevando a umidade e reduzindo a sucção de um valor inicial para um valor final (*vide* Figura 5.8 (a)). Esta condição somente ocorre quando a intensidade da chuva é menor do que a condutividade hidráulica saturada do solo. Quando a intensidade de chuva excede a condutividade hidráulica saturada do solo ocorre a saturação da camada superficial propiciando a formação de uma frente de umedecimento, responsável pela redução da sucção do solo em seu interior, até o mínimo possível de ser atingida por percolação, a partir deste instante com a continuação da precipitação a zona saturada se estenderá às camadas mais profundas, conforme apresentado na Figura 5.8 (b) (ZHANG et al., 2004).

Assim que ocorre o término da precipitação, parte da água começa a evaporar e outra parcela continua descendo rumo ao lençol freático, sendo que a frente de umedecimento já se encontra a uma determinada profundidade. Segundo Carvalho (1989) a distribuição da umidade do solo no perfil durante uma movimentação de infiltração de água precipitada ocorre em 2 zonas: uma zona acima da frente de umedecimento, onde a umidade é a máxima possível de ser atingida pelo processo de infiltração; e uma região inferior a frente de umedecimento onde a umidade é próxima da umidade inicial. Existe, portanto, nessa situação, um gradiente hidráulico responsável pelo fluxo de água em direção ao lençol freático.

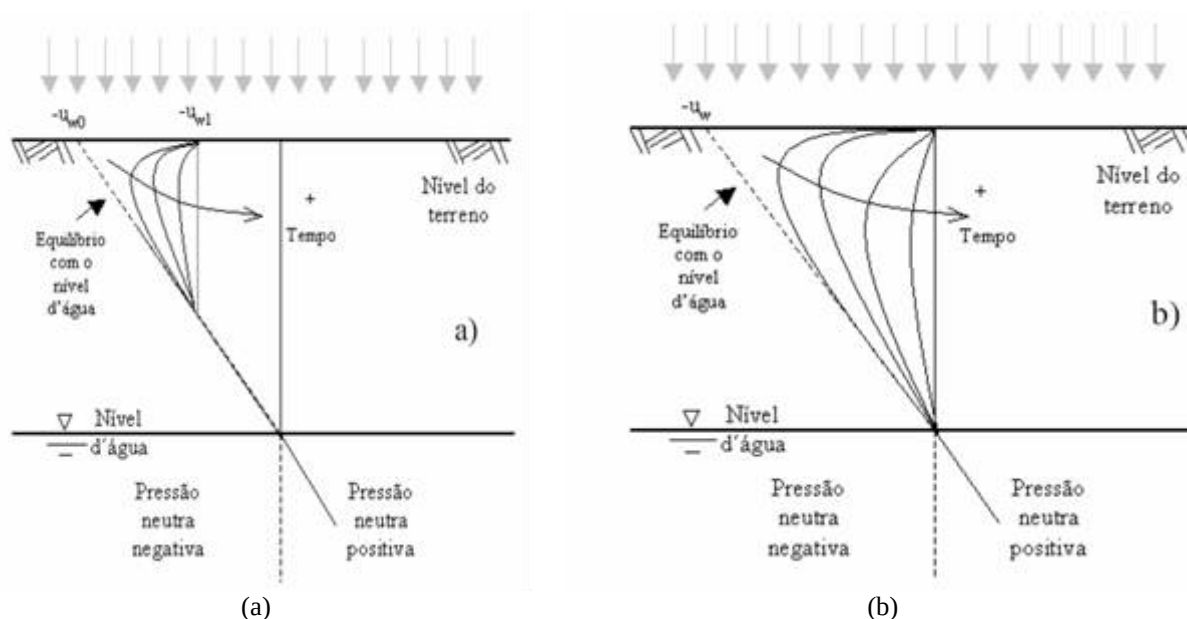


FIGURA 5.8 – Comportamento do perfil de sucção durante uma infiltração para duas condições; (a)

$I < K_s$; (b) $I > K_s$ (apud ZHANG et al., 2004)

Destaca-se que a velocidade do processo de dessaturação do solo está acondicionada a capacidade de retenção de água pelo solo, uma vez que quanto maior a plasticidade das argilas maior energia será necessária para retirar água do solo. Por isso, os solos argilosos dessaturam de forma mais lenta que os solos siltosos e arenosos (FREDLUND, 1998).

Cardoso Júnior (2006) apresenta três possíveis perfis de distribuição da umidade: a primeira, proposta por Tasla (1974) (Figura 5.9 (a)), cuja redistribuição mantém aproximadamente o mesmo formato do perfil de infiltração (mostrado na Figura 5.8 em termos de sucção) e o valor da umidade diminui em função do avanço da frente de umedecimento; a segunda, proposta por Youngs e Poulouvasilis (1976) (Figura 5.9 (b)), onde a umidade sofre uma queda abrupta a partir de certa profundidade; e a terceira, proposta por Wang et al. (2004) (Figura 5.9 (c)), cuja umidade no avanço da redistribuição mantêm-se constante, enquanto a umidade na superfície diminui gradativamente com o tempo.

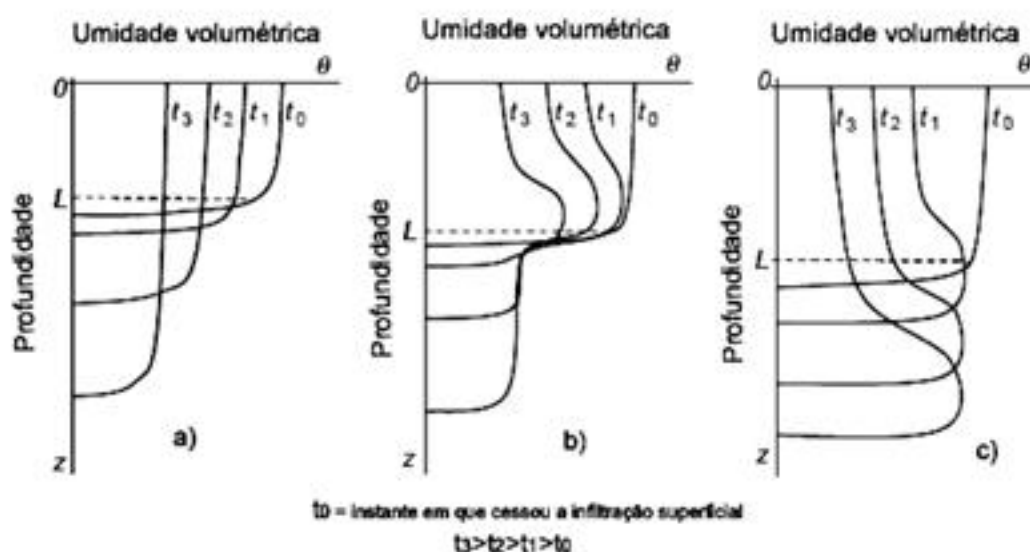


FIGURA 5.9 – Perfis representando possíveis perfis de redistribuição da umidade volumétrica após a infiltração.

(*apud* CARDOSO JUNIOR, 2006). (a) Proposta por Tasla (1974); (b) Proposta por Youngs e Poulouvassilis (1976); (c) Proposta por Wang et al. (2004)

Portanto, assim que é cessada as precipitações e após a redistribuição da umidade da última chuva, ocorre uma perda de umidade que é novamente acompanhada pelo aumento de sucção tendendo à condição de equilíbrio (curva 1 da Figura 5.7), ou seja, em todo o perfil estabelece-se um fluxo da região saturada para a região de evaporação.

Desta forma, por meio da análise da Figura 5.7, têm-se um ciclo ininterrupto e aleatório da flutuação da umidade e conseqüentemente da capacidade de suporte das camadas de solo em função das variações climáticas. Este processo promove ao pavimento uma condição dinâmica de capacidade de suporte.

Essa condição dinâmica da flutuação da umidade não implica necessariamente que um determinado solo com determinada umidade apresente a mesma sucção após o processo de umedecimento ou secagem da camada, tornando-se a análise da flutuação da capacidade de suporte do solo *in situ* mais complexa. Este fenômeno de histerese pode ser observado na curva de retenção de água no solo apresentada na Figura 5.10.

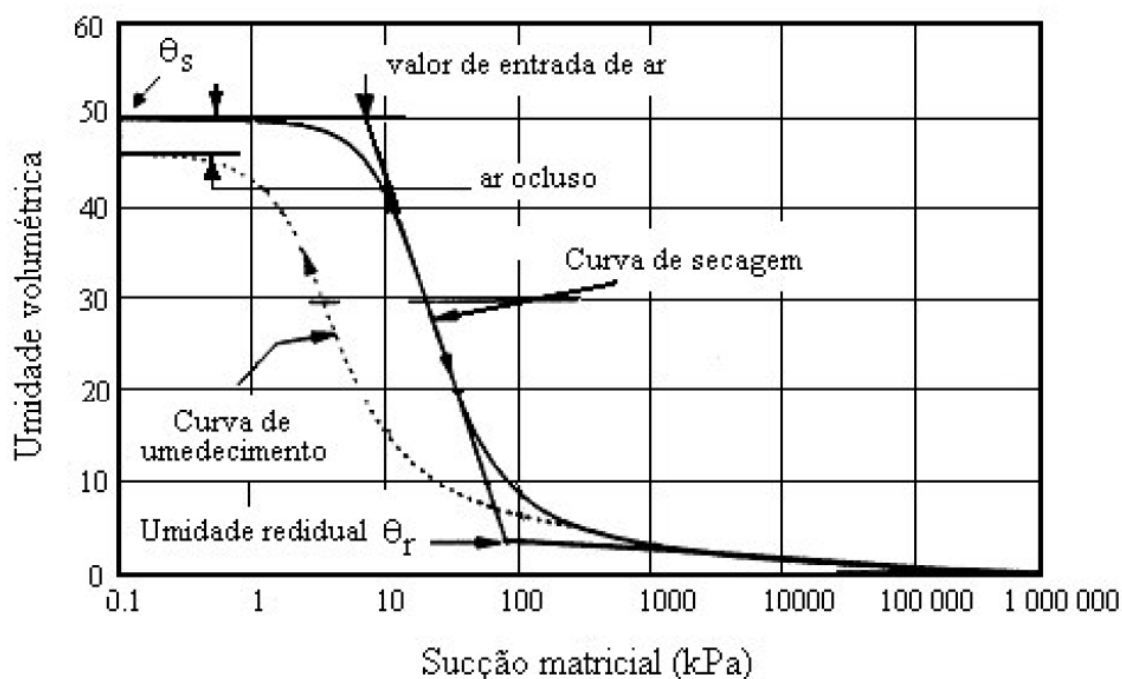


FIGURA 5.10 – Curva de Retenção (FREDLUND e XING, ,1994)

Jucá (1993) destaca que o comportamento não linear da curva de retenção que afeta diretamente as condições de fluxo no solo não saturado é atribuído principalmente devido as variações da estrutura do solo e produzidos pela expansão ou contração e a formação de ar ocluso durante o umedecimento.

Estes ciclos de secagem e umedecimento influenciam nos valores de resistência a compressão, conforme observado por Nishimura e Fredlund (2002). Tais autores moldaram estaticamente corpos de prova de um solo siltoso e o acondicionaram em uma câmara com umidade relativa controlada. Os corpos-de-prova foram deixados secar para posteriormente realizar o ensaio de compressão simples, enquanto outros corpos-de-prova foram submetidos, após a secagem, a absorção de água até entrar em equilíbrio com a sucção imposta e em seguida ensaiados a compressão simples. A Figura 5.11 apresenta os resultados de resistência a compressão destes corpos de prova em função da sucção. Verifica-se, portanto, que os ciclos

de secagem e umedecimento podem provocar uma histerese em relação aos valores de resistência a compressão cisalhamento.

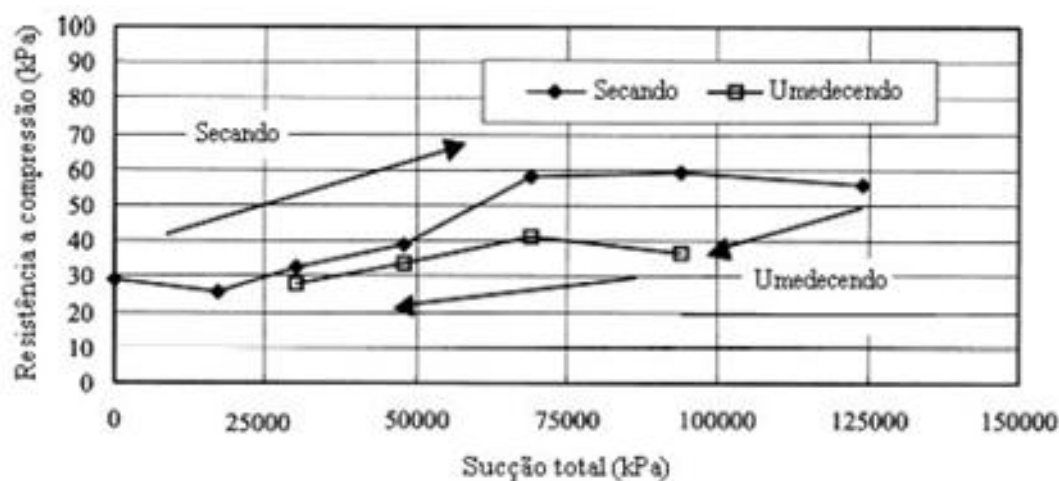


FIGURA 5.11 – Relação entre a resistência a compressão simples e a sucção total obtida para um solo siltoso
(*apud* NISHIMURA e FREDLUND, 2002)

A movimentação de água nas camadas de solo também pode ocorrer pela existência de gradiente térmico, conforme observado por Moravia (2007). Tal autor desenvolveu uma metodologia de ensaio para avaliar experimentalmente o fluxo de umidade incitado pela variação de temperatura na superfície de solos não saturados impermeabilizado, onde a migração de umidade oriunda das precipitações tendem a serem anuladas, mantendo as características obtidas com o processo de compactação. Neste estudo, obteve-se valores para o teor de umidade com pequena faixa de variação, o que indica que a umidade do solo residual de gnaiss experimentado, nas condições do ensaio descrito em Moravia (2007), é minimamente afetada por gradientes térmicos. Entretanto, para o caso de vias locais e rodovias não pavimentadas não tem se observado estudos que tratam da ação do gradiente térmico nestas vias, considera-se pertinente que as elevadas temperaturas e a intensidade de

radiação solar atuem por meio da evapotranspiração diminuindo consideravelmente o efeito da precipitação.

Observa-se que os poucos estudos realizados a respeito de flutuação da variação de umidade dos PBVT foram realizados para àqueles que possuem revestimento asfáltico. Para estes casos a percolação da água pode acontecer pelas trincas da camada asfáltica; pelo acostamento e pela borda da pista, quando não executado as sarjetas, além da movimentação em forma de vapor oriunda das camadas inferiores (PEREIRA, 2003)

Oliveira (1998) avaliou a flutuação da capacidade de suporte de um trecho experimental executado em Guaratinguetá, São Paulo, com as seguintes espessuras: 4 cm de revestimento de CBUQ, 20 cm de base de solo TG' e 15 cm de subleito compactado de solo LA'G' e TA'G'. Sobre este pavimento foram realizados, periodicamente (entre janeiro de 1996 e agosto de 1997), ensaios de determinação dos teores de umidade das camadas e de resistência com o DCP. Neste estudo, pode-se verificar pelos gráficos de umidade *versus* profundidade que ocorreram variações sensíveis de umidade durante o período de medições, quando comparado o topo e a base das camadas de base e subleito compactado, camadas estas que sofreram ressecamento após a construção. E, mesmo tendo ocorrido intensas chuvas durante o período de monitoramento do pavimento, observou-se que na camada de base, os teores de umidade (energia normal e intermediária) se mantiveram, enquanto que na camada de subleito compactado (energia normal) mantiveram-se em condições mais distantes ou acima desses valores. Apesar disso, pode-se notar que a camada de base apresentou as maiores variações de umidade, quando comparado os ensaios realizados na época seca e na chuvosa, com desvio de até 10 % de umidade, enquanto que no subleito este desvio foi de até 5 %, ambos na superfície da camada.

Oliveira (1998) destaca que o fato dos valores de umidade da base se manterem próximos ou inferiores aos valores ótimos é atribuído a não existência de trincas na superfície

do revestimento asfáltico durante o período de análise. As presenças de revestimentos asfálticos bloqueiam as infiltrações de chuvas e reduzem as ações devido à temperatura.

Junto ao estudo de Oliveira (1998) têm-se os estudos de Villibor (1981), Bernucci (1995), SADC (2003) e Takeda (2006), entre outros, que corroboram a existência significativa de estudos que avaliam a flutuação do teor de umidade das camadas de solos dos pavimentos de baixo volume de tráfego que possuem revestimento asfáltico. Entretanto, nota-se uma necessidade de avaliação da flutuação do teor de umidade dos solos de vias locais e rodovias não pavimentadas.

Costa (1999) avaliou o comportamento *in situ* de solos plintíticos empregados como camada estrutural de pavimentos sem revestimento asfáltico por meio do ensaio DCP e do perfil de umidade. Os ensaios de campo foram realizados em 3 campanhas, em condições climáticas distintas, no trecho experimental executado por Wanderley Neto (1995) em seus estudos de mestrado. A Figura 5.12 apresenta os perfis de umidade obtidos em: novembro de 1997, cuja precipitação mensal foi de 110 mm, fevereiro de 1998, cuja precipitação mensal foi de 400 mm, e abril de 1998, cuja precipitação mensal foi de 380 mm.

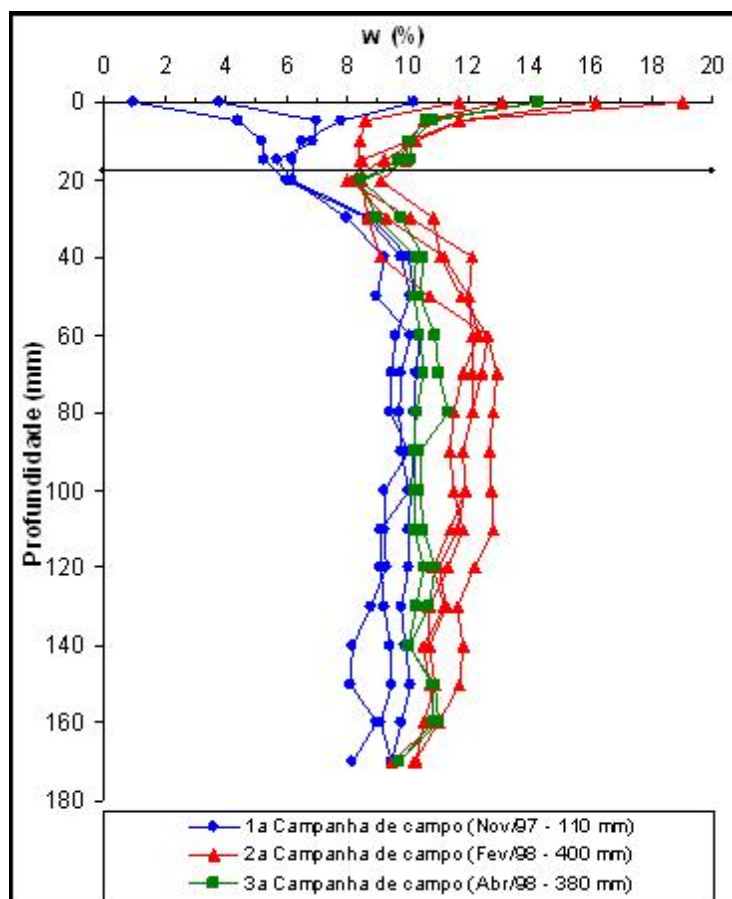


FIGURA 5.12 – Perfil de umidade (*apud* COSTA, 1999)

Costa (1999) destaca que a grande variação de umidade ocorreu na camada superficial (relativa aos primeiros 5 cm), devido ao fato de que ao chover a água penetra com facilidade na camada superficial e quando a insolação retorna, a água evapora rapidamente e, ainda, na passagem da camada plintita para o subleito de solo arenoso, há um acréscimo de umidade, que permanece relativamente constante, devido à fácil passagem d'água pelo solo arenoso. Pode-se observar, também, que os ensaios realizados no período de precipitação mensal igual a 110 mm apresentam na camada de plintita menor teor de umidade. Logo, a oscilação do valor de umidade entre as estações seca e chuvosa foi de cerca de 4 % para o subleito e de até 18 e 5 % para a superfície e o meio da camada de plintita, respectivamente.

Esta flutuação da umidade tem consequência direta na capacidade de suporte do trecho experimental conforme observado na Figura 5.13. Verifica-se que entre a estação seca e

chuvosa o CBR, obtido via DCP, variou entre 27 % e 52 % na base e entre 34 % e 77 % no subleito, o que pode representar em alguns métodos de dimensionamento uma condição inaceitável devido a formação excessiva de afundamentos em trilha de roda, apesar do pavimento experimental apresentar condições aceitáveis de trafegabilidade.

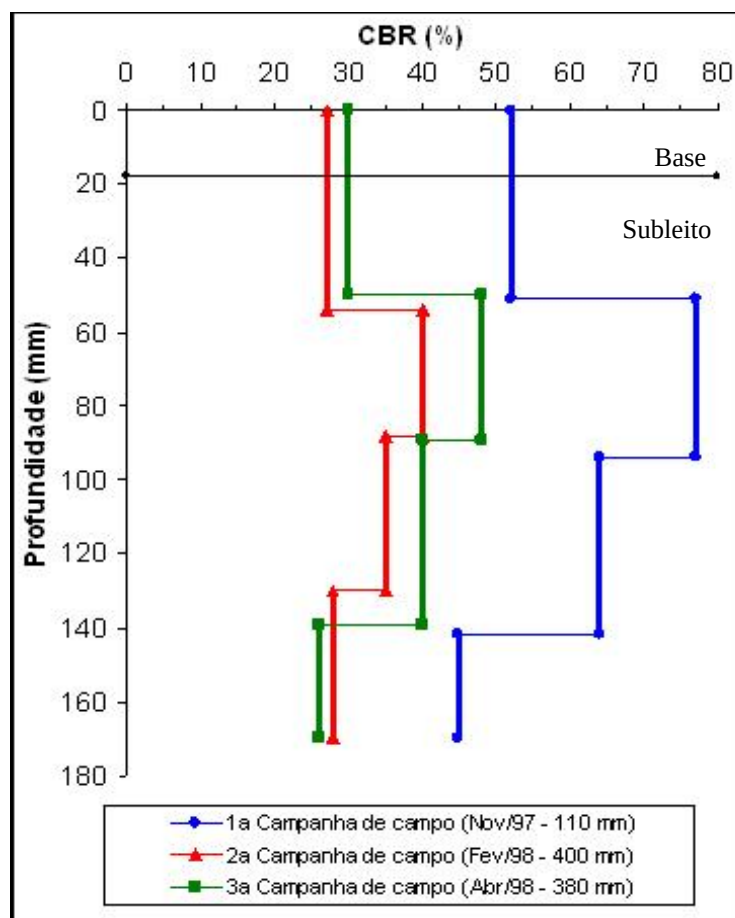


FIGURA 5.13 – Perfil de resistência CBR (*apud* COSTA, 1999)

6 Estudo de Campo

Devido a pouca quantidade de estudos realizados que tratam da flutuação da capacidade de suporte de rodovias e vias locais não pavimentadas, a compreensão da deterioração das vias existentes devido às ações climáticas e a sua importância na redução dos custos de construção de PBVT, adotou-se um pavimento em final de construção para analisar tal fenômeno.

Considerando-se que os estudos desenvolvidos por Oliveira (1991), Vertamatti e Oliveira (1993) e Oliveira (1998), Rezende (1998), Lima (2000), Marson (2004a) Carvalho (2005), Marson (2004b) constituem uma excelente base de dados, quanto a caracterização de solos, correlações DCP x CBR, aprimoramento de ensaios e classificações, avaliação da construção de trechos experimentais etc, da região do Vale do Paraíba, buscou-se contribuir dando sequência a esses estudos ao utilizar o DCP-M como ferramenta para avaliar a capacidade sazonal das estruturas de rodovias e vias locais tráfego não pavimentadas na região do Vale do Paraíba.

Assim, optou-se por realizar o trabalho no município de São José dos Campos devido: a oportunidade e fácil acesso à construção da rodovia que liga a rodovia Presidente Dutra à rodovia Carvalho Pinto, às facilidades em obter as informações necessárias sobre clima, plataforma genética de São José dos Campos junto à prefeitura do município, CTA e ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, além da proximidade dos laboratórios de solos do ITA.

Embora não tenha se encontrado estatísticas da quantidade de vias não pavimentadas no município de São José de Campos verifica-se por meio da Figura 6.1 a macro estrutura de São José dos Campos, cujas vias locais e coletoras, que possui uma quantidade considerável, são caracterizadas pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos como sendo pavimentos de baixo volume de tráfego e, assim, poderiam ser casos de vias não pavimentadas no município.

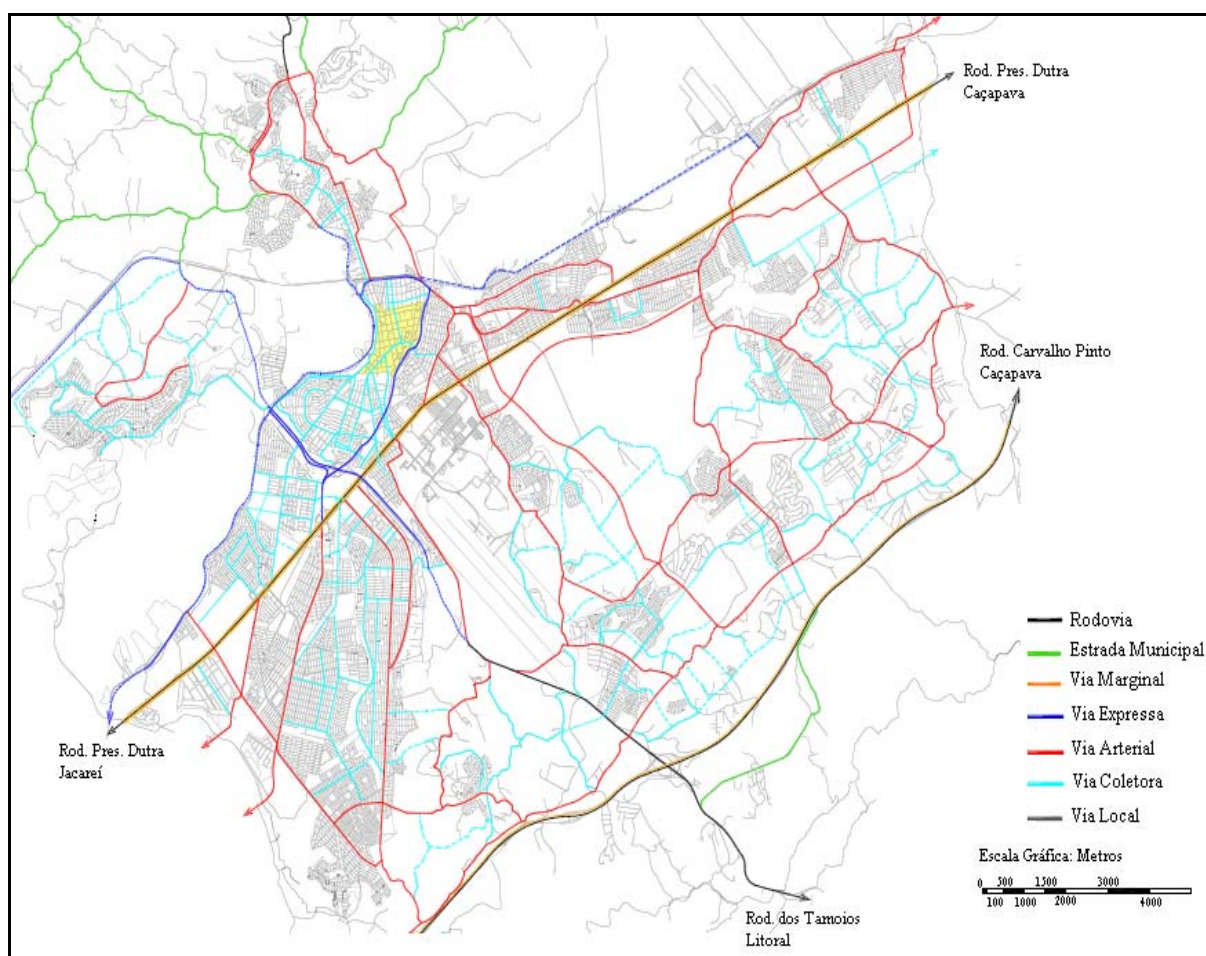


FIGURA 6.1 – Macro estrutura viária de São José dos Campos. Escala 1:40.000 (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2006)

6.1 Características Gerais do Local de Estudo

A coleta de dados que mensura a flutuação da capacidade de suporte de rodovias e vias locais não pavimentadas foi realizado utilizando-se um pavimento experimental no município de São José dos Campos, cuja localização, plataforma genética, condições climáticas, geometria e processo construtivo são descritos a seguir.

6.1.1 Localização do Pavimento Experimental

O Estado de São Paulo apresenta inúmeras ocorrências de solos lateríticos, solos transicionais e solos saprolíticos associados a geomorfologias variadas. A região do Vale do Paraíba, denominado assim por ser cortado pelo Rio Paraíba do Sul, está localizada no leste do Estado de São Paulo entre as coordenadas 22° 24' e 23° 40' ao Sul e 44° 00' e 46° 16' a Oeste, com cerca de 13.000 km² de área (OLIVEIRA, 1991).

Um dos principais pólos industriais do Vale do Paraíba é a cidade de São José dos Campos, a qual possui uma área de aproximadamente 1.100 km², está referenciada nas coordenadas 23° 10' 44" S e 45° 53' 13" W e possui como obstáculos naturais, as serras da Mantiqueira ao Norte e do Mar ao Sul, conformando a calha do Rio Paraíba do Sul. A Figura 6.2 ilustra a localização da cidade de São José dos Campos (OLIVEIRA, 1991).

Valendo-se das obras de adequação da rodovia SP-99 que liga a Rodovia Presidente Dutra com a Rodovia Carvalho Pinto, identificou-se um local para utilizar o pavimento da rodovia como pavimento experimental, conforme ilustra a Figura 6.3, cujas coordenadas são 23° 04' 40" S e 45° 51' 59" O, com altitude de 650 m.

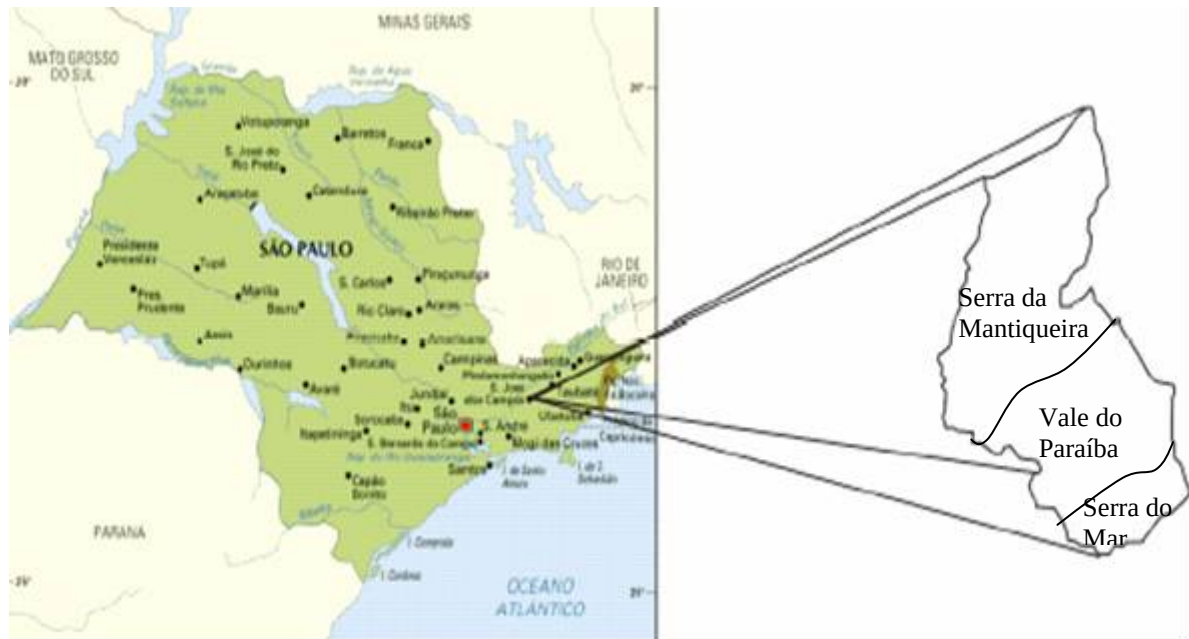


FIGURA 6.2 – Localização de São José dos Campos (*apud* FRANÇA et al., 2005)

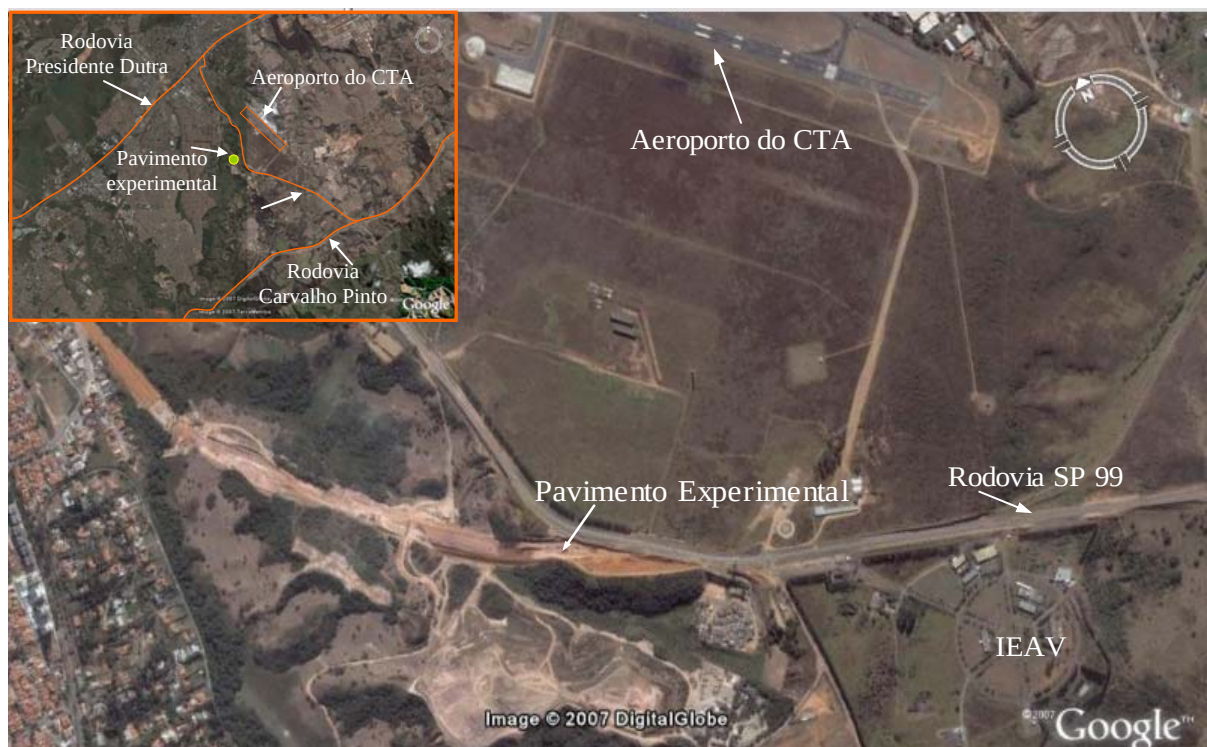


FIGURA 6.3 – Localização do Pavimento Experimental (*apud* GOOGLE, 2006)

Para localizar e posteriormente georeferenciar o local do pavimento experimental em mapas temáticos utilizou-se um aparelho GPS (*Global Positioning System*) de navegação da marca Garmin, modelo GPS72, com precisão de até 10 m.

O pavimento experimental está inserido na segunda fase da obra de prolongamento da rodovia Presidente Dutra (BR-116) à rodovia Carvalho Pinto (SP-70), sob execução da Construtora Andrade Gutierrez. Este prolongamento foi iniciado em 2000 e tem o objetivo de melhorar o escoamento do tráfego de São José dos Campos e atender o setor de transporte de cargas, que deverá ser intensificado no futuro. A Figura 6.4 apresenta a adequação do projeto geométrico à SP-99, junto ao pavimento experimental.

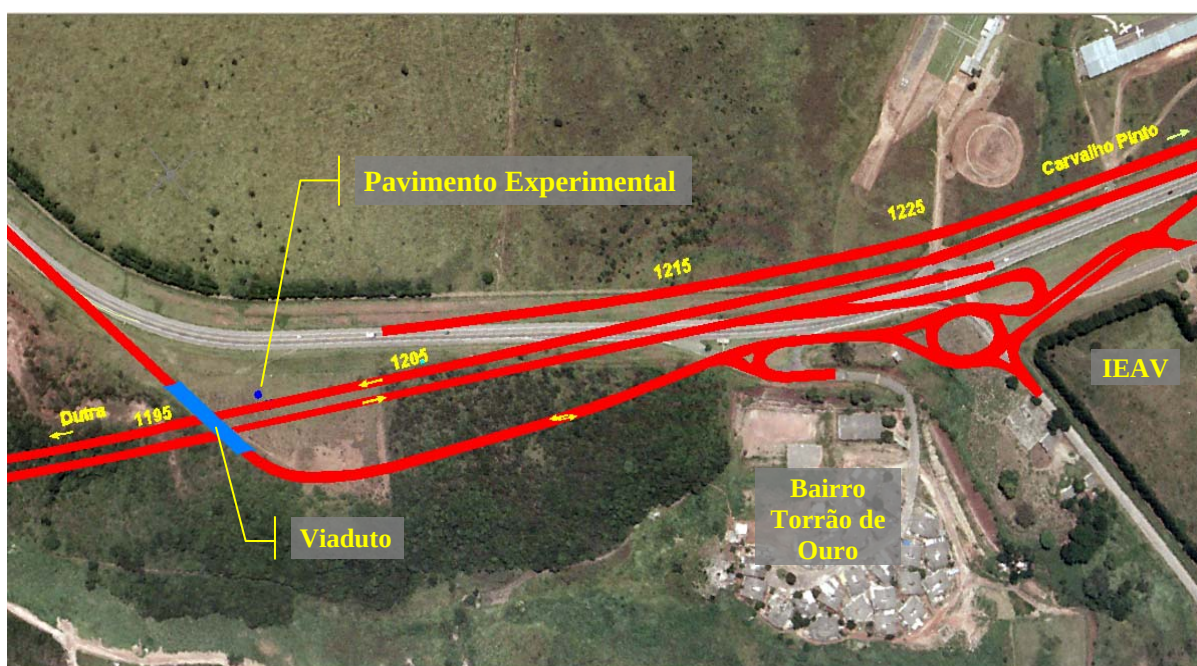


FIGURA 6.4 – Segunda fase da obra de prolongamento da rodovia Carvalho Pinto à Rodovia Presidente Dutra (ANDRADE GUTIERREZ, 2006)

Como o estudo em questão abrange rodovias de baixo volume de tráfego não pavimentadas, as fases de lançamento e compactação da camada de base de brita graduada, imprimação e aplicação do concreto asfáltico não seriam realizadas a fim de permitir a

realização da coleta de dados de campo, conforme acordo com a Construtora e ajustado ao seu cronograma de obras.

Desse modo, os ensaios foram realizados imediatamente após a construção da segunda camada de reforço, simulando uma condição de VLNP e exposta diretamente às condições ambientais de calor e chuva. Para fins deste estudo, a primeira e a segunda camada de reforço da obra passaram a serem denominadas de “base” e “sub-base”, respectivamente, compondo o que seria uma estrutura típica de uma PBVT.

A fim de não prejudicar a logística da obra, foi acordado com a Construtora Andrade Gutierrez que o tráfego de obra estaria liberado no pavimento experimental, uma vez que este tráfego de, no máximo, 10 caminhões por dia representa uma condição de baixo volume de tráfego.

Na escolha do trecho analisado foram levados em consideração aspectos como declividades longitudinais que permitissem um bom escoamento das águas pluviais, a presença de drenos paralelos ao eixo da rodovia a fim de evitar a concentração de águas oriundas de taludes próximos. Desse modo, definiu-se, juntamente com os engenheiros da Construtora Andrade Gutierrez, que o trecho da estaca 1198 da obra seria adotado como o pavimento experimental. A Figura 6.5 apresenta uma vista geral do trecho, que possui extensão de 12,0 m e largura igual a 10,0 m. Destaca-se que a camada de base já havia sido compactada quando iniciou-se os estudos em questão.



FIGURA 6.5 – Vista geral do pavimento experimental

6.1.2 Plataforma Genética

A caracterização do campo e a identificação dos solos importados constituem uma etapa relevante para determinar os materiais a serem utilizados na implantação de obras de infra-estrutura viária. Dessa forma, mapas geológicos, pedológicos e geomorfológicos constituem-se em peças fundamentais para o reconhecimento do terreno e contribuem, em muito, na construção de pavimentos de baixo volume de tráfego pelo uso otimizado da matéria-prima local.

Portanto, a análise da plataforma genética é um instrumento fundamental para a identificação genética dos solos de uma determinada região. A integração das informações

obtidas em mapas geológico, geomorfológico e pedológico auxiliam sobremaneira no entendimento do comportamento, em campo, dos solos encontrados e permite tanto adaptar a construção do pavimento à peculiaridade local quanto avaliar os solos que existem no subleito de pavimentos (FERREIRA et al., 2007), auxiliando na tomada de decisões para implementação de alternativas de desenvolvimento regional compatíveis com a sustentabilidade e vulnerabilidade dos sistemas ambientais.

A elaboração de mapas foi inicialmente realizada pela Embrapa com o intuito de localizar regiões que apresentassem melhores características para a agricultura. Mas, com os avanços dos estudos de potencialidade de utilização dos solos tropicais lateríticos, abundantes em todo território brasileiro, tais mapas passaram a ser utilizados para caracterizar a plataforma genética, na qual obras viárias podem ser implantadas de forma mais eficiente.

Nesse cenário, caracterizou-se a plataforma genética de toda a região de estudo, sendo composta por meio dos mapas geomorfológico, geológico e pedológico disponíveis no INPE, elaborados pelo Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale de Paraíba e Litoral Norte (CODIVAP, 1990), encontrando-se os mesmos na escala de 1:250.000, na forma impressa e, a seguir, digitalizados e georeferenciados junto ao Laboratório de Geomática (LabGEO) do ITA.

Para a execução dessa tarefa, bem como a inclusão do limite municipal de São José dos Campos, as rodovias principais que cortam a cidade e o pavimento experimental, utilizou-se o programa ArcGis 9, que permite criar, visualizar, analisar e apresentar melhor e mais claramente o tipo de informação dos mapas. Este software é uma plataforma de programas que constitui Sistemas de Informação Geográfica. Segundo Meneguette (2003), um SIG integra várias tecnologias e possibilita elaborar, sobrepor mapas, modelar, fazer buscas e analisar uma grande quantidade de dados, todos mantidos em um único banco de dados. O georreferenciamento destes mapas permitem o acesso rápido das informações geológicas,

pedológicas e geomorfológica da região, as quais poderão ser utilizadas no projeto de novas vias e análise das vias existentes.

6.1.2.1 Mapa geomorfológico

Os dados geomorfológicos permitem auxiliar no planejamento de estudos e interpretação geotécnica de fotografias aéreas, pelo fato de muitas unidades geomorfológicas estarem associadas a tipos determinados de solos e rochas.

Conforme apresentado por Oliveira (1991), o quadro geomorfológico do cone leste paulista é constituído por uma série de planaltos desnivelados que terminam abruptamente em uma escarpa voltada para o mar. Entre as Serras do Mar e da Mantiqueira têm-se o vale do Médio Paraíba do Sul, formando a bacia de Taubaté. Entre o vale e as serras têm-se a formação de colinas terciárias caracterizadas por encostas suavemente inclinadas. Seqüencialmente, após as colinas terciárias que estão contidas na zona do médio Vale do Paraíba e na subzona de morros cristalinos, têm-se a noroeste do cone leste paulista a Serra da Mantiqueira, seguida, pelo planalto de Campos do Jordão, e a sudeste o planalto de Paraitinga, seguido pelo planalto da Bocaina e a província costeira. A Figura 6.6 apresenta o mapa geomorfológico do Vale do Paraíba, na escala 1:250.000.

Da Figura 6.6 exportou-se a área delimitada pelo município de São José dos Campos, cuja Figura 6.7 apresenta o mapa geomorfológico do município supracitado e a localização do pavimento experimental. Nota-se que o município está localizado em três unidades morfoestruturais: escarpas das Serras da Mantiqueira e do Mar e depressão do Rio Paraíba do Sul, sendo que nesta última localiza-se a área urbana do município.

A região Norte da cidade está localizada na escarpas e reversos da Serra da Mantiqueira com morros altos. A passagem desta para o Vale do Paraíba acontece de forma gradativa, com

amplitudes maiores a menores das escarpas até os morros e colinas. A região Sul está situada em morros alongados com espigões e serras de declividades predominantes superiores a 40%.

Devido à elevada declividade existente nas escarpas, não ocorre com intensidade a movimentação dos materiais das camadas superficiais do terreno, com conseqüente redução no processo de intemperismo, sendo áreas sujeitas a processos erosivos intensos e com grande probabilidade de movimentos de massa (FERREIRA et al., 2007).

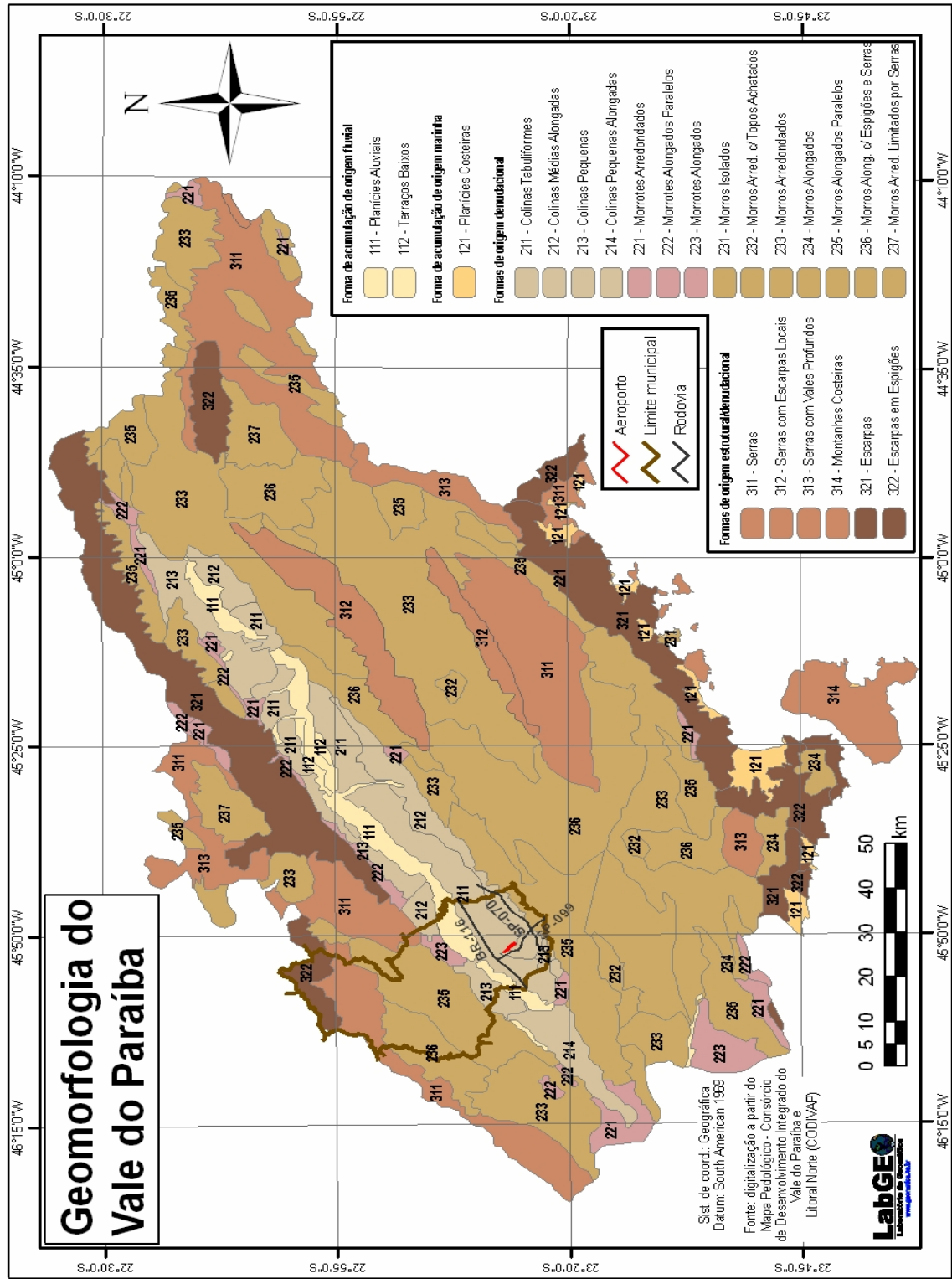


FIGURA 6.6 – Mapa geomorfológico do Vale do Paraíba

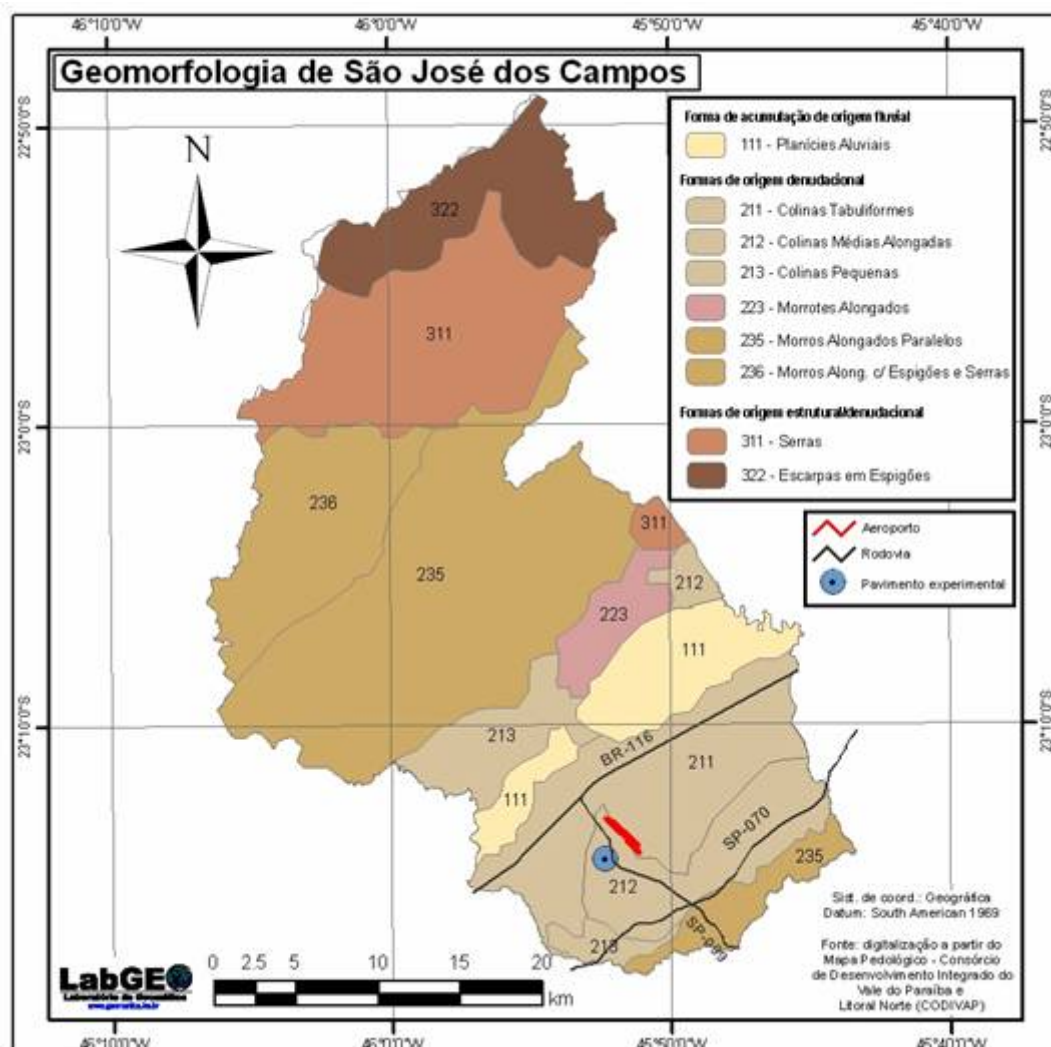


FIGURA 6.7 – Mapa geomorfológica do município de São José dos Campos

A região central do município está localizada na depressão do rio Paraíba do Sul, cujo relevo é formado por colinas de topos convexos. Nesta área, encontram-se, também, as planícies de aluviões com a ocorrência de solos menos intemperizados, apresentando características predominantemente sedimentares.

O pavimento experimental, bem como parte da malha urbana e o aeroporto da cidade, localizam-se em região com presença marcante de colinas pequenas alongadas e relevo plano e suave ondulado, onde predominam declividades baixas (entre 3 a 20 %) e amplitudes locais inferiores a 100 metros.

6.1.2.2 Mapa geológico

Os mapas geológicos disponíveis no Brasil são predominantemente do tipo “bedrock” e representam a distribuição das rochas não intemperizadas, segundo a idade geológica e/ou tipo litológico ou petrográfico. Nos mapas tipo “bedrock”, são representados alguns recobrimentos sedimentares não consolidados de maior expressão, tanto em espessura como em área de ocorrência. Quanto mais detalhado e maior a escala do mapa, maior quantidade de recobrimentos sedimentares são representados (FERREIRA et al., 2007).

A Figura 6.8 apresenta o mapa geológico da região do Vale do Paraíba. A evolução geológica desta região aconteceu em três grandes eventos tectônicos: o ciclo Transamazônico, o Ciclo Brasileiro e a Reativação Wealdeniana, descritas em detalhe em Oliveira (1991). Em seguida, no período terciário médio e superior o Graben do Paraíba, originado pelo recrudescimento da atividade tectônica, foi preenchido por deposições sedimentares gerando a bacia de Taubaté, cuja formação originou, alternadamente, as fácies lacustre e as fácies fluvial. Posteriormente, no quaternário, ao longo do rio Paraíba do Sul, desenvolveram-se as aluviões.

A Figura 6.9 apresenta o mapa geológico do município de São José dos Campos. A área urbanizada do município está inserida na Bacia de Taubaté. Segundo Vidal et al. (2004), o Grupo Taubaté é subdividido nas Formações Rezende, Tremembé e São Paulo. Sabe-se que o compartimento de São José dos Campos é formado pelas Formações Tremembé e Rezende, ambas do Terciário, e pela formação Caçapava, do Quaternário, que é predominantemente fluvial.

A Formação Resende é constituída por um sistema de leques aluviais. A Formação Tremembé, onde encontram-se sedimentos terciários, é depositada em ambiente lacustre e composta por argilitos, alternância de folhelhos e arenitos. Na unidade geológica Qc ocorrem

os sedimentos aluviais e coluviais quaternários posicionados ao longo da calha do rio Paraíba do Sul.

As porções Norte e extremo Sul do município são formadas por rochas pré-cambrianas metamórficas. Nesta área, têm-se a presença marcante de rochas graníticas e metasedimentos de origem e idade diferentes.

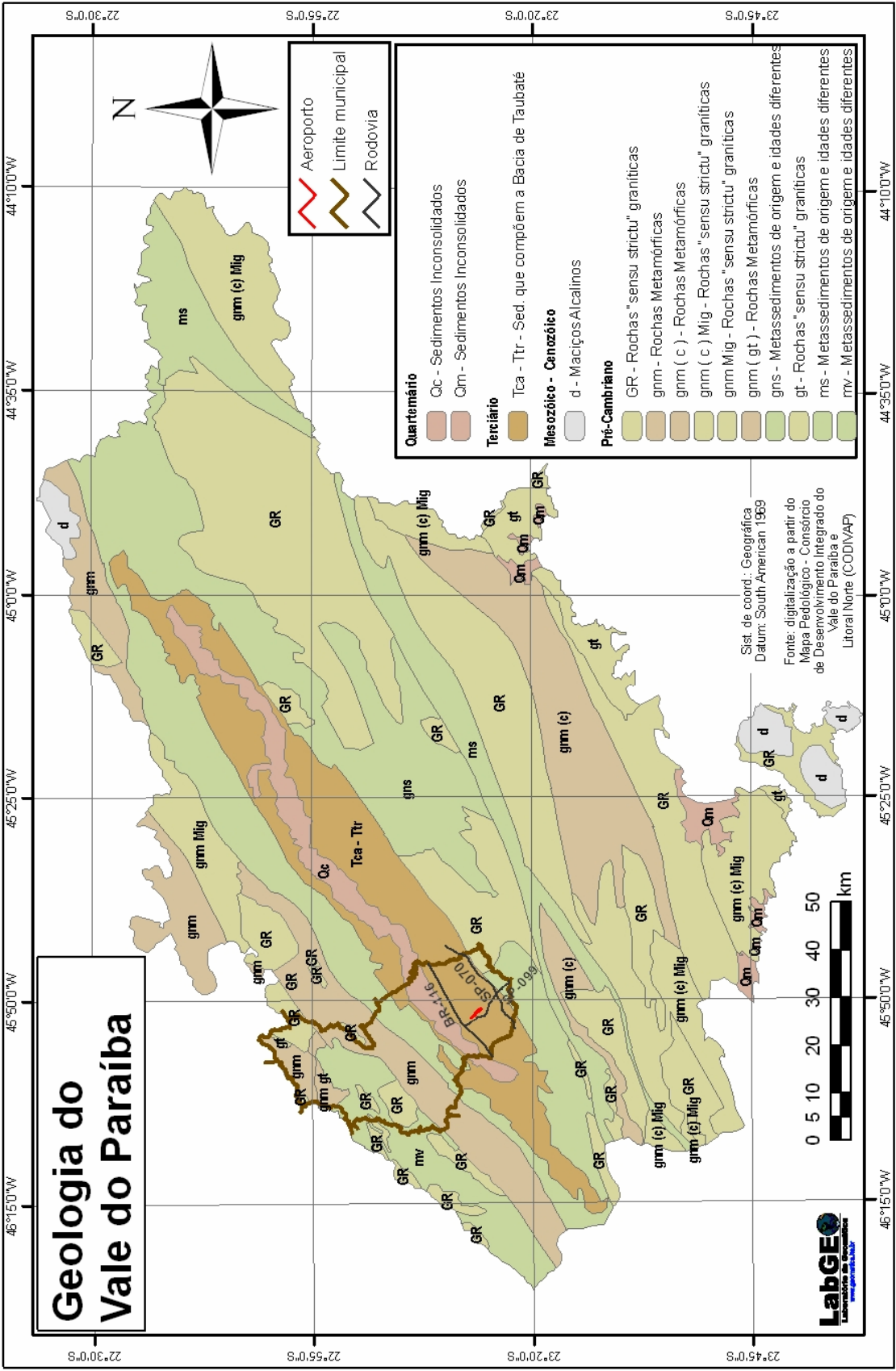


FIGURA 6.8 – Mapa geológico do Vale do Paraíba

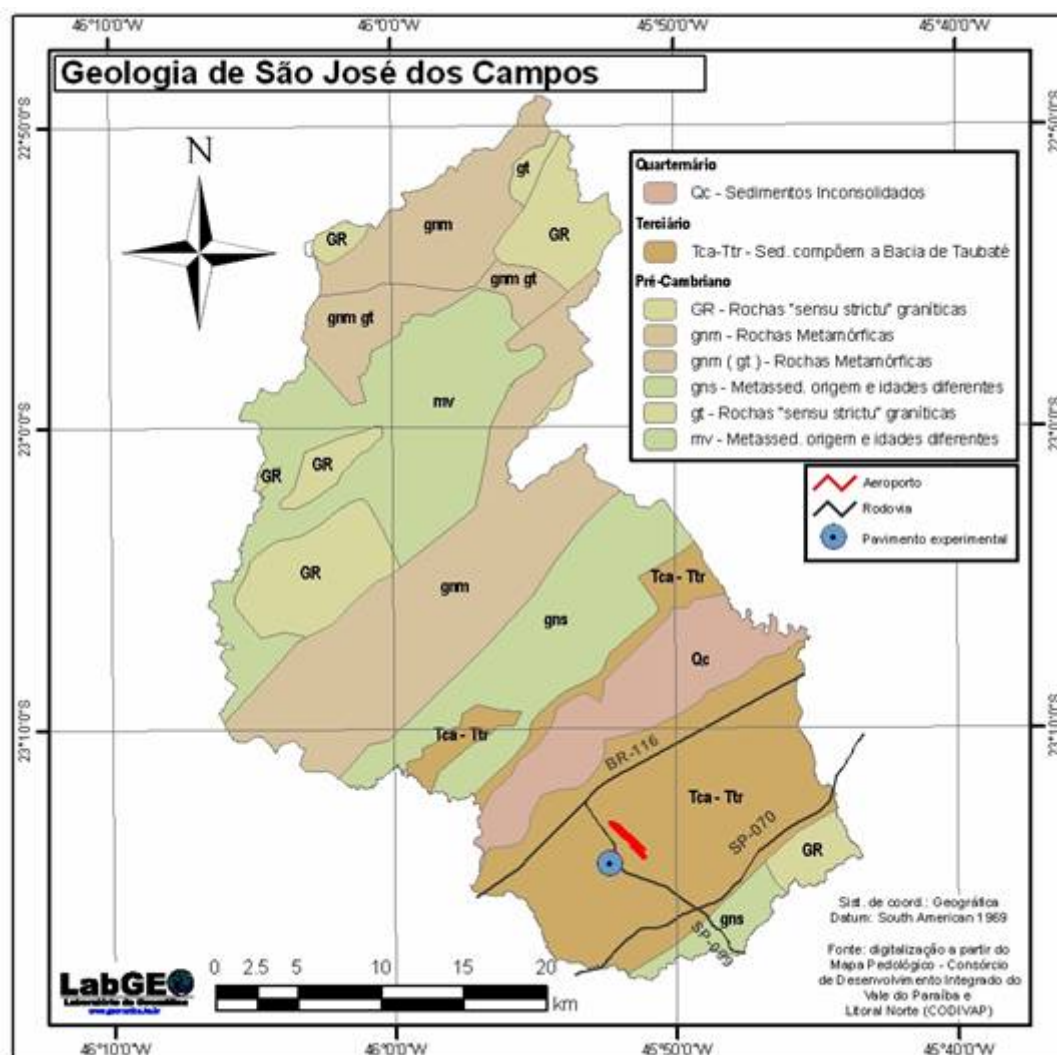


FIGURA 6.9 – Mapa geológico do município de São José dos Campos

6.1.2.3 Mapa pedológico

Os mapas pedológicos representam a distribuição das ocorrências de solos segundo a conceituação pedológica, concentrando seu interesse na parte mais superficial do perfil do terreno. Assim, Marangon et al. (2002) cita que a pedologia é uma poderosa ferramenta para caracterizar o meio físico e, a partir das informações obtidas, identificar o tipo de solo que poderá ser utilizado em obras de pavimentação. Entretanto, os relatórios que acompanham os

mapas pedológicos contêm dados mais detalhados apenas da parte mais superficial da ocorrência de solos.

Marangon (2004) comenta que “a utilização das informações da pedologia através dos mapas pedológicos se mostra muito útil, por exemplo, no estudo geotécnico preliminar de obras viárias”, onde se pode avaliar preliminarmente a disponibilidade de materiais na região orientando o reconhecimento de campo. O mesmo autor conclui que “a identificação apropriada de uma ocorrência de solo através de um sistema de classificação adequado é fator preliminar para a escolha de uma jazida para aproveitamento como material de construção e pavimentação”.

A Figura 6.10 apresenta o mapa pedológico do Vale do Paraíba. Observa-se, nas planícies de inundação e nas proximidades da calha do rio, sedimentos fluviais de textura média e glei húmico de textura argilosa. Já as colinas terciárias são formadas superficialmente por sedimentos coluvionares, ocorrendo principalmente Latossolos e Podzólicos. Na região serrana do cone leste paulista as ocorrências são de solos residuais, destacando-se as presenças de latossolos e cambissolos.

A Figura 6.11 apresenta a distribuição das ocorrências dos solos de São José dos Campos. A área urbanizada do município está concentrada nos tipos podzólico, latossolo vermelho amarelo e glei húmico. Segundo Morelli (2004), nestas regiões encontram-se aluviões argilosos e arenosos.

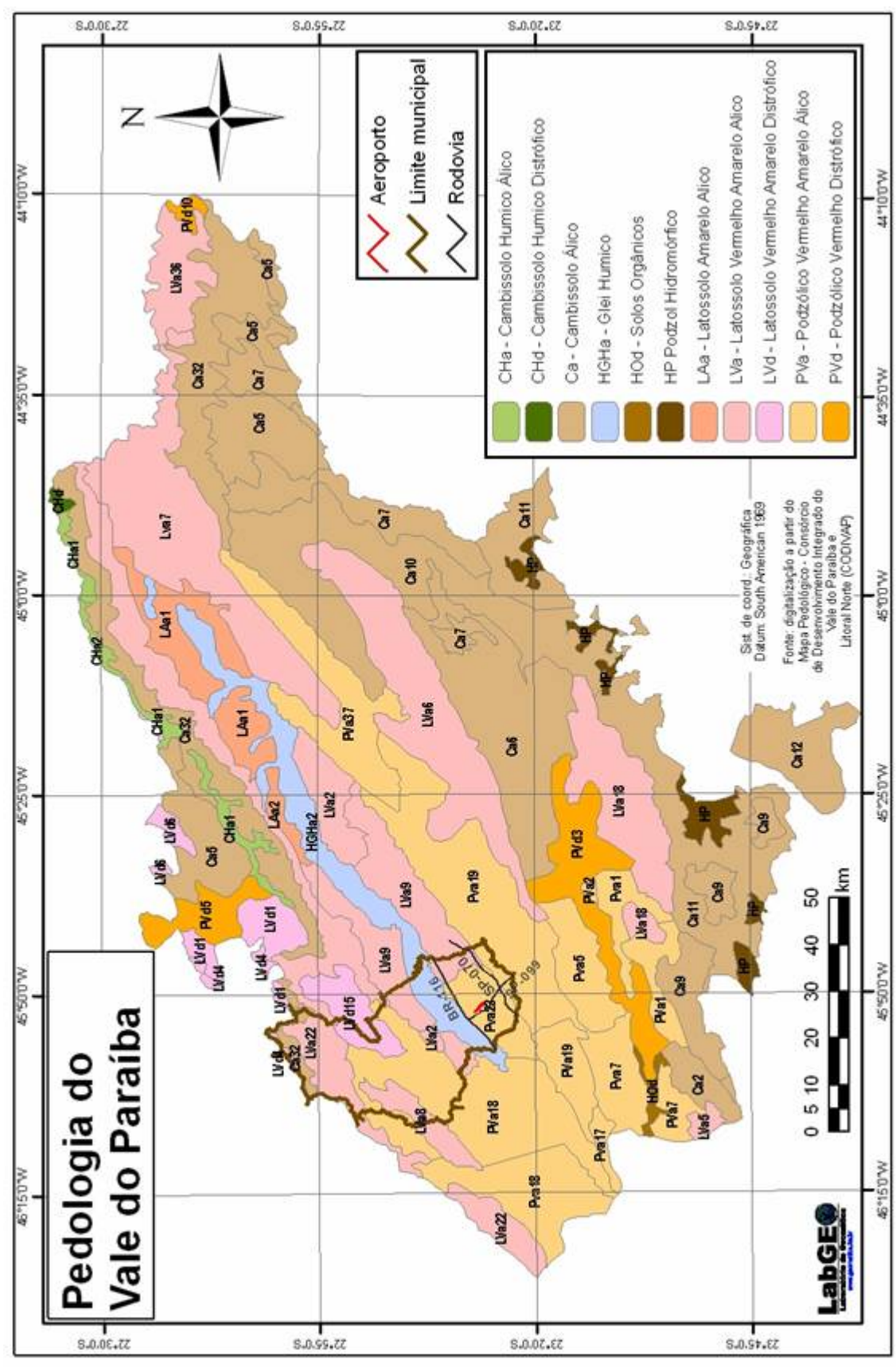


FIGURA 6.10 – Mapa pedológico do Vale do Paraíba

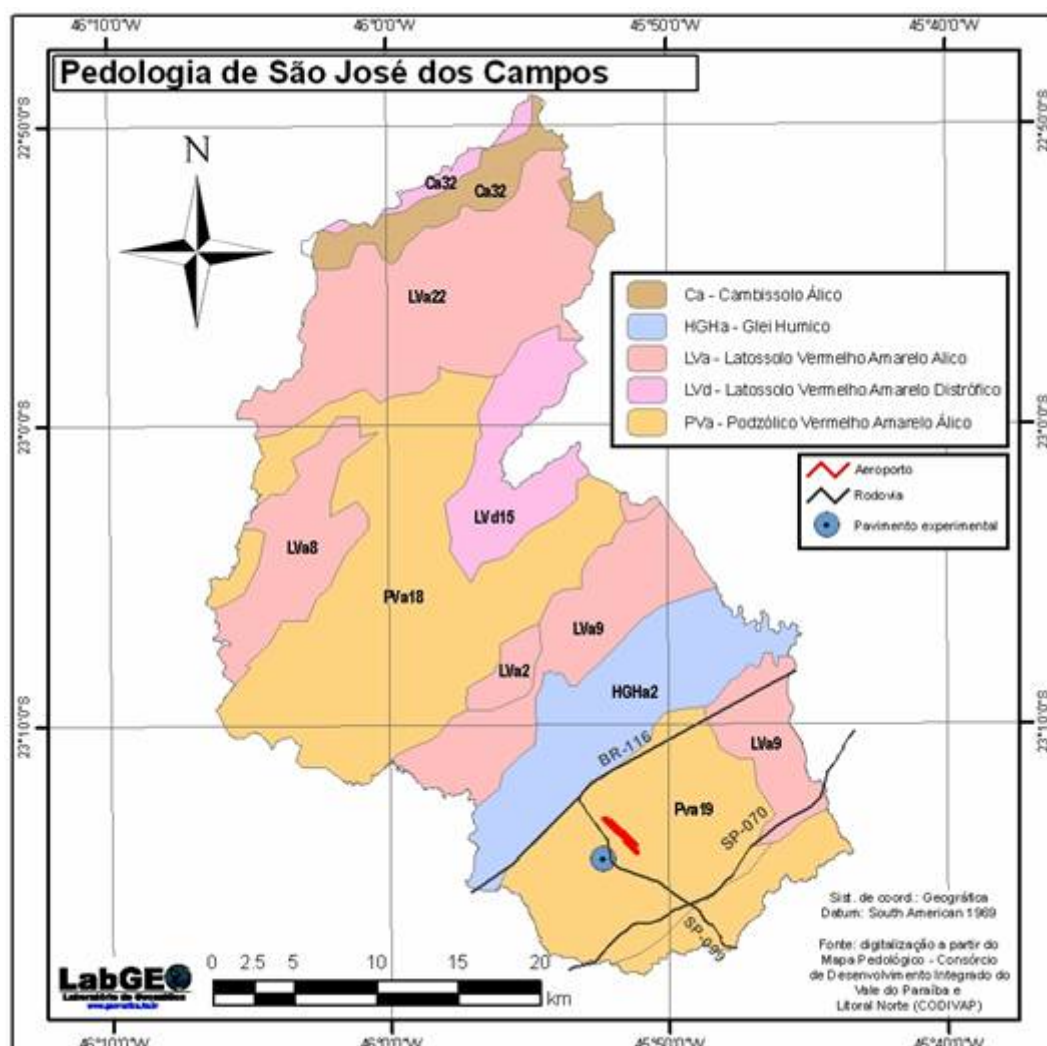


FIGURA 6.11 – Mapa pedológico do município de São José dos Campos

Ressalta-se que o pavimento experimental, bem como o aeroporto da cidade, localiza-se na região com presença de solos podzólico vermelho amarelo álico de textura argilosa. Segundo Morelli (2004) nesta região prevalece arenitos, eventualmente com camadas e lentes de argilitos e folhelhos. A formação apresenta cobertura de solo coluvionar areno-argiloso de espessura média em torno de 2 m, mais espessa nos topos aplainados de maior expressão, com a presença de lençol d'água suspenso quando ocorrem intercalações de camadas argilosas arenosas.

Jaime et al. (2007) realizou a análise da plataforma genética do município de São José dos Campos, confrontando mapas temáticos com índices CBR locais com o objetivo de avaliar a influência da plataforma genética nos pavimentos de baixo volume de tráfego. Os autores verificaram que a gênese dos solos da região sul, que inclui o sítio do pavimento experimental apresenta CBR em torno de 30, valor este que possibilita sua utilização em camadas constituintes de PBVT, bem como proteção contra a erosão pelo caráter laterítico da formação.

6.2 Características Gerais do Pavimento Experimental

6.2.1 Geometria

Apresenta-se na Figura 6.12 o perfil transversal da pista. O pavimento teste possui inclinação transversal e longitudinal de 2 % e 3 %, respectivamente. Como o objetivo deste estudo é avaliar a flutuação da capacidade de suporte sob variação do perfil de umidade do solo devido a ocorrência das precipitações limitou-se as análises do perfil até a profundidade de 1,00 m. Dessa forma o subleito é referenciado com espessura igual a 40 cm.

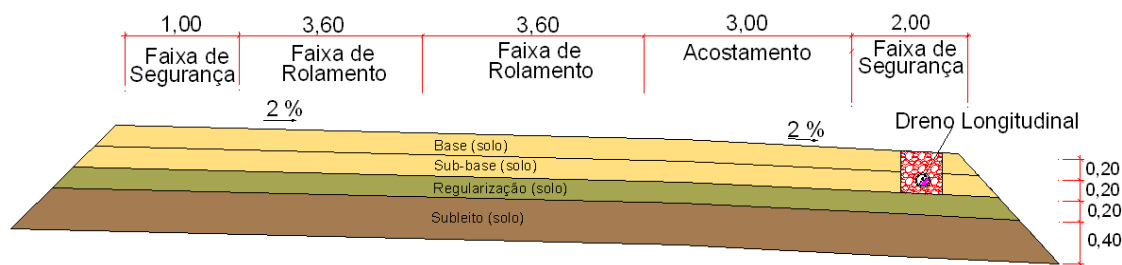


FIGURA 6.12 – Seção transversal do pavimento experimental

6.2.2 Construção

Os serviços de compactação das camadas desenvolveram-se no mês de setembro e outubro de 2006. Conforme relatado pelo engenheiros e técnicos da Construtora Andrade Gutierrez, realizou-se a abertura e preparo do terreno efetuando-se a compactação do solo do subleito natural até a profundidade de 20 cm. Posteriormente foi realizado o lançamento e compactação do material da jazida Santa Clara, localizada na faixa de domínio da rodovia SP-99, a 7 km de distância do pavimento experimental, nas coordenadas 23° 15' 58'' (latitude), 45° 49' 48'' (longitude) e 703 m (altitude), para compor as camadas de regularização, sub-base e base.

As operações de escarificação, regularização e acabamento das camadas foram realizadas com o emprego de motoniveladora, sendo o destorroamento do solo e homogeneização realizado com o emprego da grade de discos.

Para atendimento das condições de capacidade de suporte de projeto da rodovia, a construtora utilizou o rolo compactador tipo pata curta CA-25 para compactar as camadas nas condições de energia relativas ao PI - Proctor Intermediário para as camadas de base e sub-

base e nas condições de energia relativas ao PN - Proctor Normal para as camadas de regularização do subleito, sendo realizado dos bordos para o centro da pista. As camadas foram lançadas com cerca de 25 cm de espessura a fim de obter 20 cm de camada compactada.

O acabamento da superfície da camada de base foi realizado por meio de aplainamento pela motoniveladora e rolagem com rolo compactador liso. Esse processo fez-se necessário para alcançar o alinhamento e perfil da seção transversal definido no projeto da rodovia. A Tabela 6.1 apresenta as datas de compactação das camadas de solo.

TABELA 6.1 – Data de compactação das camadas de solo

Camada	Data
Base	30/10/2006
Sub-base	16/10/2006
Regularização	28/09/2006
Subleito ⁽¹⁾	15/09/2006

(1) Consiste nas atividades de abertura, tratamento e compactação do “fundo de caixa”.

Em seguida, dever-se-ia realizar as fases de lançamento e compactação da camada de brita graduada simples, imprimação das camadas, pintura de ligação e aplicação do concreto asfáltico segundo as especificações de projeto da rodovia, porém, tais etapas não foram realizadas a fim de permitir a realização do estudo em questão.

6.3 Caracterização Geotécnica dos Solos Utilizados

Com o intuito de bem caracterizar o material empregado no corpo do aterro, executou-se furos a trado coletando-se amostras em diversas profundidades das camadas do pavimento

experimental até a profundidade de 1,0 m. As amostras coletadas foram acondicionadas em sacos plásticos e enviadas ao Laboratório de Solos do ITA, em São José dos Campos, para a realização dos ensaios de caracterização geotécnica e outros.

Devido à mesma procedência e aspecto tátil-visual das amostras, bem como a considerável quantidade de furos a trado (16) para coletar um volume suficiente de amostra, optou-se por realizar a mistura das amostras por camada de projeto, obtendo assim amostra da base (0 a 20 cm de profundidade), sub-base (20 a 40 cm), regularização (40 a 60 cm) e subleito (60 a 80 cm e 80 a 100 cm). Estas amostras foram homogeneizadas e devidamente quarteadas.

6.3.1 Classificação MCT-M

As amostras foram ensaiadas conforme procedimento descrito na tese de mestrado de Marson (2004a) e em seguida classificadas no ábaco MCT-M. Em acordo com o estudo de Marson (2004a) que demonstrou que o grau de repetibilidade dos ensaios da Classificação MCT-M é aceitável segundo a boa prática da engenharia realizou-se apenas um ensaio para cada amostra. Os resultados dos ensaios realizados são apresentados na Tabela 6.2. A Figura 6.13 mostra o posicionamento das cinco amostras ensaiadas no ábaco de Classificação MCT-M.

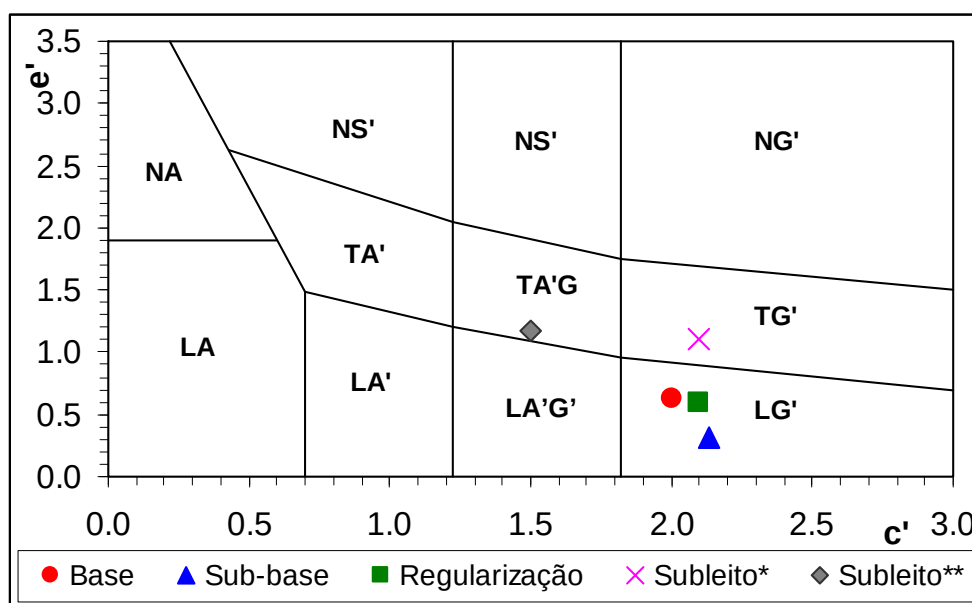
As amostras do solo proveniente da jazida (base, sub-base e regularização) foram classificadas como pertencentes ao grupo de solos lateríticos argilosos. O valor obtido de perda de massa por imersão, inferior a 40 %, demonstra uma certa resistência à erosão. Destaca-se na Tabela 6.3 que todas as amostras das camadas estruturais apresentaram

coeficiente c' similares, o que demonstra que as amostras destas camadas apresentam granulometrias similares, coerentemente com as observações de Nogami e Villibor (1995) de que o parâmetro c' expressa bem os aspectos granulométricos dos solos.

TABELA 6.2 – Parâmetros de classificação MCT-M das camadas do pavimento (profundidade em cm)

Parâmetro	Base (0 – 20)	Sub-base (20 – 40)	Regularização (40 – 60)	Subleito (60 – 80)	Subleito (80 – 100)
Cor	Vermelho	Vermelho	Vermelho	Amarelo	Amarelo
Perda por Imersão (%)	40 %	10 %	35 %	60 %	70 %
Atributo	1	1	1	2	2
Coeficiente c'	2,00	2,13	2,10	2,10	1,50
Coeficiente e'	0,63	0,32	0,59	1,10	1,18
Classificação MCT-M	LG'	LG'	LG'	TG'	TA'G'

A variabilidade do subleito está exposta na diferença de classificação obtida nas duas amostras ensaiadas, sendo que a amostra do subleito (60 a 80 cm), classificada como TG', apresentou um caráter mais argiloso que a amostra do subleito (80 a 100 cm), classificada como TA'G'.



* Solo obtido entre as cotas de 60 e 80 cm

** Solo obtido entre as cotas de 80 e 100 cm

FIGURA 6.13 – Classificação das amostras no ábaco MCT-M

Na construção deste pavimento, os materiais da jazida foram bem escolhidos aproveitando-se da forma mais eficiente as características dos solos, pois as camadas de solos transicionais estavam sob as camadas de solos lateríticos, mantendo-se, assim os materiais mais resistentes nas camadas mais sujeitas aos intempéries.

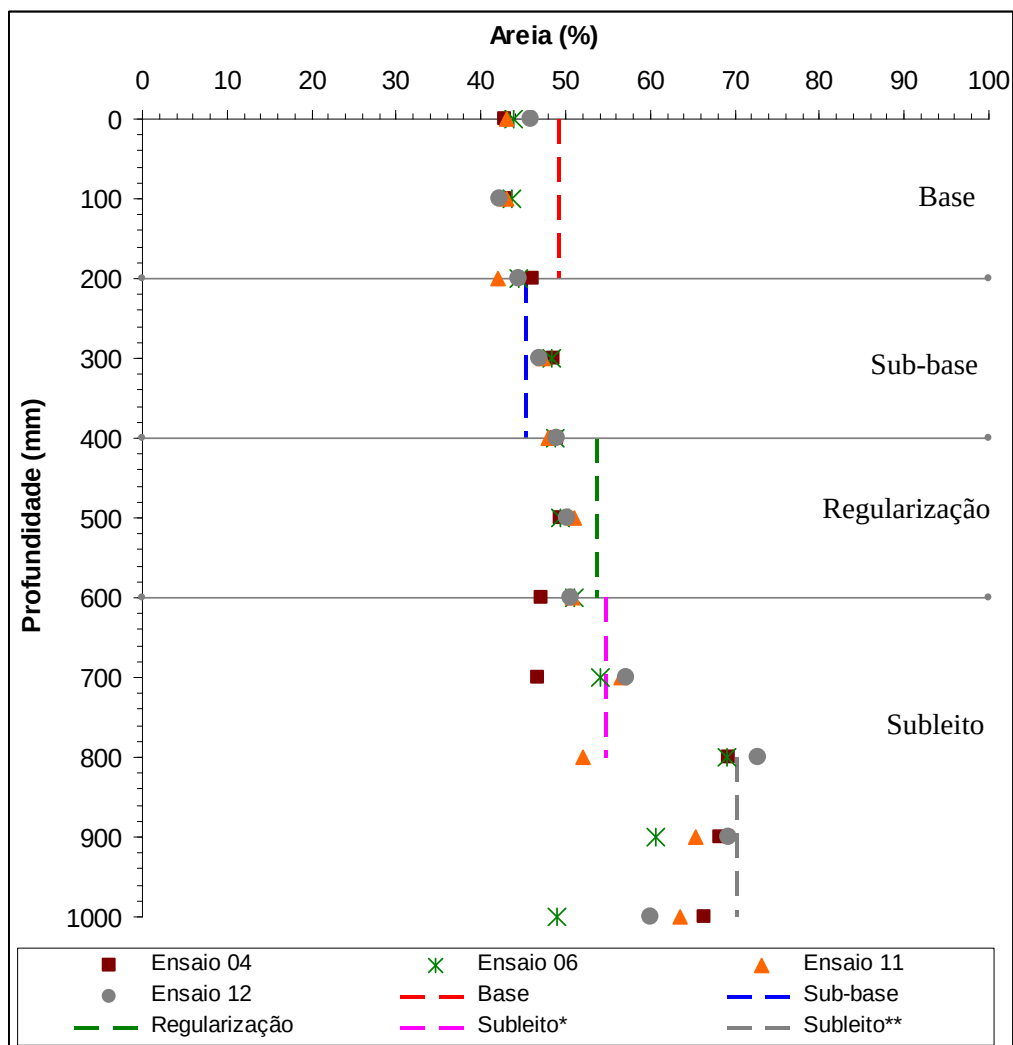
6.3.2 Porcentagem e Mineralogia da Fração Areia

Devido à capacidade de elucidar os aspectos genéticos evolutivos associados ao formato e mineralogia dos grãos, pela observação da fração areia verifica-se a presença de concreções ferruginosas e a ocorrência de películas ferruginosas na superfície dos grãos de quartzo presentes.

Para as amostras da base (0 a 20 cm de profundidade), sub-base (20 a 40 cm) regularização (40 a 60 cm), subleito (60 a 80 cm) e subleito (80 a 100 cm) serem analisadas no microscópio estereoscópio realizou-se o ensaio de porcentagem de areia também nestas amostras, sendo que as mesmas são formadas pela mistura dos solos dos Furos 1 a 16 por camada de projeto, isto é, a cada 20 cm de profundidade. Para este ensaio, ensaiaram-se as amostras referentes aos furos 4, 6, 11 e 12 a cada 10 cm até a profundidade de 1,0 m para melhor caracterizar o perfil. As amostras foram deixadas em repouso por 24 horas com uma solução de hexametáfosfato de sódio e em seguida lavadas em água corrente, sem auxílio manual, na peneira # 200 a fim de determinar a porcentagem de grãos estáveis que realmente fica retida na peneira # 200.

A Figura 6.14 apresenta a porcentagem de areia do perfil do pavimento experimental. Nota-se que as camadas compactadas apresentam porcentagem de areia entre 42 e 52 %. Já as

amostras do subleito apresentaram a porcentagem de areia variável com a profundidade, com valores variando de 46 % a 76 % de areia. Esta variabilidade da porcentagem de areia das amostras de subleito é compatível com a condição da camada mais superficial ser classificada como TG' e a camada seguinte como TA'G'.



* Solo obtido entre as cotas de 60 e 80 cm

** Solo obtido entre as cotas de 80 e 100 cm

FIGURA 6.14 – Porcentagem de areia do perfil do pavimento experimental

Para analisar a mineralogia das amostras utilizou-se um microscópio estereoscópio DF-V que permite aumento de até 80 vezes. Neste ensaio, foram utilizadas as amostras separadas por camada de projeto provenientes do material lavado e retido na peneira nº 200, oriundo do

ensaio de porcentagem de areia. As Figuras 6.15 a 6.19 apresentam fotos das frações areia das camadas de base, sub-base, regularização do subleito e subleito (entre as profundidades 60 a 80 cm e 80 cm a 100 cm). Para facilitar a observação e comparação entre tamanhos de grãos, as amostras foram visualizadas sobre malha da peneira nº 200, que corresponde a uma abertura de 0,074 mm.

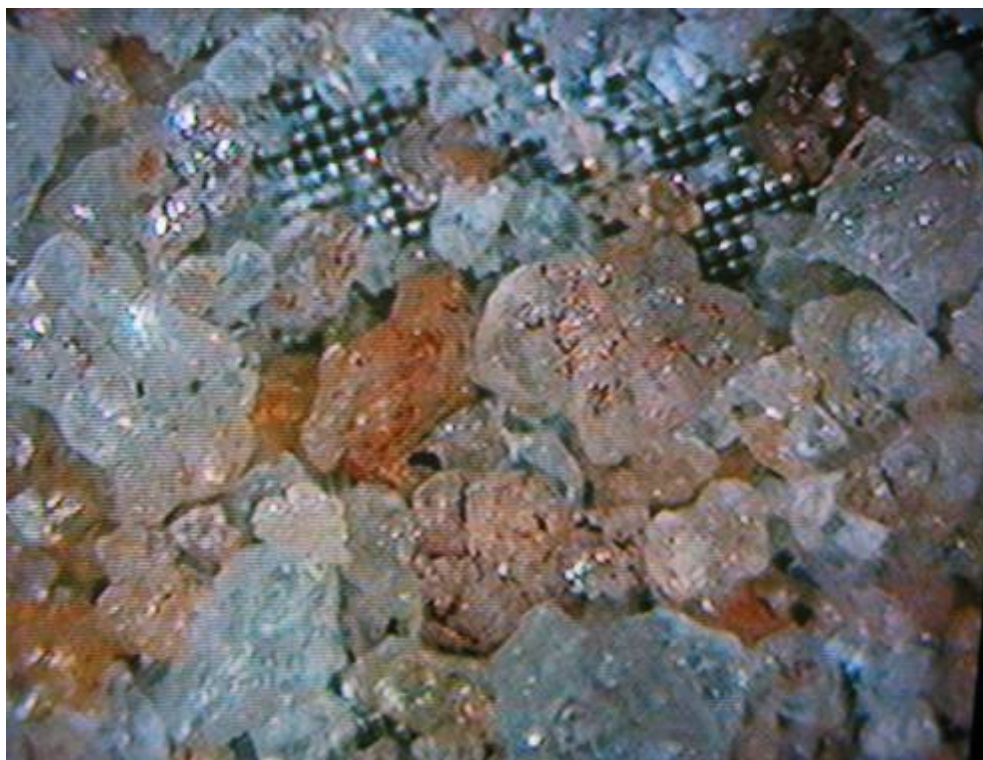


FIGURA 6.15 – Imagem ampliada 50x da fração retida na peneira # 200 – Camada de Base
(prof.: 0 a 20 cm)

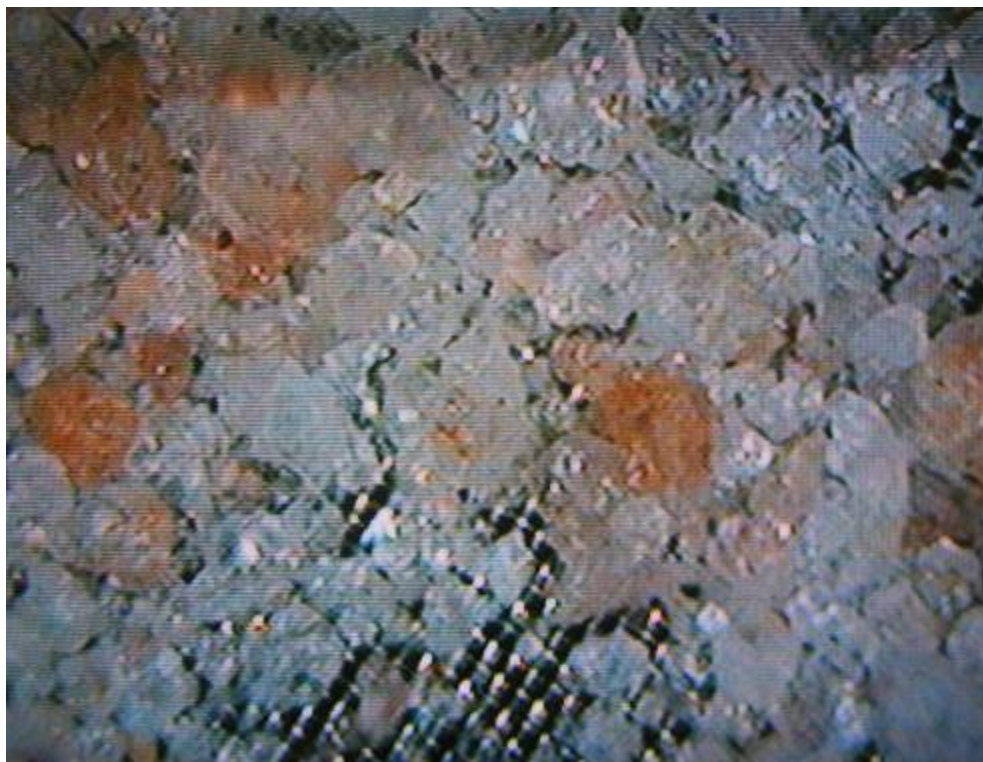


FIGURA 6.16 – Imagem ampliada 50x da fração retida na peneira # 200 – Camada de Sub-base
(prof.: 20 a 40 cm)

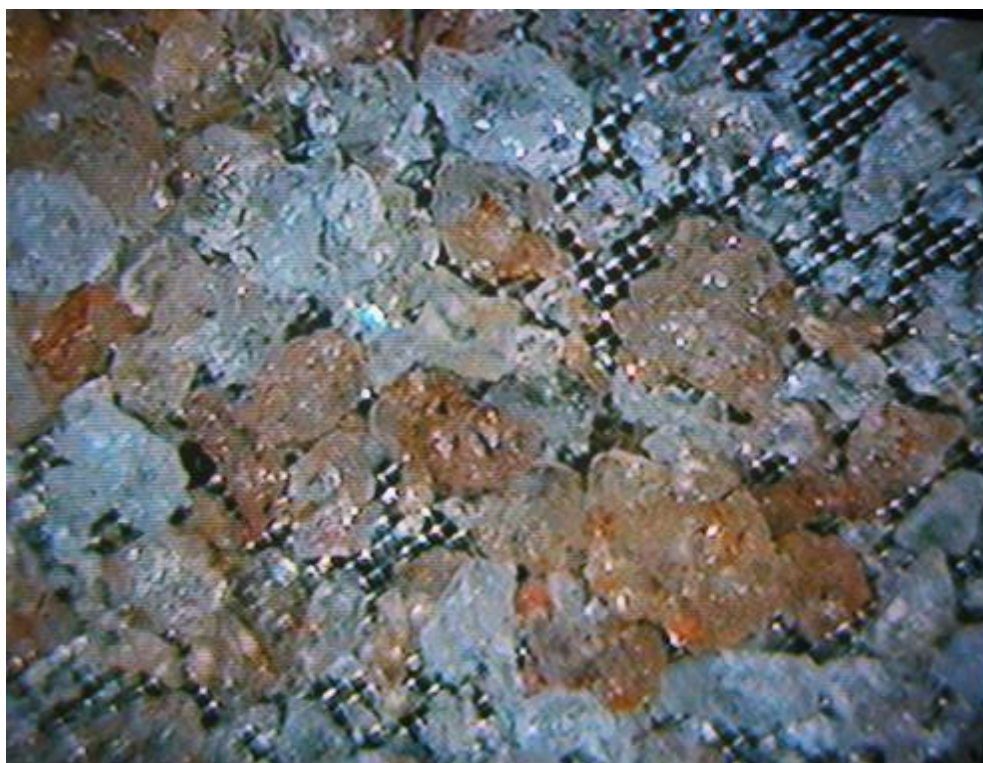


FIGURA 6.17 – Imagem ampliada 50x da fração retida na peneira # 200 – Camada de Regularização
(prof.: 40 a 60 cm)



FIGURA 6.18 – Imagem ampliada 60x da fração retida na peneira # 200 – Camada de Subleito
(prof.: 60 a 80 cm)

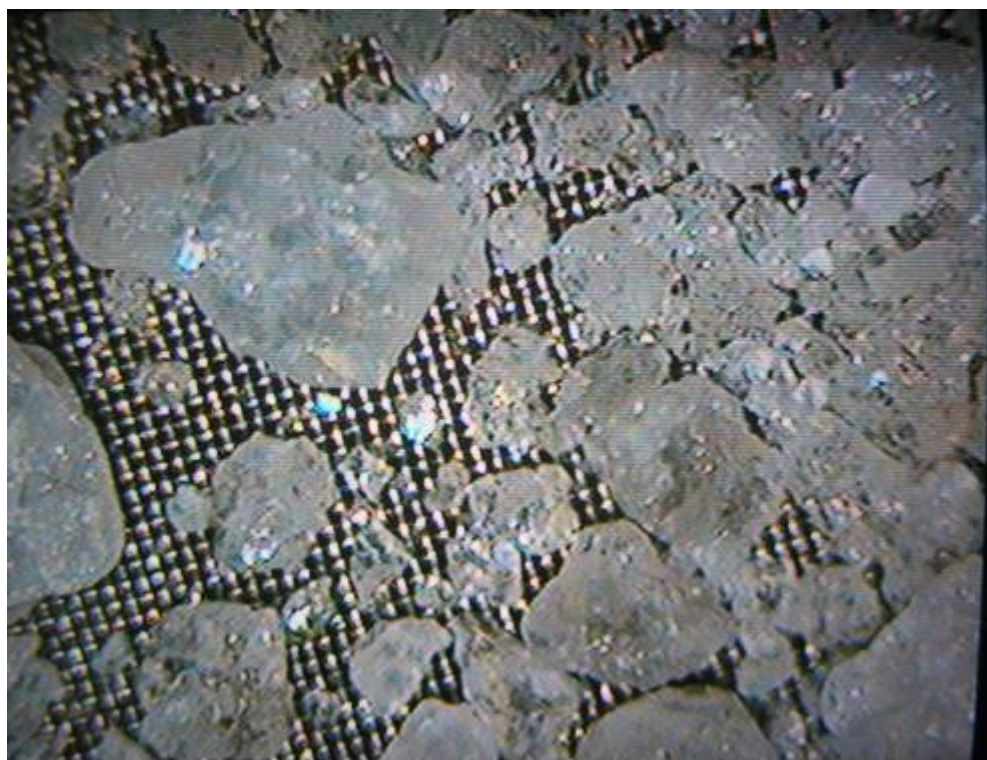


FIGURA 6.19 – Imagem ampliada 60x da fração retida na peneira # 200 – Camada de Subleito
(prof.: 80 a 100 cm)

Verifica-se nas Figuras 6.15 a 6.17, referente as camadas compactadas, a presença marcante de quartzo envolvido por uma película ferruginosa, porém não foi observada a presença de conglomerados laterizados. Os grãos de quartzo apresentam-se na forma subangular.

Já na Figura 6.18, referente ao subleito entre as profundidades de 60 e 80 cm, observa-se grãos de quartzo de aspecto mais cristalino, com discreta presença de película ferruginosa, podendo ter havido contaminação da camada de regularização. Verifica-se nesta amostra o formato arredondado dos grãos de quartzo. Na Figura 6.19 verifica-se a presença de grãos de quartzo cristalino, sem a presença da película ferruginosa nos mesmos.

6.3.3 Controle de Compactação

A Tabela 6.3 e a Figura 6.20 apresentam os resultados de ensaios de compactação com reuso obtidos na energia do Proctor Intermediária – PI para as camadas de base e sub-base e energia do Proctor Normal – PN para as camadas de regularização e subleito. Os ensaios de CBR em laboratório foram realizados nas condições de umidade ótima e massa específica seca máxima com imersão e sem imersão. Devido a pouca quantidade de amostra foi realizado apenas um ensaio de compactação e um de CBR por camada.

A partir dos resultados de compactação e imediatamente após a execução das camadas os técnicos da Construtora Andrade Gutierrez realizaram o controle de compactação das camadas de base, sub-base e regularização por meio dos ensaios de frasco de areia para a determinação da massa específica aparente *in situ* e do equipamento *speedy* para determinação da umidade das camadas compactadas. Para atendimento das condições de

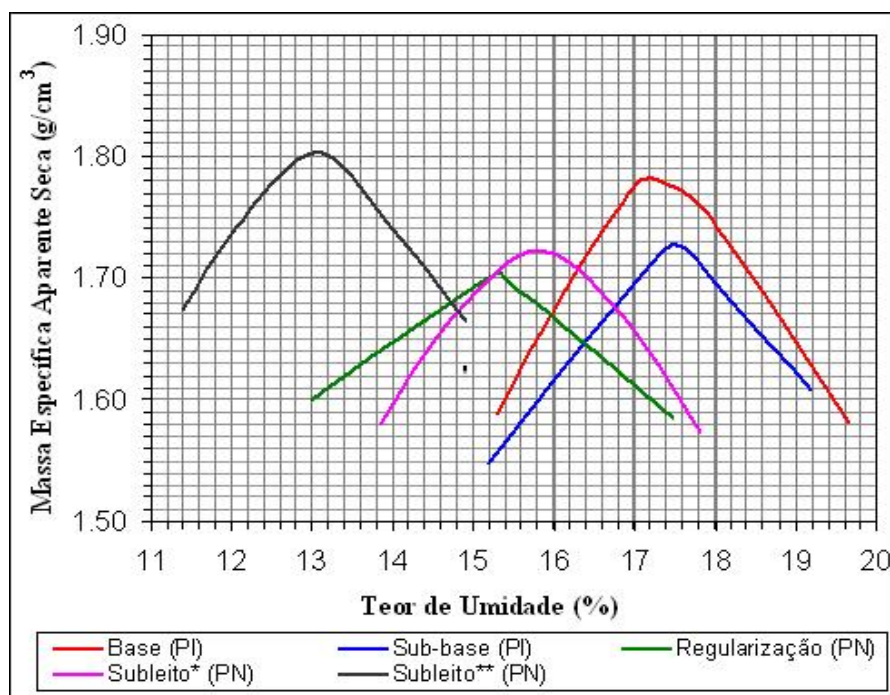
projeto foi realizado, também, pelos técnicos da Construtora a determinação da deflexão máxima através da VBK, conforme a norma DNER-ME 024 (1994) para obter a liberação da camada (Tabela 6.3). Foi estabelecido em projeto que as camadas seriam liberadas com grau de compactação superior a 98 %, desvio de umidade de $\pm 2\%$ e deflexão máxima de $84 \cdot 10^{-2}$ mm para a base, $117 \cdot 10^{-2}$ mm para a sub-base e $158 \cdot 10^{-2}$ mm para a camada de regularização.

TABELA 6.3 – Resultados dos ensaios de compactação, CBR e VBK

Camada	γ_s (g/cm ³)	w _{ót} (%)	CBR ⁽¹⁾ (%)	CBR ⁽²⁾ (%)	RIS (%)	GC (%)	Δw (%)	D ₀ (10 ⁻² mm)
Base	1,78	17,3	17	26	65	100,2	-0,8	44
Sub-base	1,73	17,4	17	28	61	100,6	-0,3	84
Regularização	1,71	15,4	18	25	72	100,3	-0,5	85
Subleito (60 – 80 cm)	1,72	15,8	12	30	38	-	-	-
Subleito (80 – 100 cm)	1,80	13,0	15	37	41	-	-	-

(1) Ensaio de CBR imerso por 4 dias.

(2) Ensaio de CBR sem imersão realizado imediatamente após compactação.



* Solo obtido entre as cotas de 60 e 80 cm

** Solo obtido entre as cotas de 80 e 100 cm

FIGURA 6.20 – Ensaios de compactação das amostras de solo das camadas do pavimento experimental

Por meio da Tabela 6.3 nota-se que as amostras de solos importadas da jazida (base, sub-base e regularização) apresentaram o índice RIS superior a 60 %, demonstrando a elevada estabilidade destes solos quando imersos em água, enquanto que as amostra de solos do subleito apesar de apresentarem CBR igual a 30, apresentam o índice RIS igual a 39 %. Isto significa que estas amostras no campo poderão sofrer perda de capacidade de suporte significativa quando expostas à ação das águas das chuvas.

Verifica-se, também, que como a pista foi compactada com o mesmo tipo de solo, a maior energia de compactação nas camadas superiores garante que o coeficiente de permeabilidade aumente com a profundidade. O baixo valor de deflexão máxima recuperável da camada de base deve-se ao provável ressecamento desta camada antes da realização do ensaio.

6.4 Avaliação das Propriedades Estruturais do Pavimento Experimental

A análise da flutuação das propriedades estruturais das camadas do pavimento experimental será feita confrontando o perfil DCP com o perfil de umidade em diferentes estações e condições climáticas. O perfil de umidade será confrontado com os dados de precipitação coletados na estação meteorológica do aeroporto de São José dos Campos.

6.4.1 Verificação da Homogeneidade do Pavimento

Com o intuito de verificar a homogeneidade do trecho, vários ensaios DCP foram feitos na pista experimental. Para isto, demarcou-se 5 pontos ao longo da pista, com espaçamento entre eles de 1,0 m. Em cada ponto demarcado realizou-se 3 ensaios DCP distanciados aproximadamente 30 cm entre eles, conforme ilustrado na Figura 6.21 e especificado na Tabela 6.4, num total de 15 ensaios.

A Figura 6.22 apresenta o Grupo 01 dos ensaios DCP, composto pelos Furos 17, 18 e 19. A numeração dos ensaios iniciou-se a partir do nº 17 por que os ensaios 01 a 16 referem-se aos ensaios DCP da análise da flutuação da capacidade de suporte das camadas de solo.

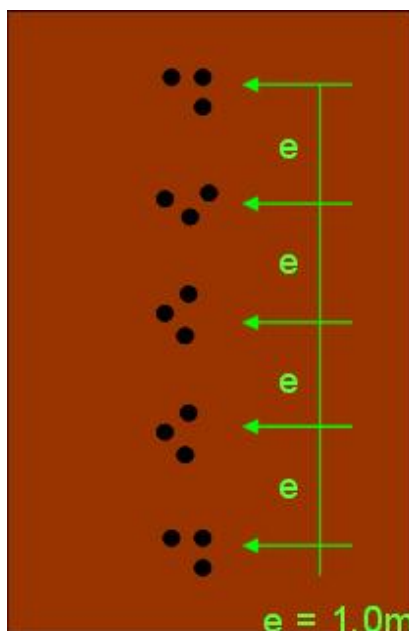


FIGURA 6.21 – Localização dos ensaios para análise da homogeneidade do DCP em campo

TABELA 6.4 – Ensaios de repetibilidade realizados

Pontos	Identificação
Grupo 01	Furo 17 – Furo 18 – Furo 19
Grupo 02	Furo 20 – Furo 21 – Furo 22
Grupo 03	Furo 23 – Furo 24 – Furo 25
Grupo 04	Furo 26 – Furo 27 – Furo 28
Grupo 05	Furo 29 – Furo 30 – Furo 30



FIGURA 6.22 – Grupo 01 dos ensaios de repetibilidade do DCP

Como o objetivo de tais ensaios consistia em analisar a homogeneidade do pavimento experimental, excluiu-se a variável clima deste estudo, para tanto, os ensaios foram realizados em um mesmo dia (24 de fevereiro de 2007).

Os resultados do teste de homogeneidade são apresentados por meio das curvas DCP *versus* profundidade, cujo valor DCP em mm/golpe foi calculado por meio da inclinação dos segmentos de reta definidos pela curva n^o de golpes x penetração (mm). As Figuras 6.23 a 6.27 apresentam as curvas DCP *versus* profundidade. A Figura 6.28 mostra o conjunto dos 15 gráficos DCP x profundidade.

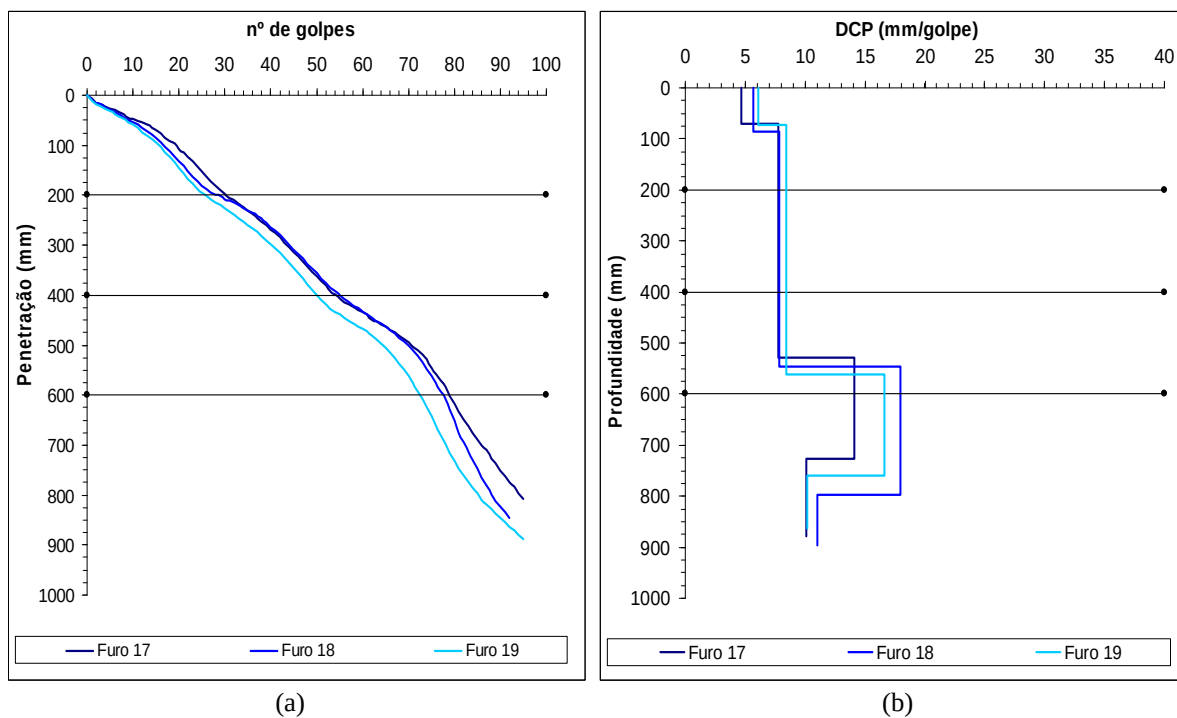


FIGURA 6.23 – Curvas DCP – Grupo 01. (a) nº de golpes x profundidade (b) DCP x profundidade

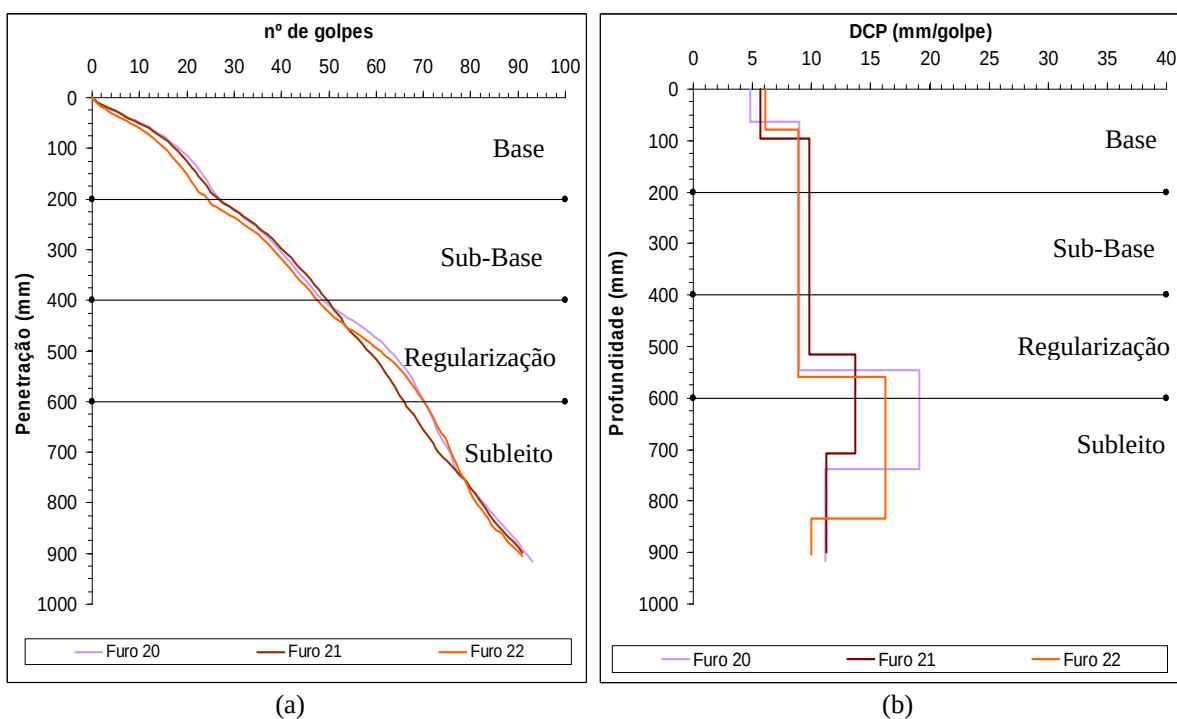


FIGURA 6.24 – Curvas DCP – Grupo 02. (a) nº de golpes x profundidade (b) DCP x profundidade

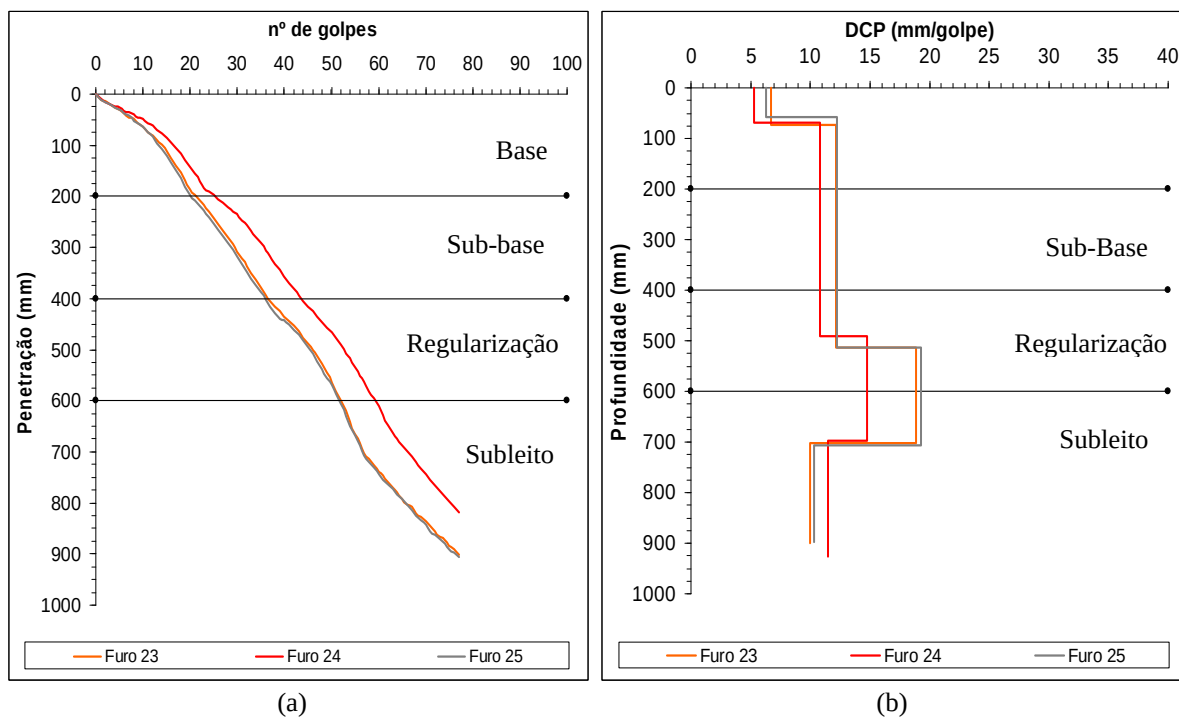


FIGURA 6.25 – Curvas DCP – Grupo 03. (a) nº de golpes x profundidade (b) DCP x profundidade

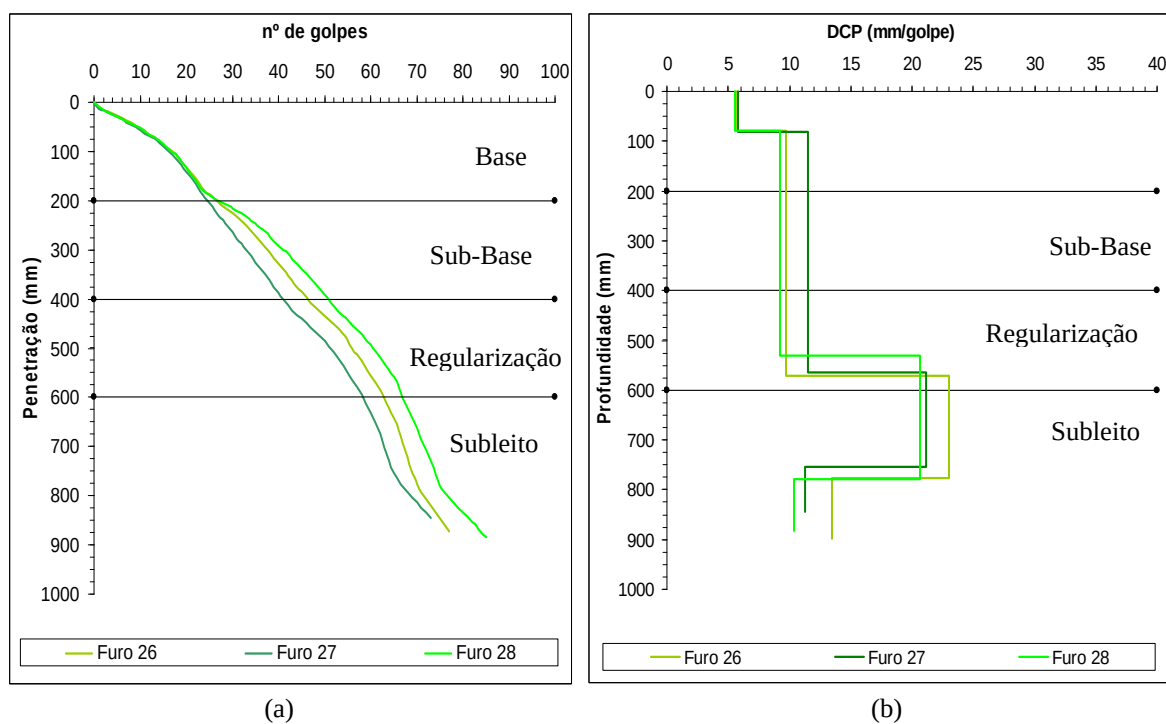


FIGURA 6.26 – Curvas DCP – Grupo 04. (a) nº de golpes x profundidade (b) DCP x profundidade

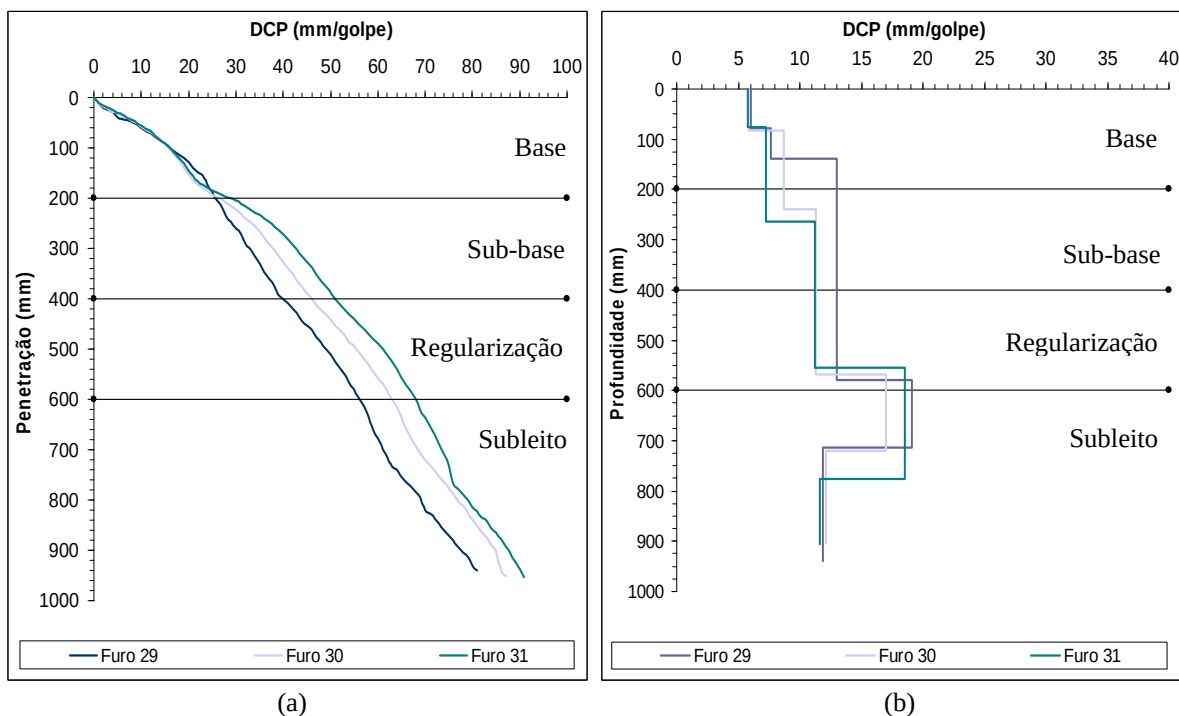


FIGURA 6.27 – Curvas DCP – Grupo 05. (a) nº de golpes x profundidade (b) DCP x profundidade

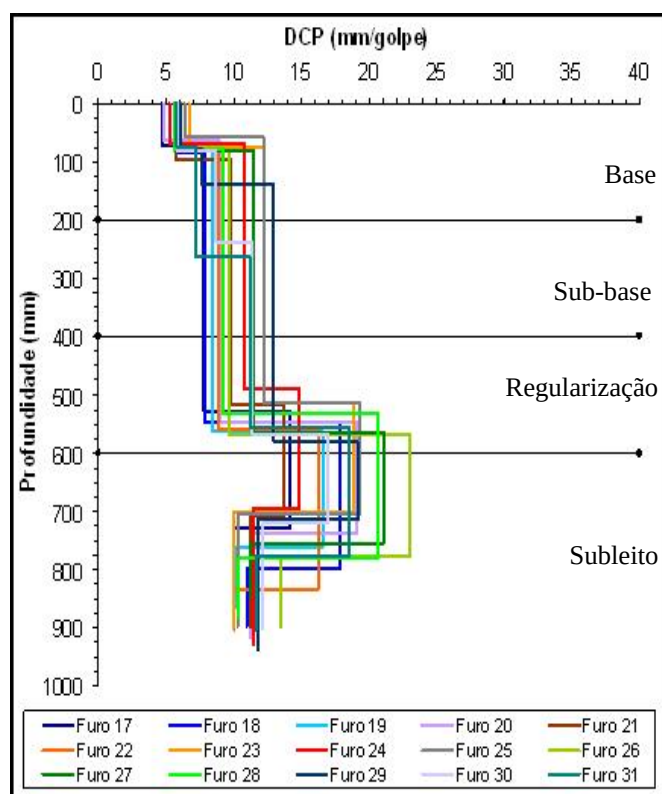


FIGURA 6.28 – Curvas DCP x profundidade

Desprezando-se os primeiros 5 cm por ser uma penetração sem confinamento geral (superfície do aterro desconfiada), nota-se uma boa repetibilidade dos resultados DCP para

cada grupo de furos, sendo os resultados mais uniformes nas camadas de base, sub-base e regularização, já que o processo de compactação tende a reduzir e uniformizar os vazios, produzindo em toda a camada uma massa específica similar ponto a ponto.

No entanto, nota-se a partir da profundidade 550 mm que o DCP tende a apresentar uma variabilidade significativa em cada ensaio ao longo da profundidade, bem como entre os ensaios do mesmo grupo, o que permite concluir que esta variabilidade deve-se a irregularidades e a falta de compactação do subleito e não por causa do equipamento DCP.

Embora, com resultados similares, observa-se que nos grupos, o DCP ocorreu em uma faixa de 8 a 11,5 mm/golpe, uniformemente ao longo do perfil, exceto o grupo 05 que apresentou maior variabilidade, o que pode ser resultado de uma desuniformidade do processo de compactação.

Destaca-se, também, a falta de coerência nos resultados de alguns ensaios, sendo eles: Furo 27, entre as profundidades: 200 mm e 300 mm, e Furo 29, entre as profundidades: 150 mm e 350 mm. Cabe destacar que algumas discrepâncias podem ocorrer por erro de operação ou fatos inusitados como o encontro da ponteira do DCP com um agregado, já que durante a realização dos ensaios foram encontradas algumas contaminações de brita nas camadas do pavimento.

É possível, também, que a maior resistência dos 75 mm iniciais seja resultante da exposição da estrutura ao sol havendo perda de umidade ou a possibilidade da sobre-compactação realizada pelos caminhões que, apesar de poucos (média de 10 por dia), trafegavam pela pista.

A Tabela 6.5 apresenta os resultados do DCP para todos os ensaios realizados, calculando-se a média, desvio padrão e coeficiente de variação de cada grupo de ensaios, sendo que o DCP foi determinado para cinco profundidades diferentes a citar: 25 mm, 100 mm, 300 mm, 500 mm e 800 mm. A primeira profundidade foi escolhida por ser uma

espessura de maior proximidade com a atmosfera e por isso fortemente influenciada pelas condições climáticas locais. As demais cotas foram escolhidas por estarem localizadas no meio das camadas, representando-as.

Trichês e Dal Pai (2006) estudaram, em laboratório a repetibilidade do equipamento DCP em cilindros de 48 cm de diâmetro e 40 cm de altura, sendo que os ensaios foram realizados em um mesmo corpo-de-prova com distância entre os furos de 10 cm, não sendo executados ensaios de DCP com espaçamento menor que 5 cm. Amostras de solos lateríticos argilosos, LG', foram compactadas estaticamente na energia normal, intermediária e modificada. Foram ensaiadas 3 amostras para cada energia. Para cada corpo-de-prova foram feitos 11 ensaios DCP em pontos marcados por um gabarito em meia seção do corpo-de-prova e, na outra meia seção foram feitos ensaios com o DCP aleatoriamente. Os autores obtiveram desvio padrão da resistência DCP para todos os corpos-de-prova ensaiados entre 0,3 e 5,0 e coeficiente de variação entre 3,1 e 4,8 para as amostras ensaiadas em laboratório.

No presente estudo, para a situação de campo para todos os ensaios realizados e em todas as cotas pré-determinadas o desvio padrão manteve-se entre 0,5 e 2,6 e o coeficiente de variação entre 8,7 e 17,4.

Entretanto, para a análise comparativa dos dois estudos têm-se em ambos os casos baixos valores de desvio padrão, porém como o estudo de laboratório foi realizado com compactação estática e em diferentes energias de compactação com amostras de argila com umidade ótima variando entre 28,9 e 22,5 % e a massa específica seca máxima variando entre 1,44 e 1,61 g/cm³; enquanto que no atual estudo de campo a compactação foi dinâmica, na energia intermediária com umidade ótima variando entre 13,0 e 17,3 % e massa específica seca máxima variando entre 1,71 e 1,80 g/cm³ analisou-se o grau de dispersão por meio do coeficiente de variação.

TABELA 6.5 – Resultado DCP (mm/golpe)

Ensaio	Profundidade (Grupos)				
	Base		Sub-base	Regularização	Subleito
	25 mm	100 mm	300 mm	500 mm	800 mm
Grupo 01					
Furo 17	4,67	7,78	7,78	7,78	10,07
Furo 18	5,67	7,83	7,83	7,83	11,00
Furo 19	6,08	8,43	8,43	8,43	10,20
Média	5,5	8,0	8,0	8,0	10,4
Sd	0,7	0,4	0,4	0,4	0,5
C.V. (%)	13,3	4,5	4,5	4,5	4,8
Grupo 02					
Furo 20	4,84	8,94	8,94	8,94	11,19
Furo 21	5,50	9,77	9,77	9,77	11,24
Furo 22	6,08	8,87	8,87	8,87	10,00
Média	5,5	9,2	9,2	9,2	10,8
Sd	0,6	0,5	0,5	0,5	0,7
C.V. (%)	11,3	5,4	5,4	5,4	6,5
Grupo 03					
Furo 23	6,72	12,20	12,20	12,20	9,95
Furo 24	5,31	10,79	10,79	10,79	11,50
Furo 25	6,33	12,24	12,24	12,24	10,32
Média	6,1	11,7	11,7	11,7	10,6
Sd	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
C.V. (%)	11,9	7,0	7,0	7,0	7,6
Grupo 04					
Furo 26	5,64	9,70	9,70	9,70	13,44
Furo 27	5,79	11,50	11,50	11,50	11,25
Furo 28	5,57	9,24	9,24	9,24	10,40
Média	5,7	10,1	10,1	10,1	11,7
Sd	0,1	1,2	1,2	1,2	1,6
C.V. (%)	2,0	11,8	11,8	11,8	13,4
Grupo 05					
Furo 29	6,00	7,63	12,97	12,97	11,84
Furo 30	5,86	8,70	11,34	11,34	12,13
Furo 31	5,77	7,23	11,23	11,23	11,64
Média	5,9	7,9	11,8	11,8	11,9
Sd	0,1	0,8	1,0	1,0	0,2
C.V. (%)	2,0	9,7	8,2	8,2	2,1
Todos os ensaios					
Média	5,7	9,4	10,2	10,2	18,0
Mediana	5,8	8,9	9,8	9,8	18,5
Sd	0,5	1,6	1,7	1,7	2,6
C.V. (%)	9,2	17,4	16,5	16,5	14,6

Sd – Desvio padrão

C.V. – Coeficiente de variação

Analisando-se o coeficiente de variação, nota-se que estes valores para a situação de campo apresenta-se inferiores a 10 % o que representa baixa dispersão o que é devidamente explicada pelas condições de controle factíveis de serem obtidas em laboratório, enquanto que para as situações de campo, contando com todos os furos o coeficiente de variação apresentou-se entre 9,2 e 17,4 %. Realizando-se uma análise mais detalhada tem-se que os coeficientes de variação por grupo de ensaio (01, 02, 03, 04 ou 05) apresentaram, na sua maioria, valores inferiores a 10 %, demonstrando que o equipamento DCP pode ser aplicado de maneira eficaz na avaliação da resistência do solo compactado, uma vez que a dispersão apresentada para o conjunto de todas as amostras deve-se as variabilidades do campo, tal qual: condições climáticas, heterogeneidade do solo da pista, do processo de compactação entre outros.

6.4.2 Considerações Climáticas

A Figura 6.29 apresenta a precipitação acumulada mensal no trecho durante o período de estudos de campo, bem como uma média dos últimos cinco anos (2002 a 2006). Esta base histórica de dados foi obtida junto à estação meteorológica do Aeroporto de São José dos Campos e serviu de referência para a programação da campanha de campo, sendo os dados de precipitação monitorados durante o período compreendido entre os meses de outubro de 2006 a março de 2007.

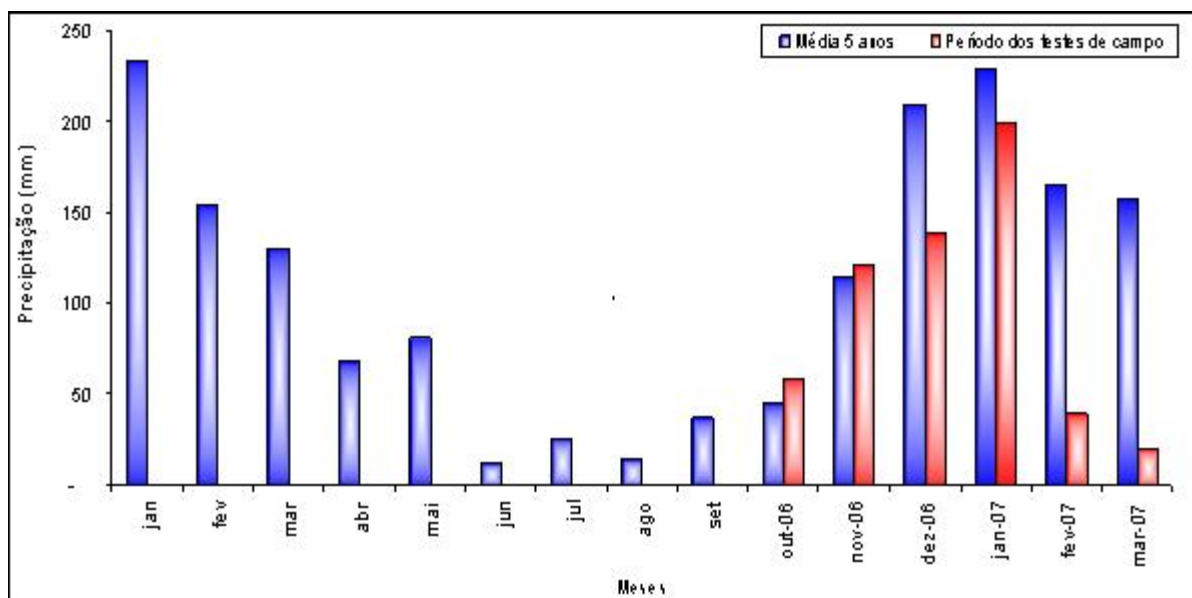


FIGURA 6.29 – Precipitação acumulada mensal no pavimento experimental

A análise da flutuação de resistências das camadas em função da sazonalidade de condições climáticas foi efetuada em duas condições.

Primeira: consistiu em avaliar a flutuação da resistência imediatamente antes e imediatamente depois de uma chuva e continuar avaliando a resistência do perfil nos três dias subsequentes sem precipitação. Esta etapa foi realizada por tentativa, avaliando-se a previsão do tempo (INPE, 2006) para os cinco dias subsequentes.

A Tabela 6.6 apresenta o cronograma de realização dos ensaios desta primeira condição. Todos eles iniciaram-se às 14 horas a fim de manter uma uniformização e mesma referência de temperatura na hora do dia. A Figura 6.30 e 6.31 apresenta a precipitação diária e a duração das mesmas durante os meses de outubro e novembro.

Conforme exposto por Pereira (2003), as precipitações com grande intensidade apresentam, normalmente, curta duração, sendo que grande parte da água escoia pela superfície do pavimento ao invés de nele infiltrar-se devido a permeabilidade relativamente baixa da camada superficial. Já as precipitações de menor intensidade ocorrem por períodos mais longos, fornecendo suprimento de água constante para infiltração.

TABELA 6.6 – Cronograma de realização dos ensaios (1ª condição)

Nomenclatura	Data do ensaio	Observação
Furo 01 e Furo 02	01/11/2006	Última chuva antes do ensaio ocorreu no dia 19/10/2006. Imediatamente após a realização dos ensaios choveu 7 mm com duração de 3 horas
-	02/11/2006	Chuva fina ao longo do dia. Quantidade precipitada igual a 6 mm e duração de 9 horas
Furo 03 e Furo 04	03/11/2006	Primeiro dia de ensaio após a ocorrência de precipitação
Furo 05 e Furo 06	04/11/2006	Segundo dia de ensaio após a ocorrência de precipitação
Furo 07 e Furo 08	05/11/2006	Terceiro dia de ensaio após a ocorrência de precipitação

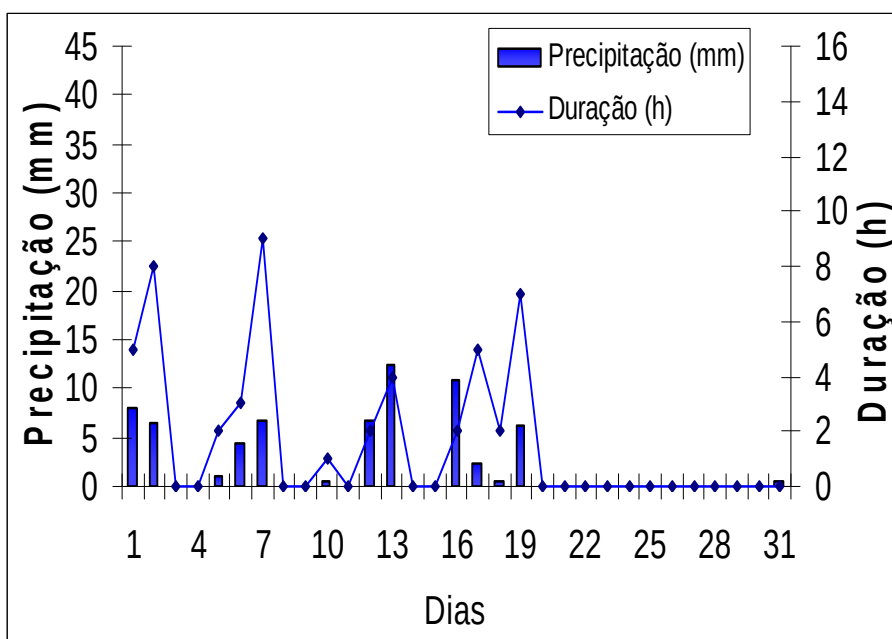


FIGURA 6.30 – Dados pluviométricos de outubro de 2006

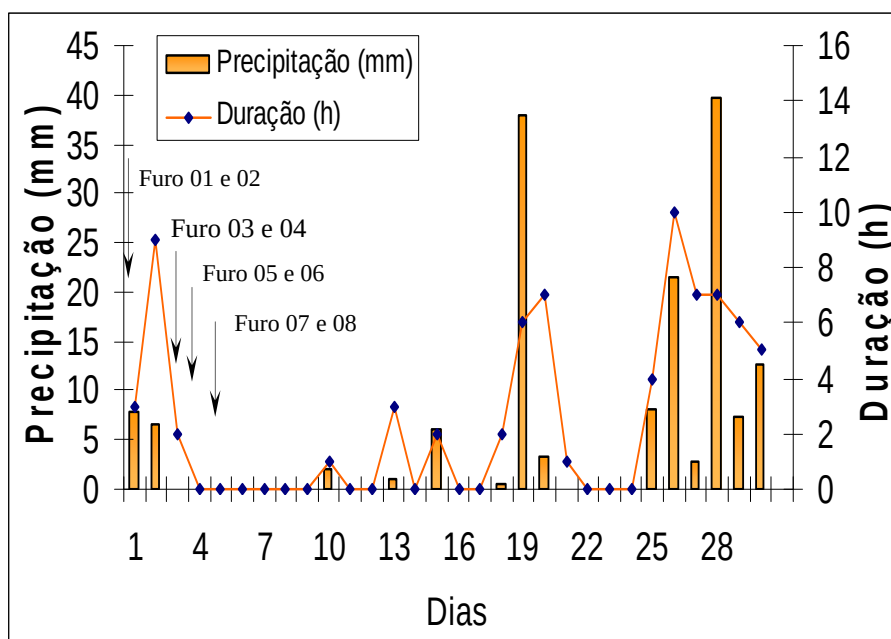


FIGURA 6.31 – Dados pluviométricos de novembro de 2006

Em campo, efetuava-se a cravação do DCP até a profundidade de aproximadamente 1,5 m da superfície. Optou-se por ultrapassar a cota pré-definida de 1,0 m, sugerida pelo Roads Department of Botswana (2000) para análise da influência da passagem da carga equivalente na estrutura do pavimento, para facilitar obter as inclinações das retas nas curvas DCP (nº de golpes *versus* penetração).

Em seguida, realizava-se a coleta de solo na superfície da camada com o auxílio de ferramentas manuais e posteriormente cravava-se um trado de 2" de diâmetro para a extração de amostras até a profundidade de 1,0 m, a fim de levantar o perfil de umidade. As amostras foram coletadas a cada 10 cm de profundidade, acondicionadas em sacos plásticos e imediatamente enviadas ao Laboratório de Solos do ITA para a determinação dos teores de umidade por meio de estufa padrão. Após a coleta das amostras, realizou-se o preenchimento do furo com solo local e compactado manualmente com soquetes.

Segunda: considerou-se as condições limites de umidade, o que significa que os ensaios foram realizados em um longo período chuvoso (umidade elevada) e em um período

longo de seca (umidade baixa). A Tabela 6.7 apresenta as datas de realização dos ensaios e as localizações dos furos podem ser verificadas na Figura 6.32. A posição dos ensaios na pista foi realizada de forma aleatória respeitando a distância entre furos de 1,0 m.

TABELA 6.7 – Cronograma de realização dos ensaios (2ª condição)

Estação	Nomenclatura	Data do ensaio	Observação
Chuvosa	Furo 09 e Furo 10	09/02/2007	Ensaio realizado imediatamente após precipitação de 16 mm acumulada em 3 dias com duração acumulada de 10 horas. Ensaio realizado às 05 horas.
Chuvosa	Furo 11 e Furo 12	13/02/2007	Ensaio realizado imediatamente após precipitação de 17 mm em um dia com duração de 8 horas. Ensaio realizado às 18 horas.
Chuvosa	Furo 15 e Furo 16	21/03/2007	Ensaio realizado imediatamente após precipitação de 37 mm acumulada em 10 dias com duração acumulada de 38 horas. Ensaio realizado às 9 horas.
Seca	Furo 13 e Furo 14	09/03/2007	Ensaio realizado após um período de 10 dias sem precipitação. Ensaio realizado às 14 horas.
Seca ⁽¹⁾	Furo 01 e Furo 02	01/11/2006	Ensaio realizado após um período de 10 dias sem precipitação. Ensaio realizado às 14 horas.

⁽¹⁾ Devido às condições de umidade em que o terreno se encontrava (longo período de seca) os dados dos Furos 01 e 02 foram considerados representativos da condição seca.

Para aumentar a representatividade, realizou-se ensaios nos dois lados da pista (Faixa 1 e 2), ou seja, em um mesmo dia foram realizados ensaios tanto na faixa da esquerda (Faixa 1) como na faixa da direita (Faixa 2) da pista experimental.

Conforme nota-se na Tabela 6.7 foram realizadas três tentativas de se obter a condição de umidade mais elevada. O planejamento das datas de ensaios foi programado através das informações de previsão do tempo obtidas no site do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC do INPE, INPE (2006). Os resultados obtidos em campo foram confrontados posteriormente com os valores de precipitação, após a liberação destes resultados pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço do Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial (IAE/CTA).

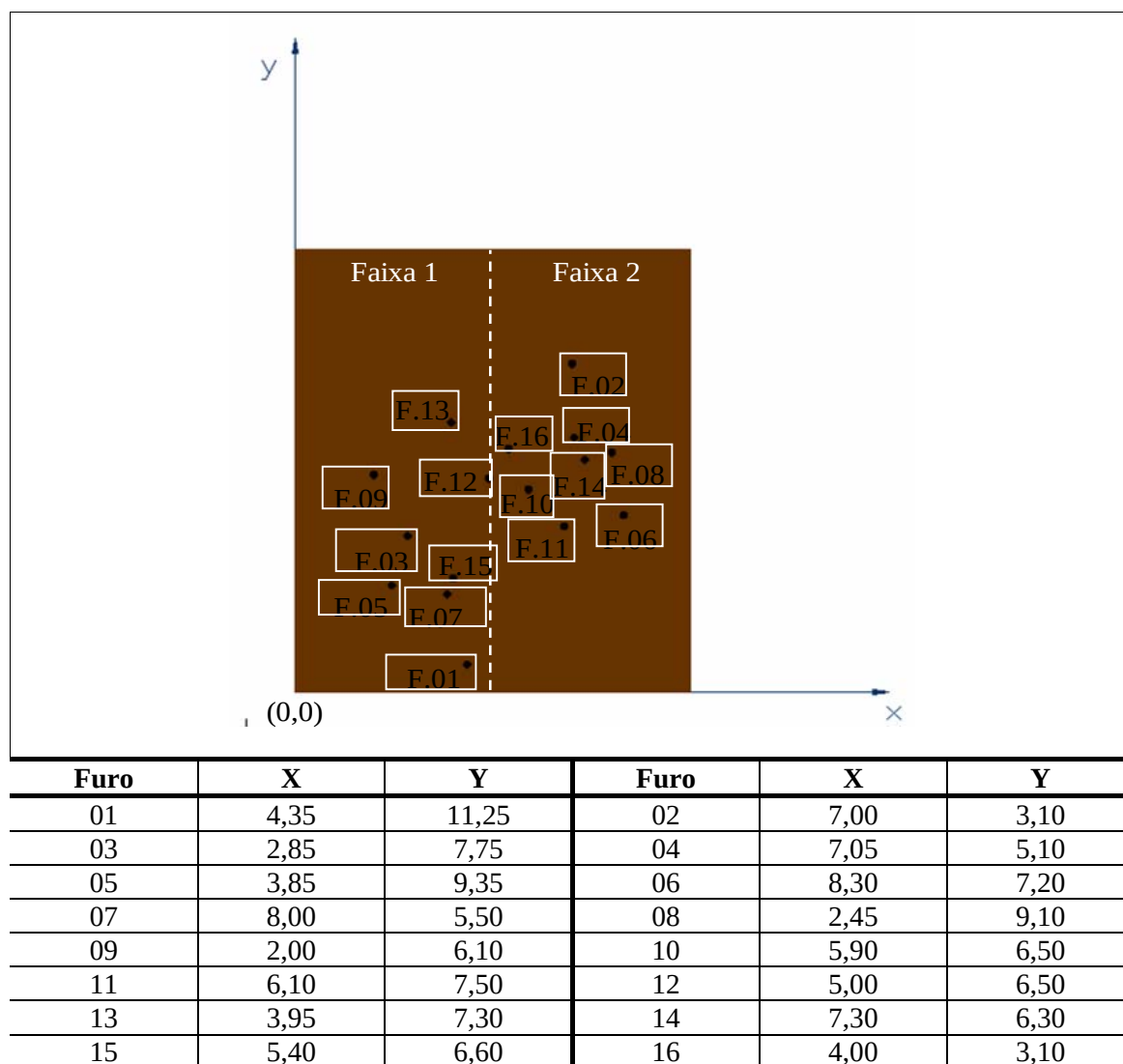


FIGURA 6.32 – Localização dos furos

As Figuras 6.33 a 6.36 apresentam os valores de precipitação diária e a duração das mesmas dos meses de dezembro de 2006 a março de 2007. Apesar de não se ter realizado ensaios nos meses de dezembro de 2006 e janeiro de 2007, os dados pluviométricos são apresentados com o objetivo de mostrar a elevada precipitação acumulada nestes meses, sendo que, conforme exposto na Figura 5.6, a capacidade de campo já foi alcançada e há excesso de água no solo.

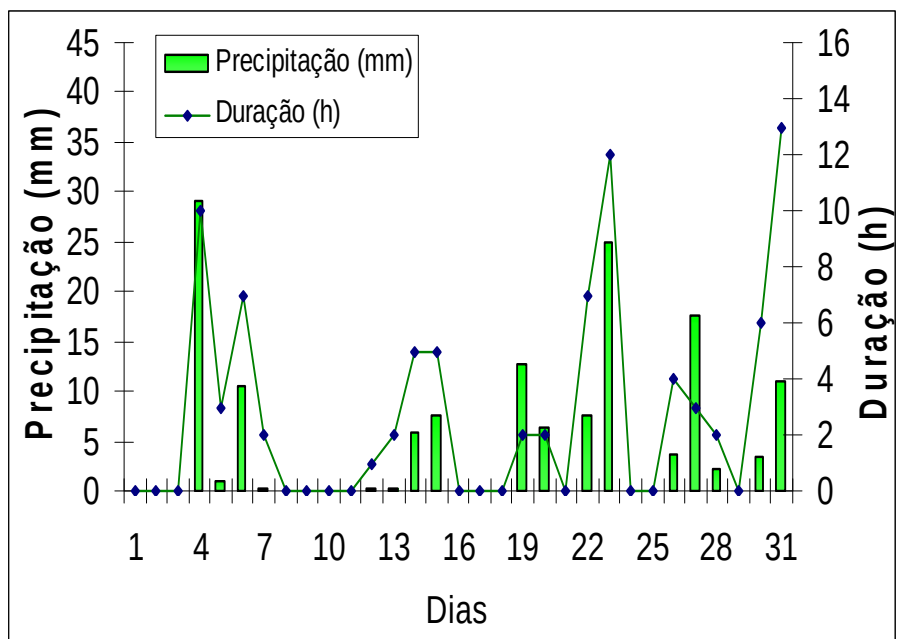


FIGURA 6.33 – Dados pluviométricos de dezembro de 2006

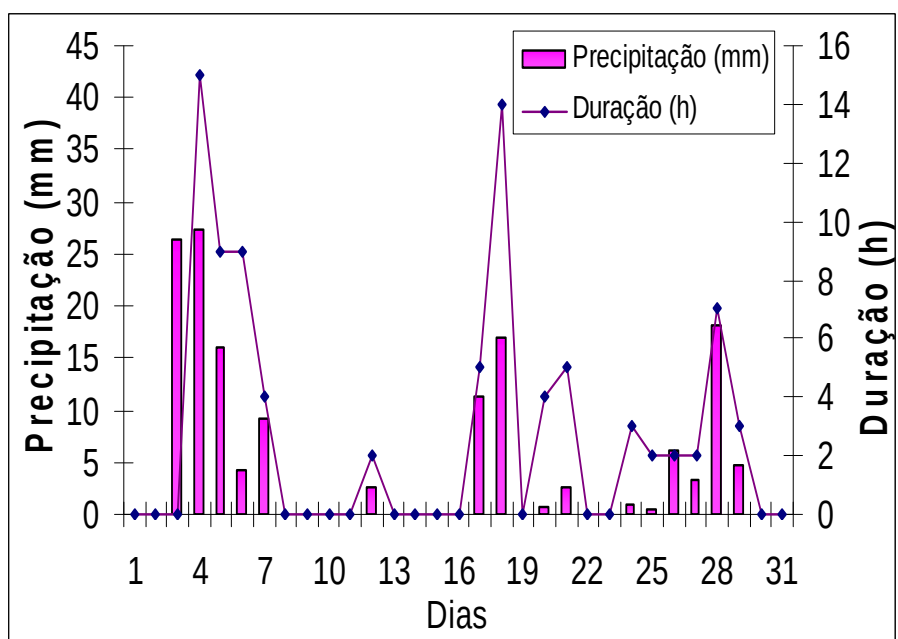


FIGURA 6.34 – Dados pluviométrico de janeiro de 2007

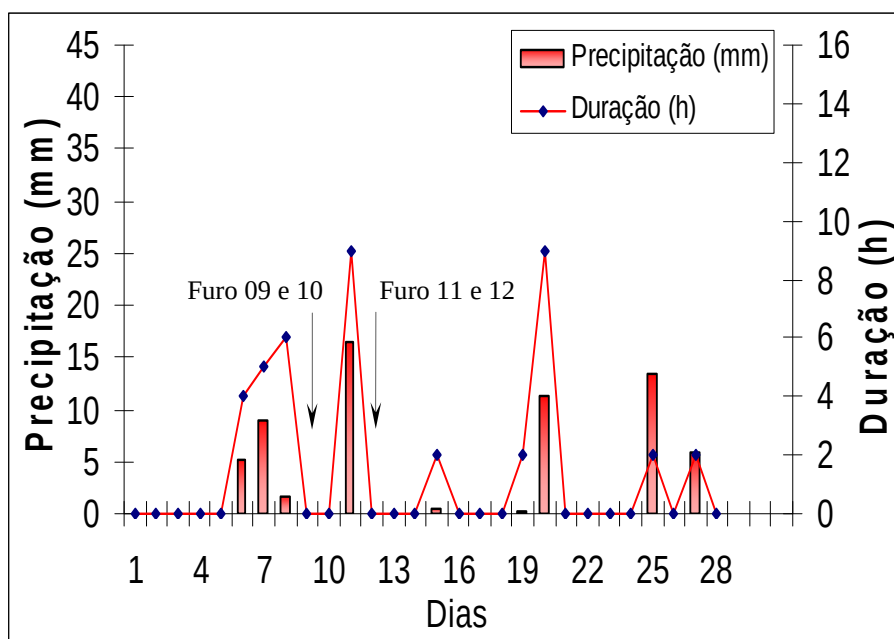


FIGURA 6.35 – Dados pluviométricos de fevereiro de 2007

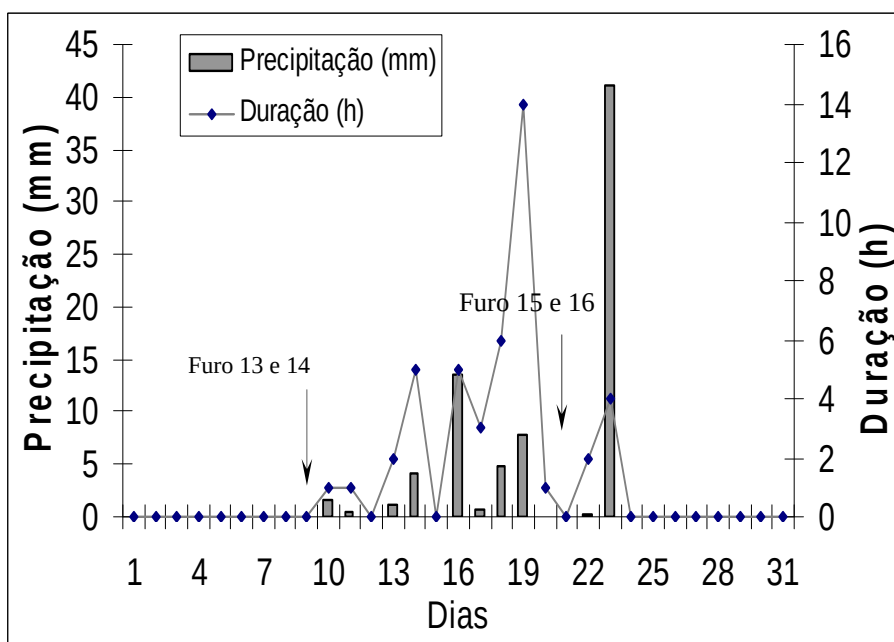


FIGURA 6.36 – Dados pluviométricos de março de 2007

Os ensaios dos Furos 09 e 10, bem como dos Furos 11 e 12, foram realizados após uma condição de precipitações periódicas ao longo de dois meses, dezembro de 2006 e janeiro

de 2007, e imediatamente depois de uma precipitação gerando, dessa forma, um cenário de todo o perfil úmido.

Conforme observado no balanço hídrico de São José dos Campos, apresentado na Figura 5.6, nos meses de dezembro a fevereiro há excesso de água no solo, uma vez que a capacidade de armazenamento de campo já foi alcançada, levando o pavimento a estar em condições mais úmidas. Os ensaios dos Furos 09 e 10 foram realizados após precipitação de 16 mm (chuvas de 5 mm, 10 mm e 1 mm) acumulada em 3 dias, o que permite maior infiltração da água no solo, enquanto que os ensaios dos Furos 11 e 12 foram realizados após uma única chuva de 23 mm, favorecendo que uma parcela maior das águas precipitadas pela superfície escoasse pela superfície.

Já os ensaios no cenário de condição seca foram realizados após 10 dias sem ocorrência de precipitações em duas condições distintas. Os ensaios dos Furos 01 e 02 foram realizados durante a estação seca, enquanto que os ensaios dos Furos 13 e 14 foram realizados eminentemente no meio da estação chuvosa, mas após um período de seca.

6.4.3 Análise da Resistência do Perfil pelo DCP

A análise da variação da resistência CBR do perfil do pavimento foi realizada para duas hipóteses. A primeira consistiu em observar as variações da capacidade de suporte do pavimento imediatamente antes e após uma precipitação e nos dois dias subsequentes (Condições Climáticas de Veraneio), simulando as condições em que os pavimentos estão submetidos a chuvas de veraneio seguidas de temperaturas elevadas. A segunda hipótese tratou da determinação da resistência do perfil do pavimento experimental para as condições

climáticas de máxima e mínima umidade do solo observadas em campo (Condições Climáticas Extremas Observadas), obtendo-se valores de suporte para as condições de máxima e mínima umidade de campo, admitindo-se os meses de abril a setembro como tendo condição de mínima umidade e pelos meses de novembro a fevereiro como tendo condição máxima de umidade.

6.4.3.1 Etapa das condições climáticas de veraneio

As Figuras 6.37 e 6.41 apresentam as curvas de número de golpes *versus* profundidade obtidas para a Faixa 1 e 2, respectivamente. A partir destas curvas foram identificados os trechos de mesma razão de penetração e, assim, plotado o gráfico de DCP *versus* profundidade, apresentado nas Figuras 6.38 e 6.42.

Um vez tendo os valores de DCP *versus* profundidade e as classes genéticas dos solos (*vide* Tabela 6.2) determinou-se os valores de CBR *versus* profundidade, apresentados na Figura 6.39 (Faixa 1) e 6.43 (Faixa 2), utilizando-se as correlações DCP x CBR apresentadas no ábaco MCT-M da Figura 4.4. Para as camadas de base, sub-base e regularização utilizou-se a correlação para solos LG'; enquanto que para os solos do subleito, entre as cotas 60 cm a 80 cm, utilizou-se a correlação para solos TG'; e para os solos do subleito entre as cotas 80 cm a 100 cm utilizou-se a correlação para solos TA'G'. Mostra-se, também, na Figura 6.39 os valores de CBR na umidade ótima apresentados na Tabela 6.3, determinado no ensaio de Proctor Intermediário, para base e sub-base, e Proctor Normal, para as camadas de regularização e subleito.

O perfil de umidade obtido em campo é apresentado na Figura 6.40 para a Faixa 1 e na Figura 6.44 para a Faixa 2. Nestas figuras são apresentados os valores de umidade ótima determinado no ensaio de Proctor Intermediário, para base e sub-base, e Proctor Normal, para a camada de regularização e subleito.

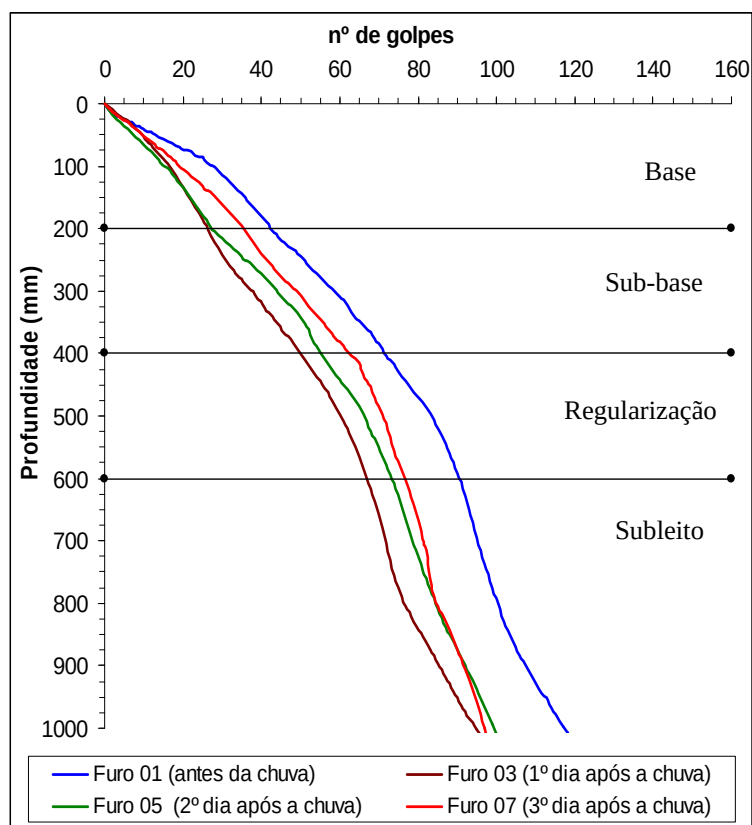


FIGURA 6.37 – Curva n° de golpes x profundidade. Faixa 1

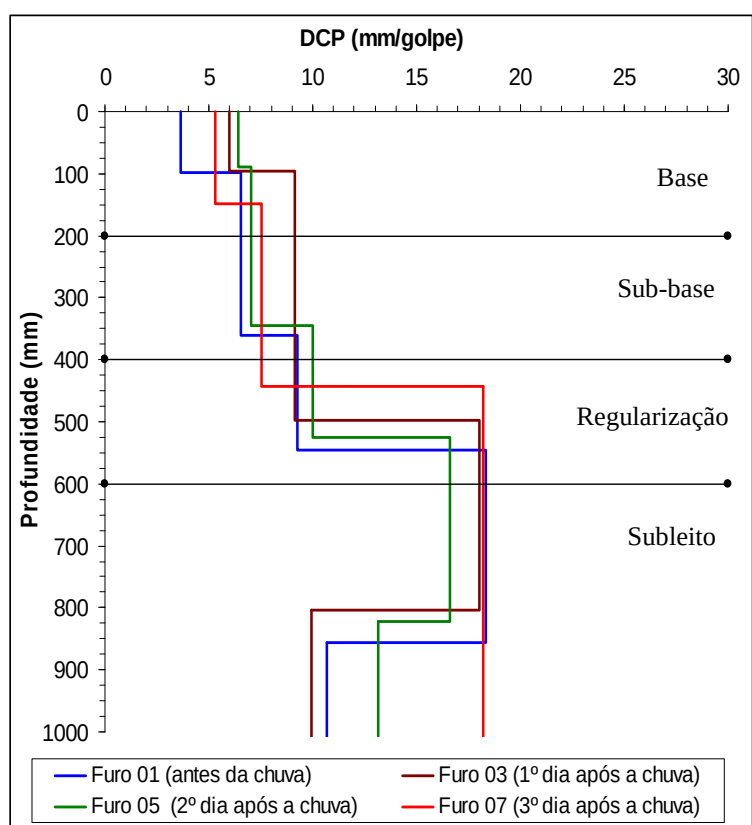


FIGURA 6.38 – Curva DCP x profundidade. Faixa 1

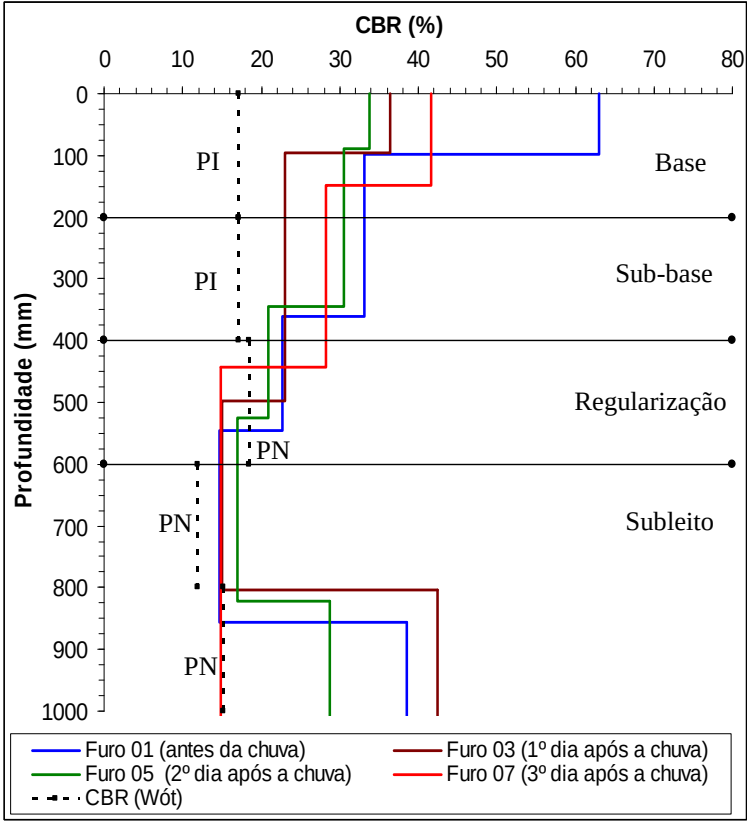


FIGURA 6.39 – Curva CBR x profundidade. Faixa 1

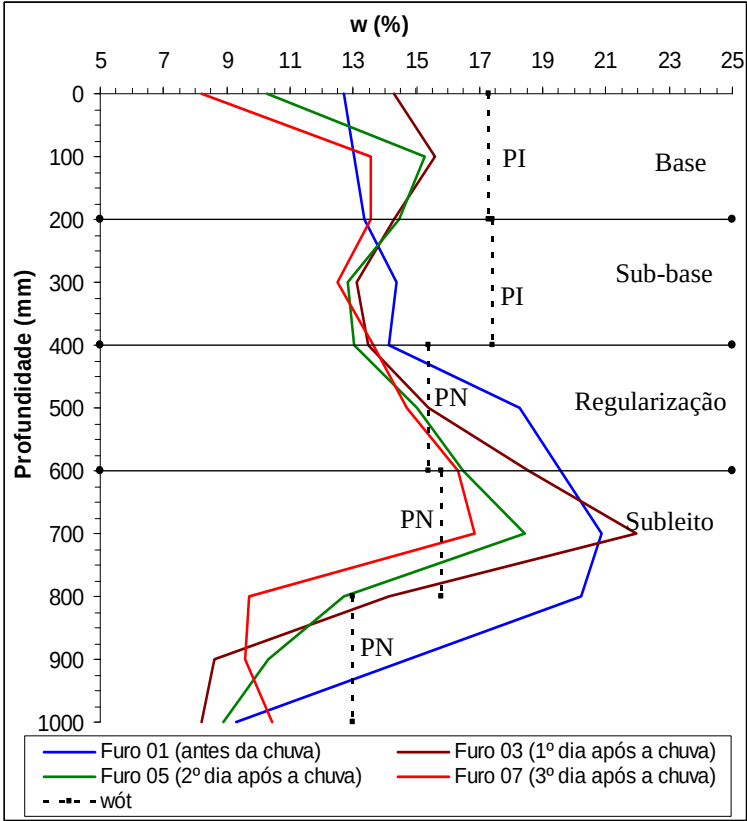


FIGURA 6.40 – Curva w x profundidade. Faixa 1

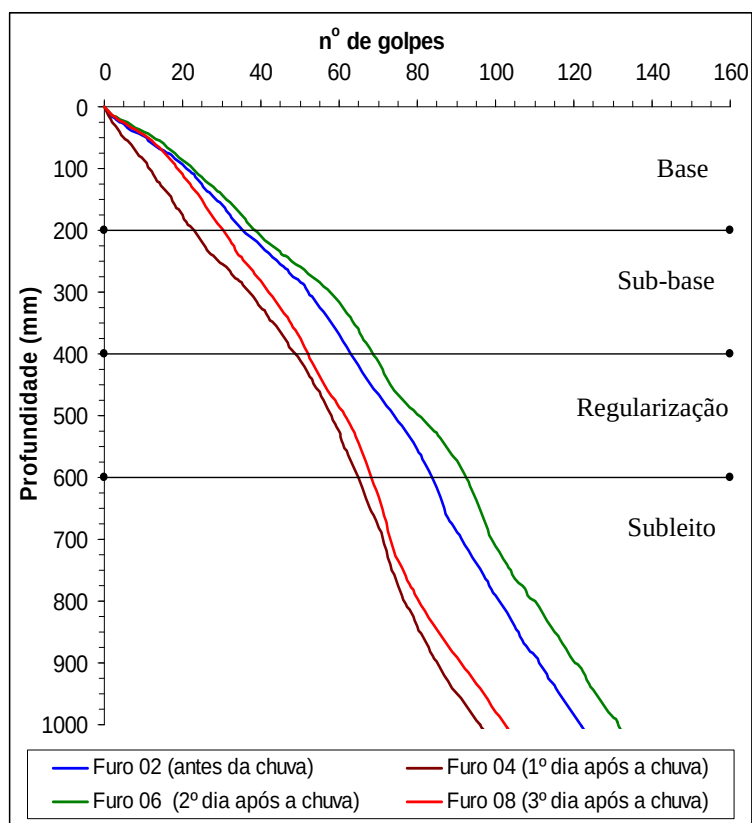


FIGURA 6.41 – Curva nº de golpes x profundidade. Faixa 2

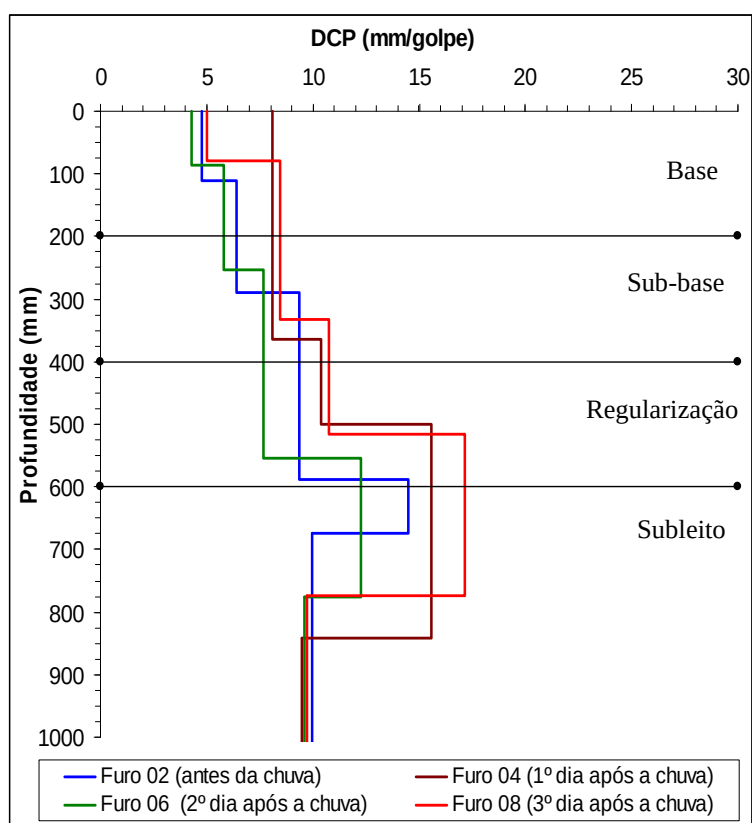


FIGURA 6.42 – Curva DCP x profundidade. Faixa 2

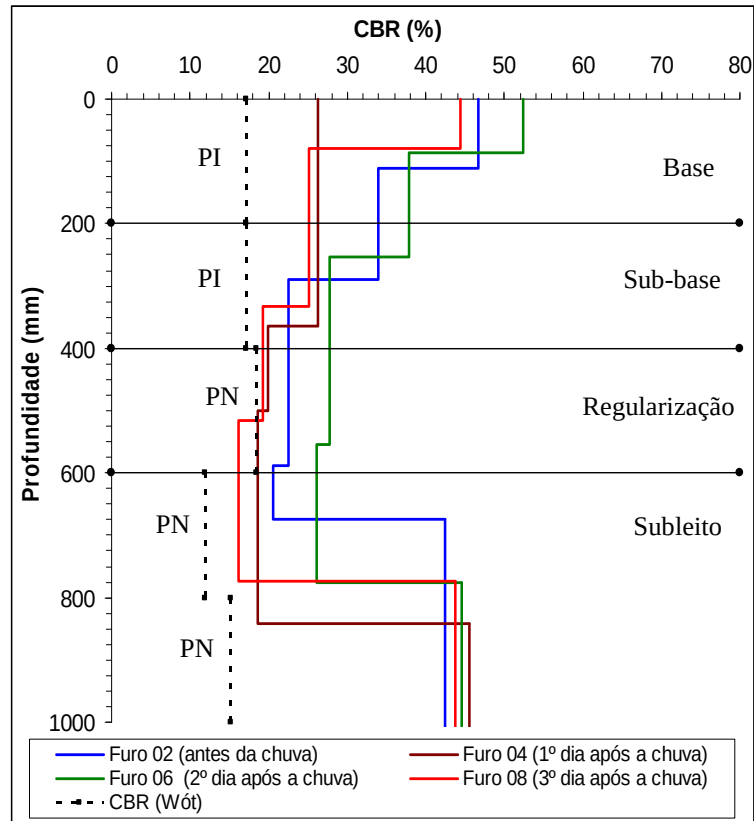


FIGURA 6.43 – Curva CBR x profundidade. Faixa 2

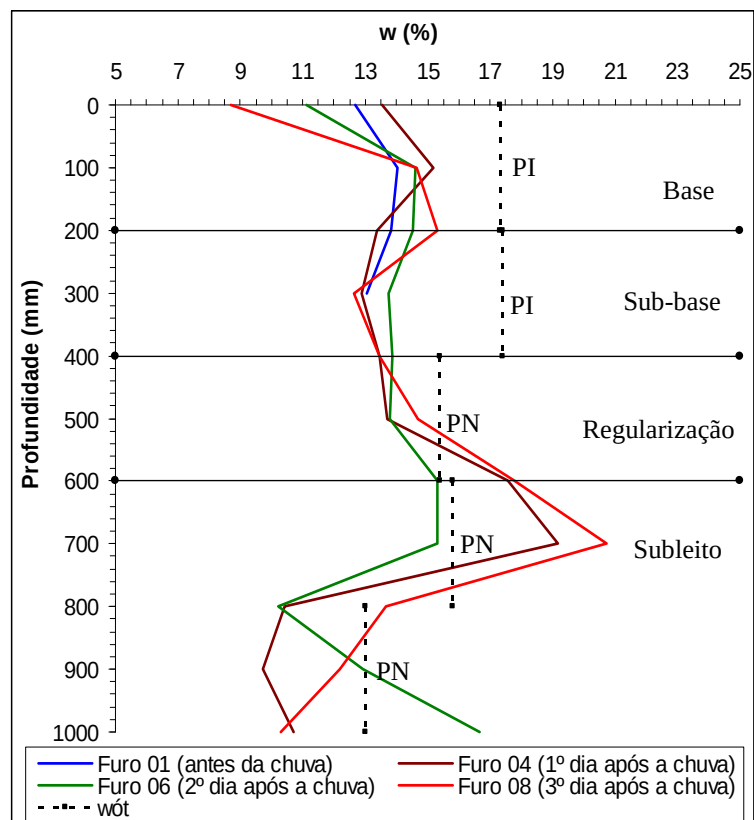


FIGURA 6.44 – Curva w x profundidade. Faixa 2

Nota-se na Figura 6.40 e 6.46 que tanto para a Faixa 1 quanto para a Faixa 2 ocorrem 4 intervalos típicos vetores de variação de umidade com a profundidade: entre as cotas 0 mm e 100/200 mm, entre 100/200 mm e 400/500 mm, entre 400/500 mm e 700 mm e entre 700 mm e 1000 mm.

Como os ensaios foram realizados sempre às 14 horas, portanto sob condições de temperatura elevadas e similares, observa-se que o primeiro intervalo é fortemente influenciado pelas condições climáticas locais ocorrendo aumento de umidade com a profundidade.

Verifica-se na Figura 6.40 que entre as cotas 100 e 200 mm o perfil do primeiro dia de ensaio após a chuva (Furo 03) apresentou o maior teor de umidade e nos ensaios do segundo e terceiro dia (Furo 05 e Furo 07) após a chuva têm-se uma aproximação do perfil de umidade do ensaio realizado antes da chuva (Furo 01) revelando a influência da precipitação até a cota de 200 mm.

No segundo intervalo, entre as cotas 200 mm e 400/500 mm, há uma ligeira redução de umidade com a profundidade demonstrando a uniformidade do trecho quanto às propriedades de compactação, permeabilidade e granulometria dos solos e que as chuvas do período de ensaios não foram suficientes para alterar o perfil de umidade nesta região.

Já o acréscimo de umidade observado no terceiro intervalo pode ser explicado pela diferença de solos entre as camadas de solo importado e solo do subleito e ser resultado de precipitações que ocorreram no início do período chuvoso, outubro de 2006. Enquanto que no 4º intervalo há uma redução da umidade com a profundidade o que pode ser resultado da mudança do tipo de solo, conforme observado na Tabela 6.2, encontrado entre as cotas 800 e 1000 mm.

Quando comparado os valores de umidade em campo com a umidade ótima dos ensaios de compactação verifica-se que as camadas efetivamente compactadas, até a cota

500 mm, apresentaram umidade significativamente inferior à umidade ótima, com o decréscimo de umidade variando entre 2 % e 7 % abaixo da umidade ótima, o que significa que as chuvas que ocorreram no período não foram suficientes para levar a umidade de campo à umidade ótima de compactação.

Em todas as condições ensaiadas nota-se que a resistência CBR determinada em campo foi superior ao valor obtido em laboratório com imersão, assim, parece claro destacar que, para as condições climáticas de veraneio, a utilização do CBR de laboratório conduz a um aumento significativo dos custos de construção.

As Figuras 6.45 e 6.46 mostram a cronologia da variação da capacidade de suporte do pavimento, para as camadas de base (100 mm), sub-base (300 mm), regularização (500 mm) e subleito (700 m) para a Faixa 1 e Faixa 2 do pavimento experimental.

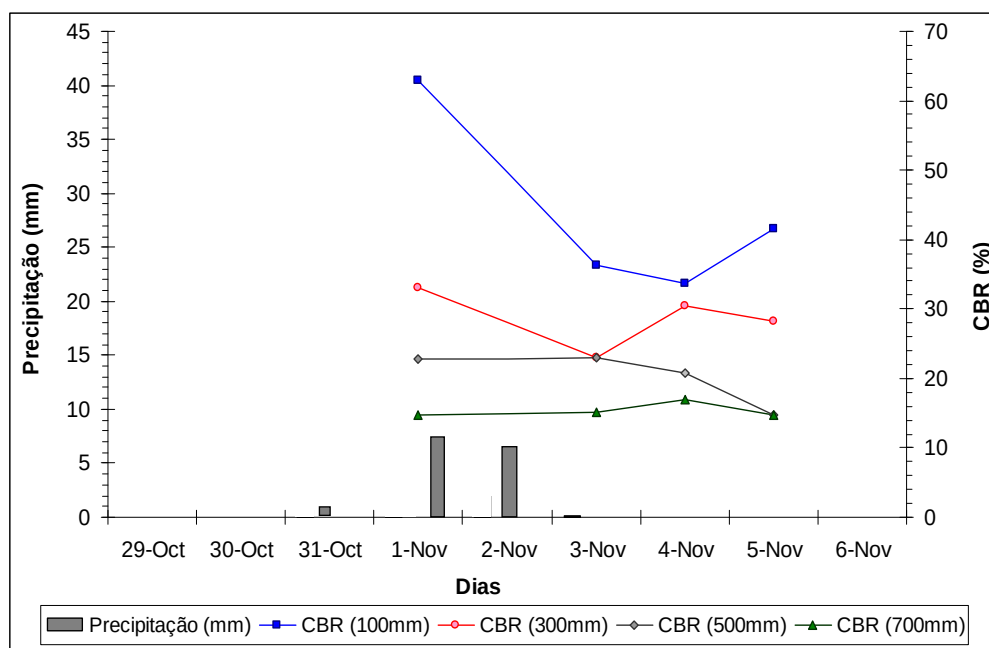


FIGURA 6.45 – Cronologia da capacidade de suporte do pavimento experimental. Faixa 1

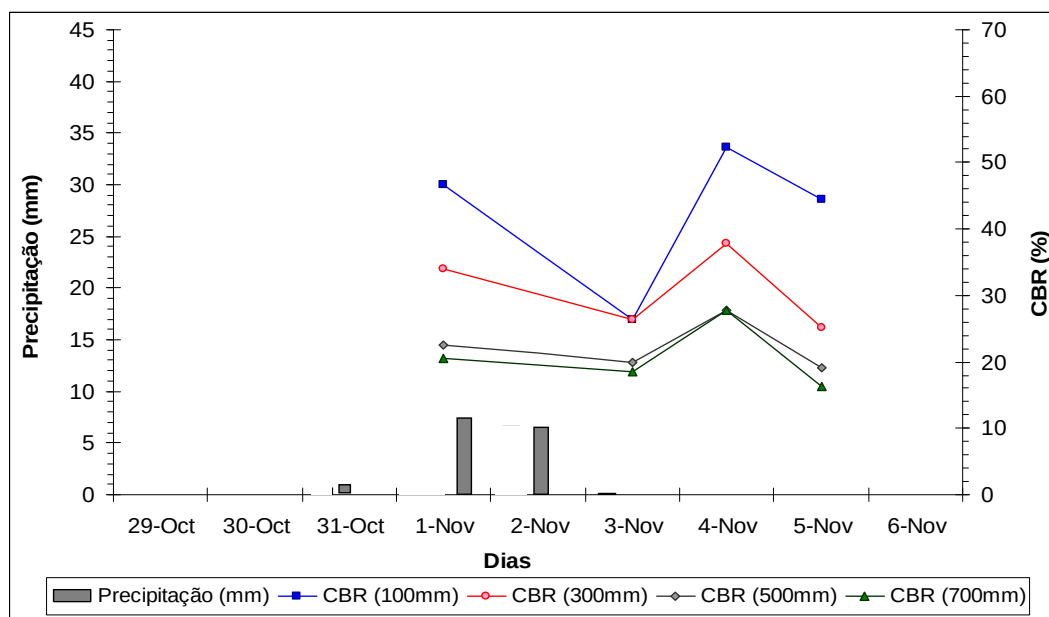


FIGURA 6.46 – Cronologia da capacidade de suporte do pavimento experimental. Faixa 2

Devido à falta de precipitações no período que antecedeu o início deste estudo (19 de outubro a 01 de novembro de 2006) verifica-se na Figura 6.45 que antes da chuva o CBR apresenta, até a profundidade de 100 mm, maior resistência do que os demais dias. Imediatamente após as chuvas que ocorreram no dia 01 e 02 de novembro verifica-se que a resistência CBR reduz de 63 para 36 % devido ao aumento de umidade provocado pelas precipitações, sendo mais intensa neste trecho devido a proximidade com a superfície do pavimento. Analisando os valores de CBR das camadas efetivamente compactadas e que não sofreram ação intensa do clima, entre as cotas 100 e 350 mm, para as Faixas 1 e 2 têm-se uma redução do CBR de 7 a 11 % dos ensaios imediatamente antes para àqueles depois das precipitações.

Nos dias seguintes à chuva, nota-se nas camadas mais superficiais (cota 100 mm e 300 mm) uma tendência da capacidade de suporte aumentar progressivamente devido a redução significativa da umidade nos dias subseqüentes devido a evaporação e/ou migração da água da chuva equiparando-se aos valores de CBR antes da chuva, ilustrando a condição dinâmica de variação da capacidade de suporte do pavimento. O efeito dinâmico da

resistência pode ser mais bem observado entre as cotas 100 e 350 mm, uma vez que a estrutura altera, por exemplo, na Faixa 1, da resistência CBR de 33 % antes da precipitação para 23 % no primeiro dia após a chuva e em seguida para 30 % no segundo dia após a chuva. O ligeiro desvio de CBR dos ensaios realizados antes da chuva e no segundo e terceiro dia após a chuva são sobrepostos pela própria variação do resultado DCP, conforme observado no item 6.4.1 (Verificação da Homogeneidade do Pavimento). Embora os valores anômalos da resistência CBR do ensaio (Furo 06) realizado no dia 04 de novembro na Faixa 02 dificultem a análise, verifica-se, assim como na Faixa 01, o efeito dinâmico da capacidade de suporte neste lado da pista.

Destaca-se que a partir da cota de 350 mm as chuvas supracitadas não influenciaram imediatamente a resistência CBR já que os valores de capacidade de suporte mantiveram-se constantes, entretanto, a redução da resistência CBR nesta profundidade no segundo e terceiro dia após a chuva pode ser resultante da migração da água das chuvas das camadas superiores para as camadas inferiores.

6.4.3.2 Condições climáticas extremas observadas

a) Estação Chuvosa

As Figuras 6.47 a 6.54 mostram as três tentativas para obter os perfis de resistência e umidade para a estação chuvosa. Na Figura 6.47 apresentam-se as curvas de número de golpes *versus* profundidade obtidas na Faixa 1, sendo que a partir dessas curvas determinou-se o gráfico DCP *versus* profundidade, conforme Figura 6.48. O perfil CBR *versus* profundidade e apresentados na Figura 6.49 enquanto que os resultados de perfil de umidade são mostrados na Figura 6.50. Os mesmos resultados foram obtidos na Faixa 2 da pista experimental e são apresentados nas Figuras 6.51, 6.52, 6.53 e 6.54, respectivamente.

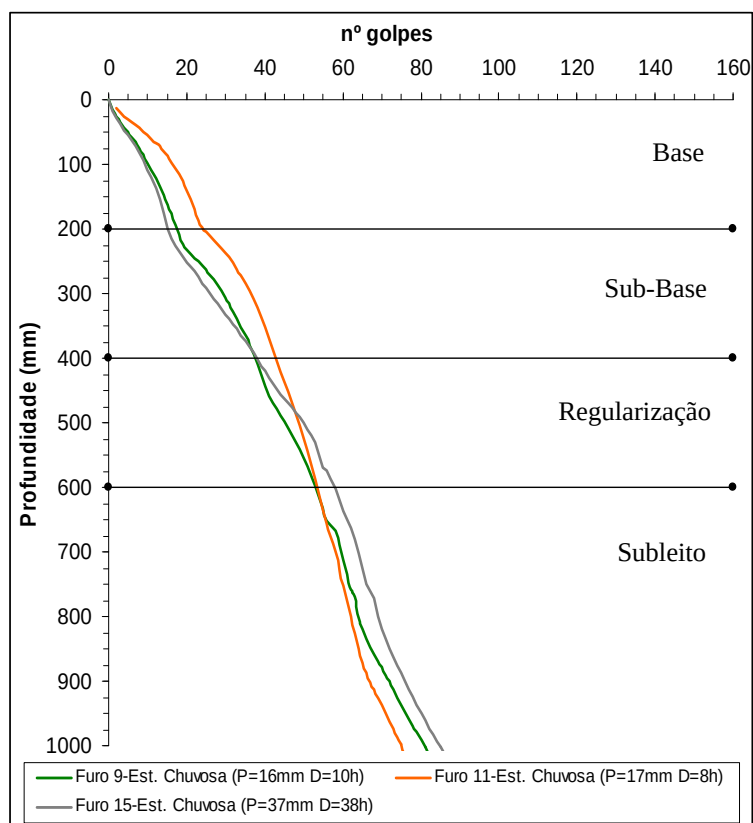


FIGURA 6.47 – Curva n° de golpes x profundidade. Faixa 1

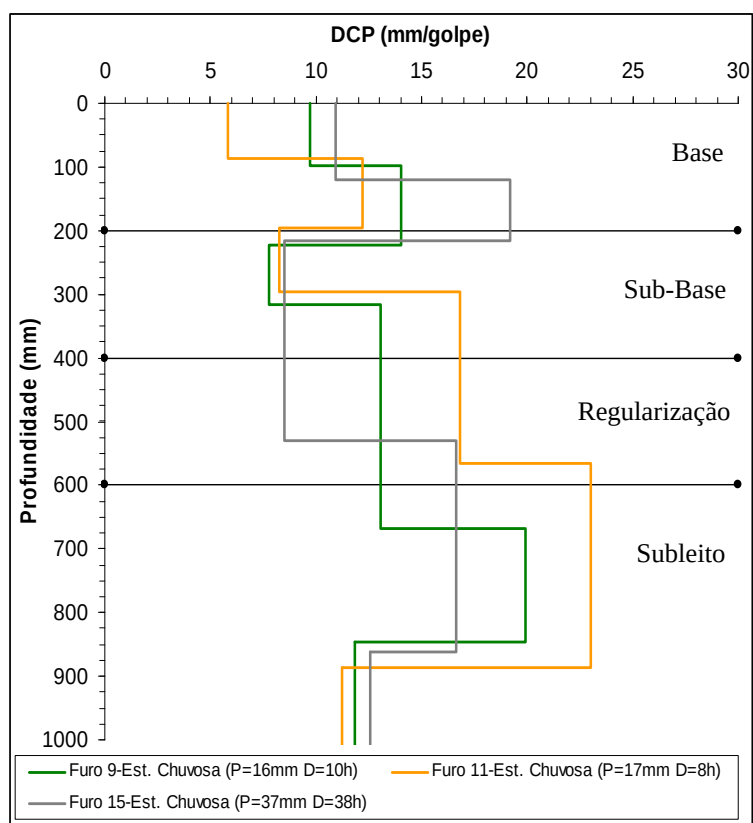


FIGURA 6.48 – Curva DCP x profundidade. Faixa 1

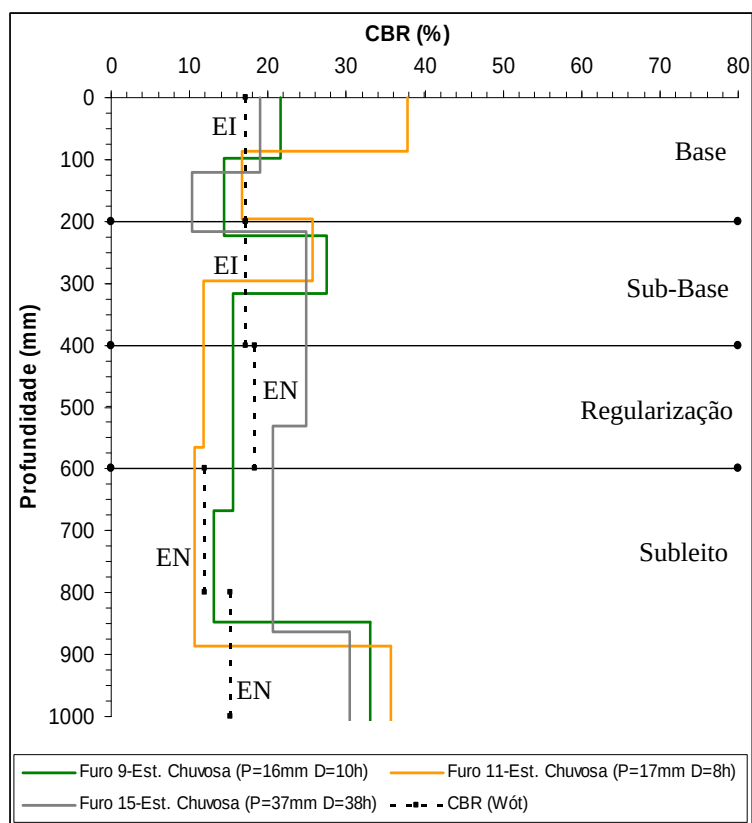


FIGURA 6.49 – Curva CBR x profundidade. Faixa 1

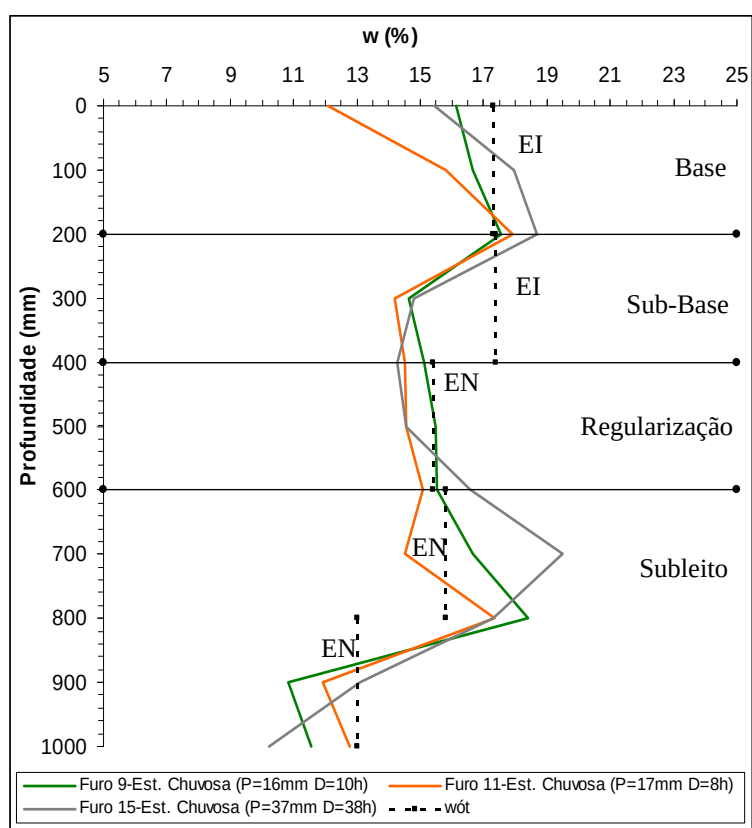


FIGURA 6.50 – Curva w x profundidade. Faixa 1

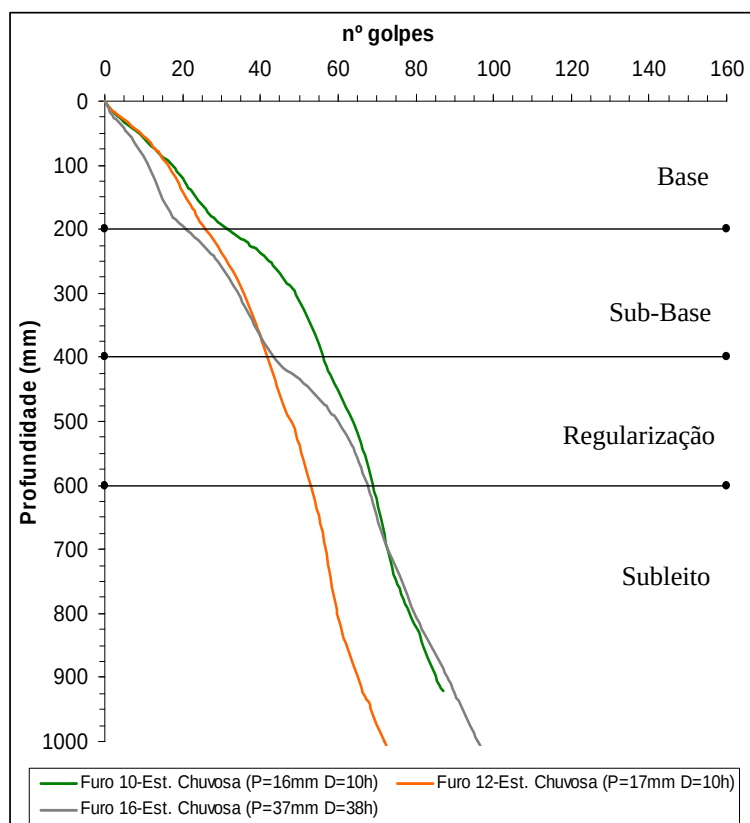


FIGURA 6.51 – Curva n° de golpes x profundidade. Faixa 2

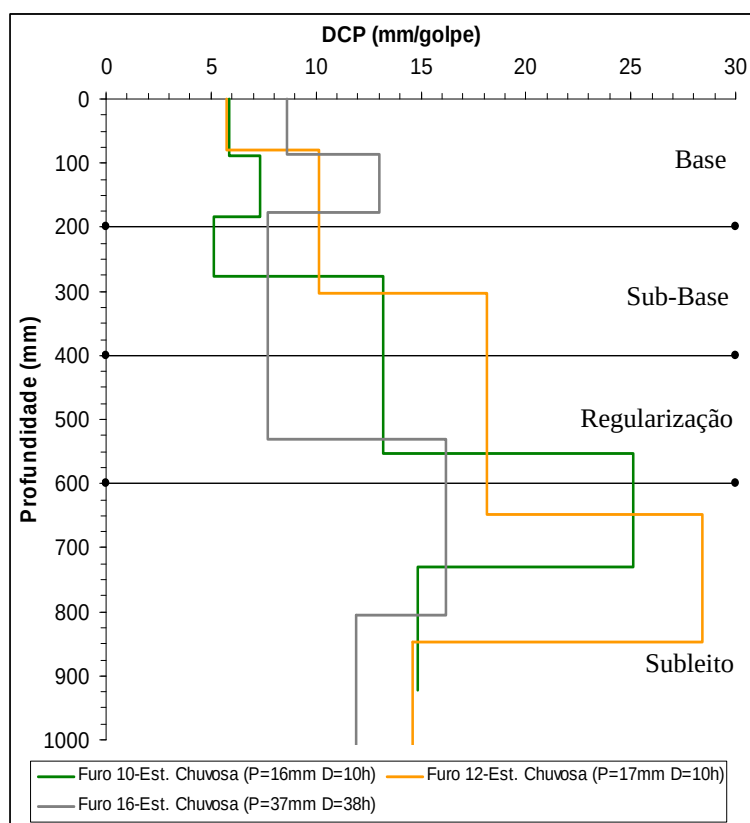


FIGURA 6.52 – Curva DCP x profundidade. Faixa 2

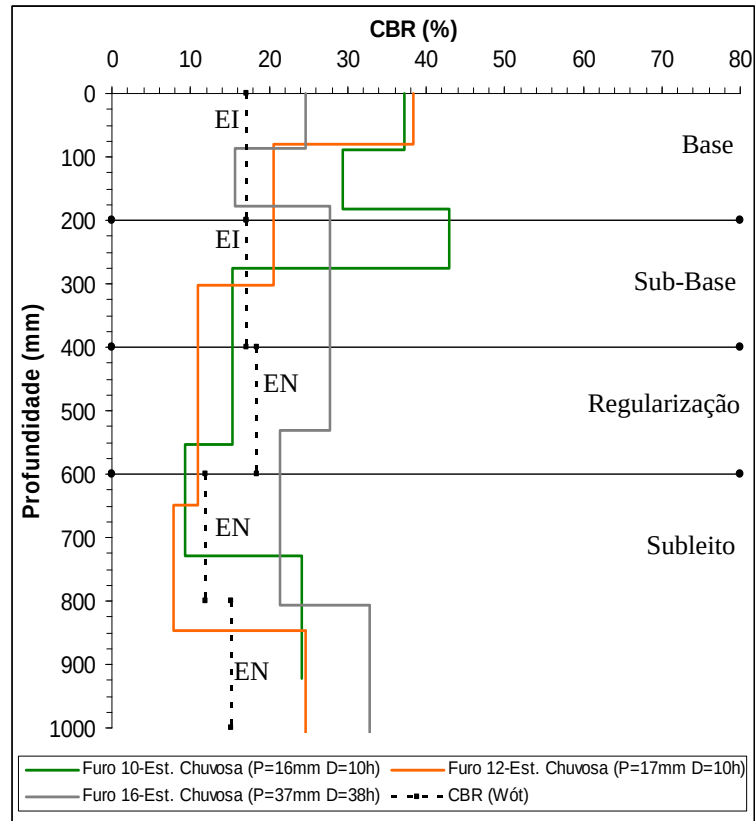


FIGURA 6.53 – Curva CBR x profundidade. Faixa 2

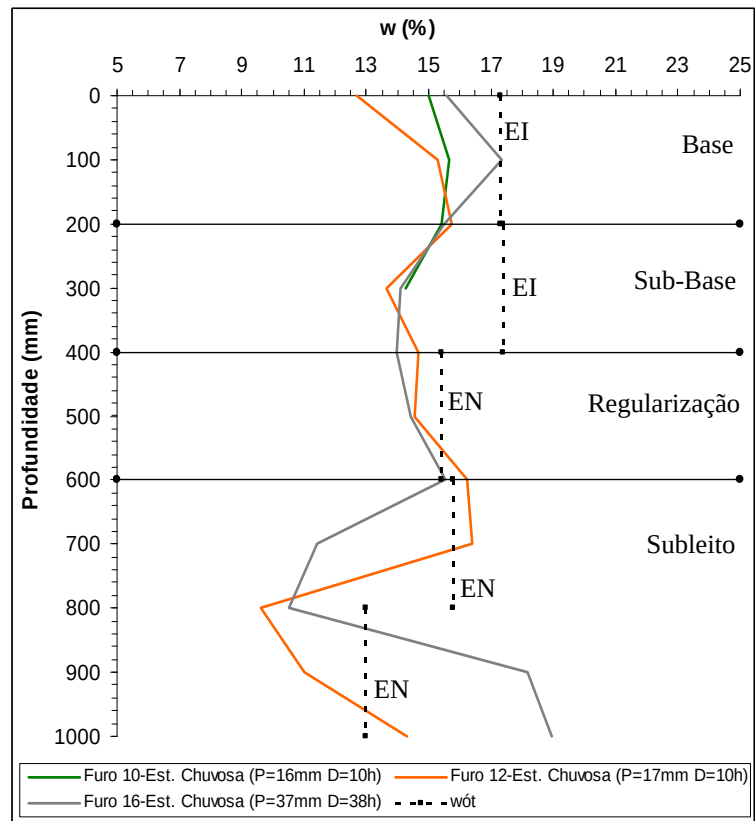


FIGURA 6.54 – Curva w x profundidade. Faixa 2

Por meios dos perfis de umidade, têm-se um aumento de umidade até a cota de 200 mm representando a camada que sofreu aumento do teor de umidade devido às chuvas imediatamente antes do ensaio. Em seguida, há uma tendência de redução de umidade até a cota de 300 mm mantendo-se assim até a cota de 600 mm. Similarmente as camadas compactadas, ocorre, no subleito, um aumento de umidade até a cota de 800 mm seguida de uma redução do teor de umidade até a cota de 1000 mm.

Destaca-se que os ensaios da estação chuvosa apresentam perfis de umidade similares consolidando-se, assim, como o perfil típico mais próximo da saturação. Vale destacar que os baixos teores de umidade observados nas camadas 0 e 100 mm de profundidade do Furo 11 e 12 devem-se a ao fato deste ensaio ter sido realizado às 17 horas e assim ter permitido a secagem da camada superficial. O maior teor de umidade das camadas compactadas dos perfis de umidade foi obtido para o Furo 15 na Faixa 01 e Furo 16 na Faixa 02 devido as datas de realização destes ensaios serem precedidas por uma precipitação acumulada de 37 mm com duração de 38 horas.

Para este caso de vias não pavimentadas sob estação chuvosa, o perfil de umidade variou em torno da umidade ótima, sendo que foram observados desvio de umidade entre + 1,5 % e - 3 % da umidade ótima para as camadas compactadas, enquanto que para o subleito os desvios se mantiveram entre +5 % e -4 % da umidade ótima.

Analisando os valores do perfil de CBR destaca-se que mesmo os ensaios terem sido realizados em uma estação chuvosa, há um aumento da capacidade de suporte dos primeiros 100 mm em relação à camada inferior devido às elevadas temperaturas que ocorrem durante o dia destacando-se o Furo 11 e 12 que apresentaram maior valor de suporte nesta camada por ter sido ensaiado no fim da tarde. Dessa forma, têm-se que menos de 2 horas após a precipitação há um aumento significativo da resistência CBR deste trecho.

Por meio das Figuras 6.49 e 6.53 têm-se que as precipitações que ocorreram imediatamente antes dos ensaios foram responsáveis pela redução da resistência CBR entre as cotas 100 e 200 mm, destacando-se os furos 15 e 16 que, devido a precipitação mais significativa antes dos ensaios (precipitação acumulada de 37 mm e duração de 38 horas) apresentaram a maior redução da capacidade de suporte nas camadas, CBR igual a 17 % para a Faixa 02 e 10 % para a Faixa 01. Uma vez que entre as cotas de 200 e 300 mm há um aumento significativo do CBR em relação aos 100 mm superiores têm-se que as precipitações antes dos ensaios atingiram somente até a cota de 200 mm e, assim, os menores valores de capacidade de suporte encontrados a partir da cota de 300 mm até o subleito devem-se, portanto, às chuvas que ocorreram nos meses anteriores.

Para este caso de estação chuvosa o CBR de campo alcança valores tanto superiores quanto inferiores à resistência CBR de laboratório com imersão. O CBR de campo apresentou uma diferença máxima de 8 % abaixo da umidade ótima de laboratório, dessa forma, para a condição de vias não pavimentadas a adoção do CBR saturado não implica em ter-se a menor resistência possível de se obter em campo até porque obteve-se nesta estação climática, para as camadas compactadas, um desvio máximo de 4 % acima da umidade ótima

Durante o período de seca antes da realização dos ensaios na estação chuvosa observou-se a formação de fissuras na superfície do pavimento e que durante a execução do furo com o trado não foi notificado a propagação das mesmas para as demais camadas, o que significa que essas fissuras são mais abertas na parte superficial da camada e diminuem de abertura com a profundidade. A Figura 6.55 ilustra o pavimento experimental com a formação das trincas que formam canais para a infiltração das águas das chuvas.



FIGURA 6.55 – Detalhe do trincamento da superfície da base do pavimento experimental

b) Estação Seca

Os gráficos para a estação seca estão apresentados nas Figuras 6.56 a 6.63. Na Figura 6.56 apresentam-se as curvas de número de golpes *versus* profundidade obtidas, na Figura 6.57 mostra-se o gráfico DCP *versus* profundidade, enquanto na Figura 6.58 têm-se o perfil CBR *versus* profundidade e na Figura 6.59 apresenta-se o perfil de umidade. Os mesmos resultados foram obtidos na Faixa 2 da pista experimental e são apresentados nas Figuras 6.60, 6.61, 6.62 e 6.63, respectivamente.

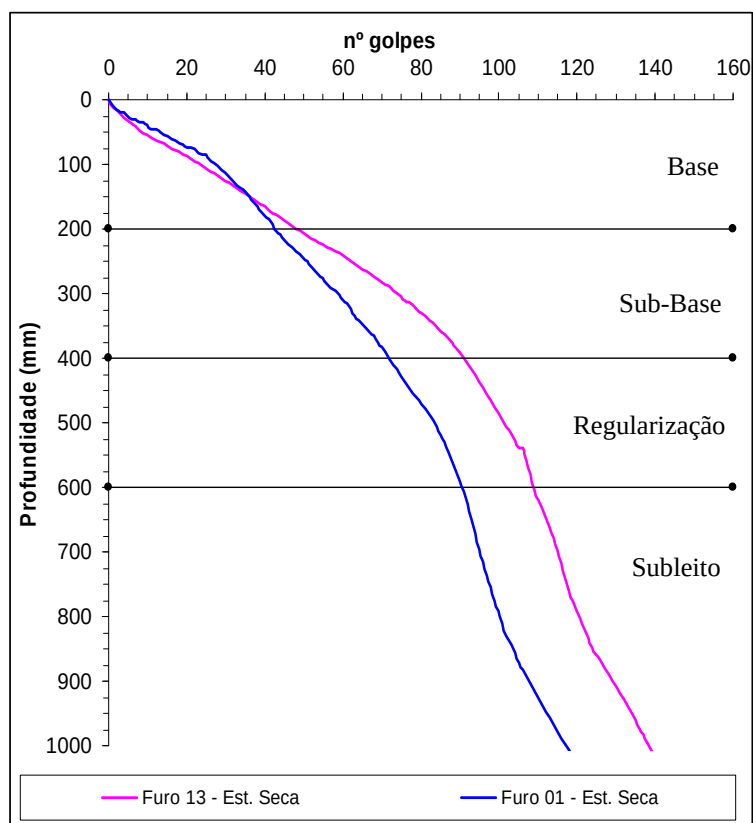


FIGURA 6.56 – Curva nº de golpes x profundidade. Faixa 1

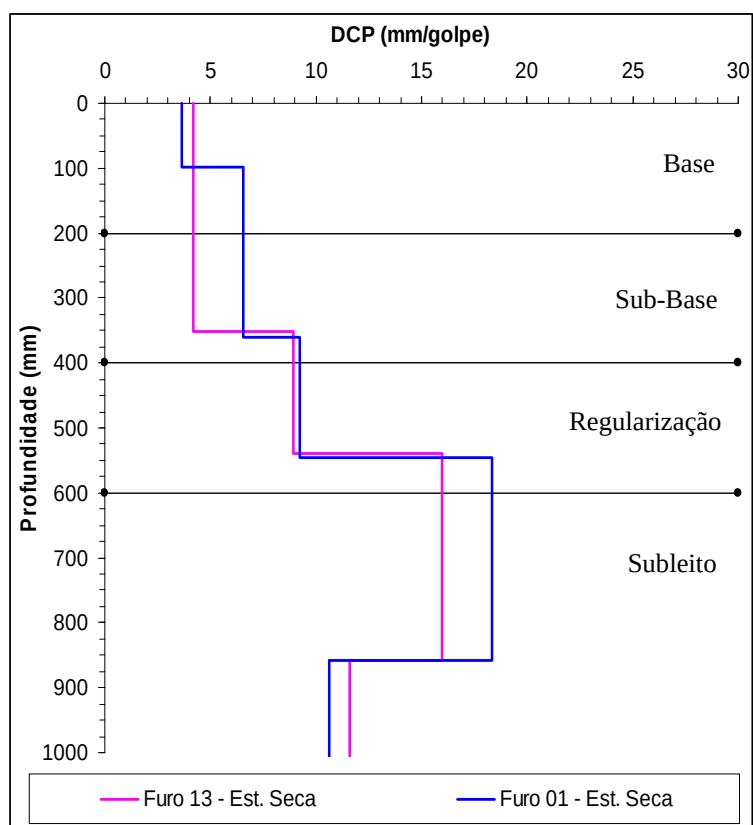


FIGURA 6.57 – Curva DCP x profundidade. Faixa 1

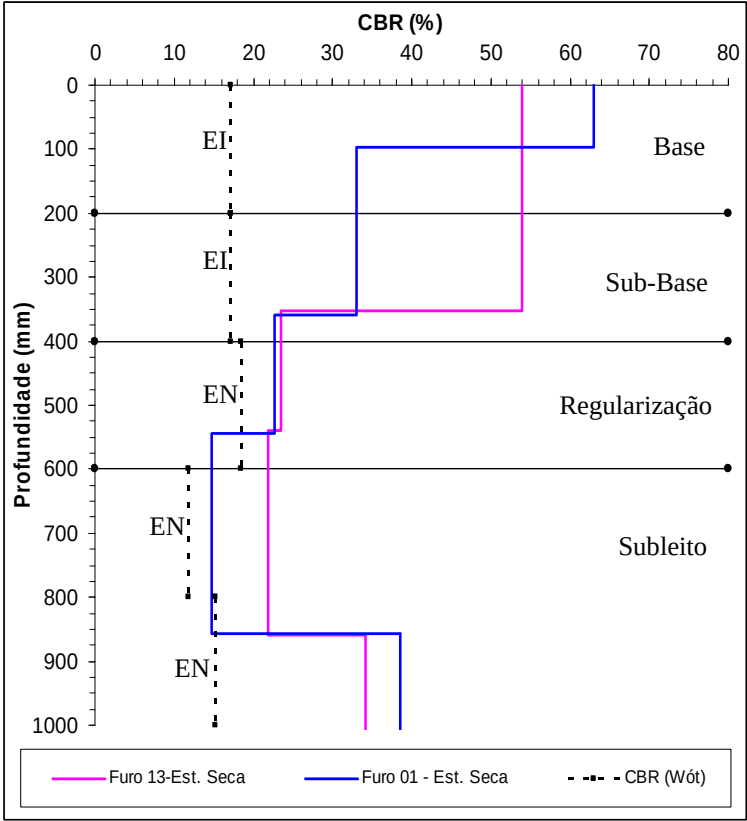


FIGURA 6.58 – Curva CBR x profundidade. Faixa 1

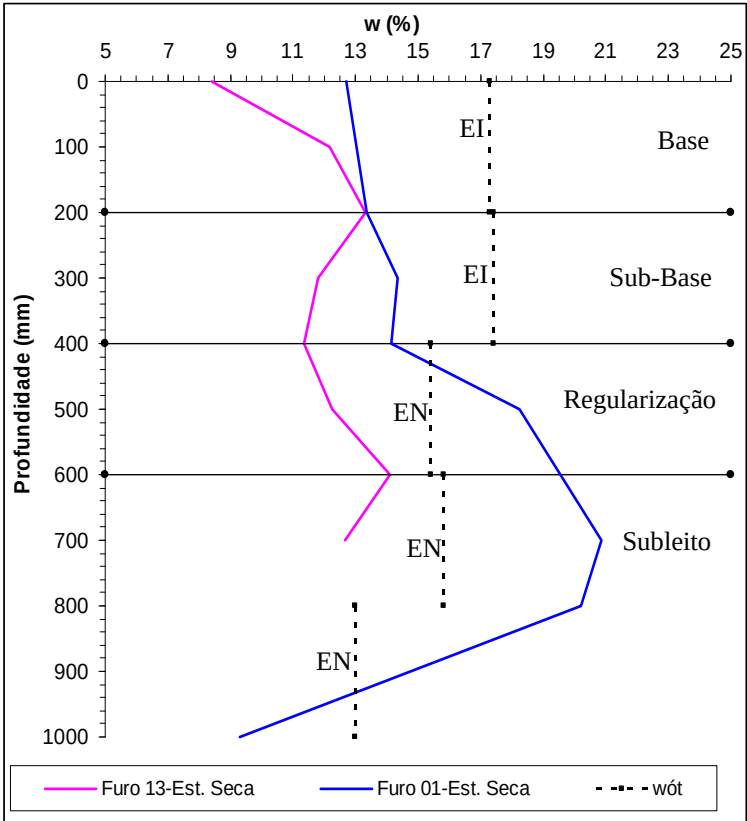


FIGURA 6.59 – Curva w x profundidade. Faixa 1

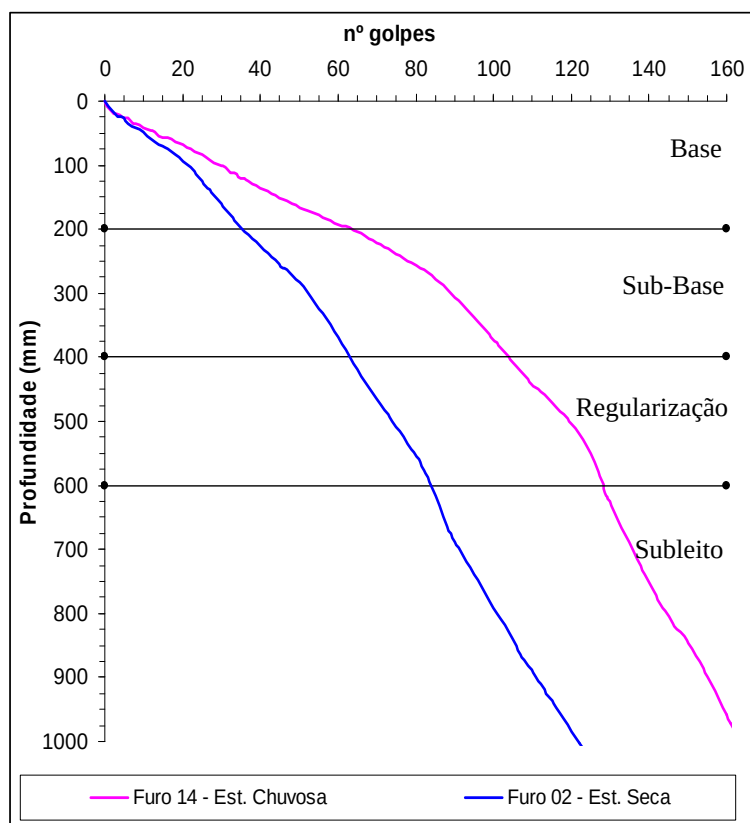


FIGURA 6.60 – Curva n° de golpes x profundidade. Faixa 2

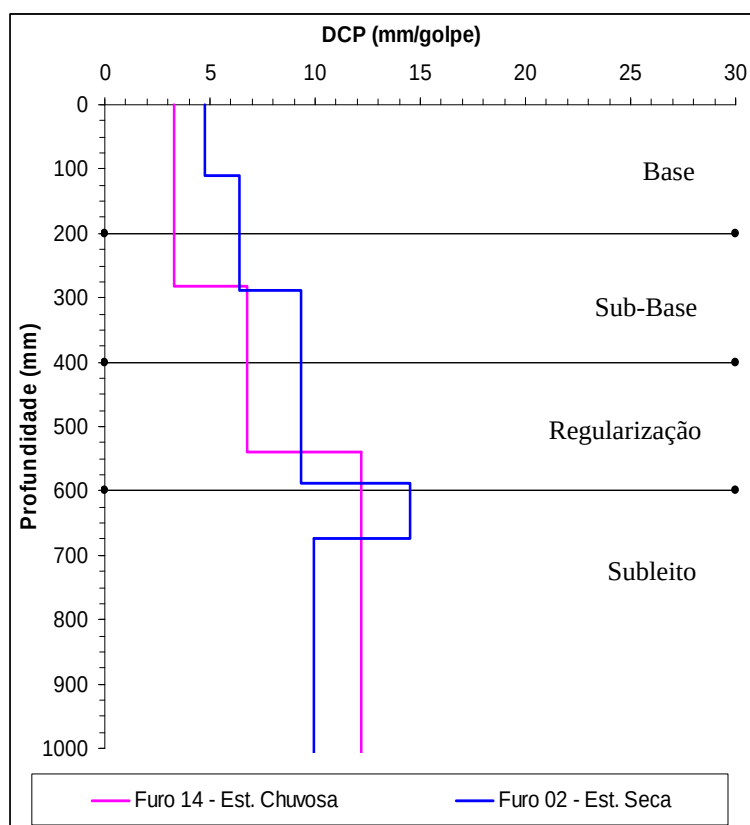


FIGURA 6.61 – Curva DCP x profundidade. Faixa 2

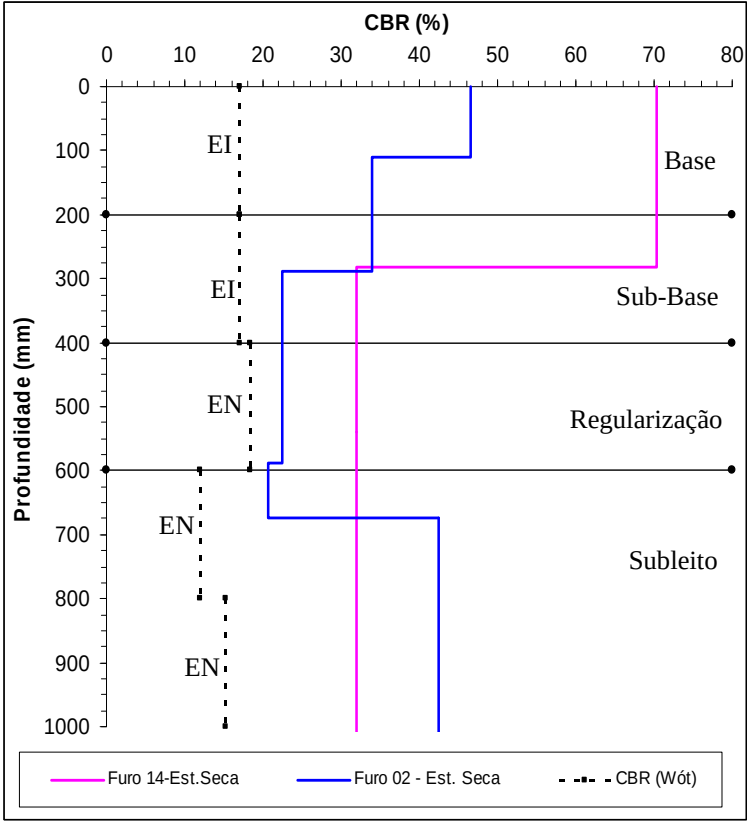


FIGURA 6.62 – Curva CBR x profundidade. Faixa 2

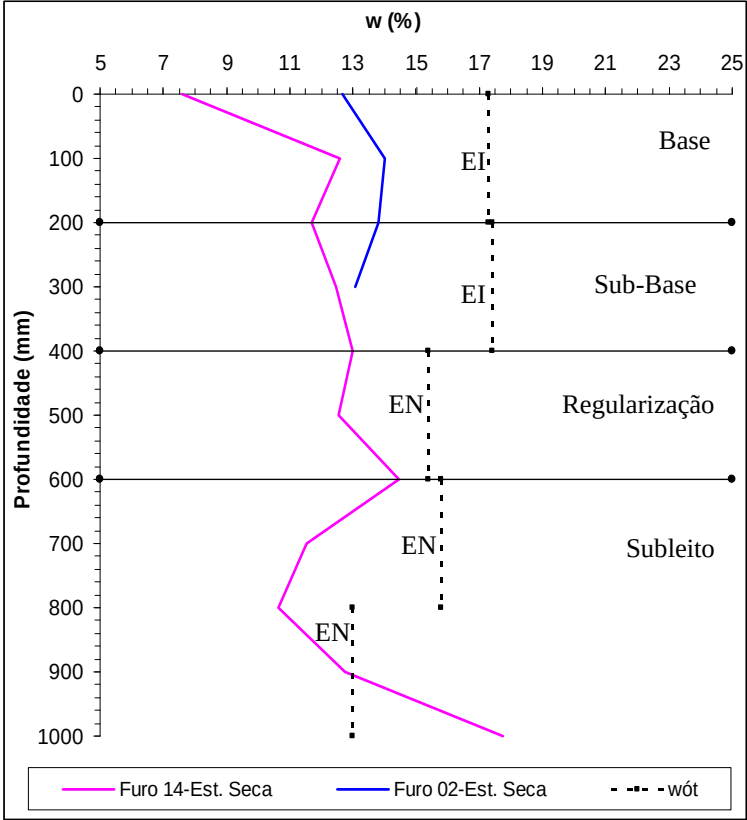


FIGURA 6.63 – Curva w x profundidade. Faixa 2

Observa-se que o pavimento experimental sob a estação seca, tanto as camadas compactadas quanto o subleito apresentaram-se com umidade significativamente inferior a ótima, com desvio variando entre -10 e -3 %, com exceção do Furo 01 que apresentou a partir da cota de 400 mm umidade superior à ótima, indicando que as chuvas anteriores ao curto período sem precipitação (10 dias) alcançou as camadas de regularização e subleito.

A tendência da via não pavimentada perder umidade após a compactação e mesmo durante o período de operação da rodovia durante a estação seca, ocasionou em um aumento significativo de resistência dos materiais obtendo CBR de até 70 %. Esta secagem equivale a um acréscimo de energia, agindo como se o solo estivesse recebendo uma compactação adicional. Verifica-se na Figura 6.58 e 6.62 que as camadas compactadas apresentaram resistência CBR sempre superior ao CBR obtido na umidade ótima em laboratório, obtendo na camada de base um desvio de até 53 %, o que indica que a adoção do índice CBR imerso para projetos de pavimento é conservadora.

Por meio da Tabela 6.3 que apresenta os valores de CBR de laboratório tem-se que o CBR de campo na estação seca, camada de base, é até 40 % superior ao mesmo valor obtido em laboratório sem imersão e que é justificado pela secagem desta camada o que imprime um aumento de resistência à camada.

c) Estação Seca e Estação Chuvosa

As Figuras 6.64 e 6.65 reúnem os perfis de resistência CBR para as Faixas 01 e 02, respectivamente, da pista experimental obtidos para a condição climática máxima observada de seca e chuva, enquanto que as Figuras 6.66 e 6.67 apresentam os perfis de umidade.

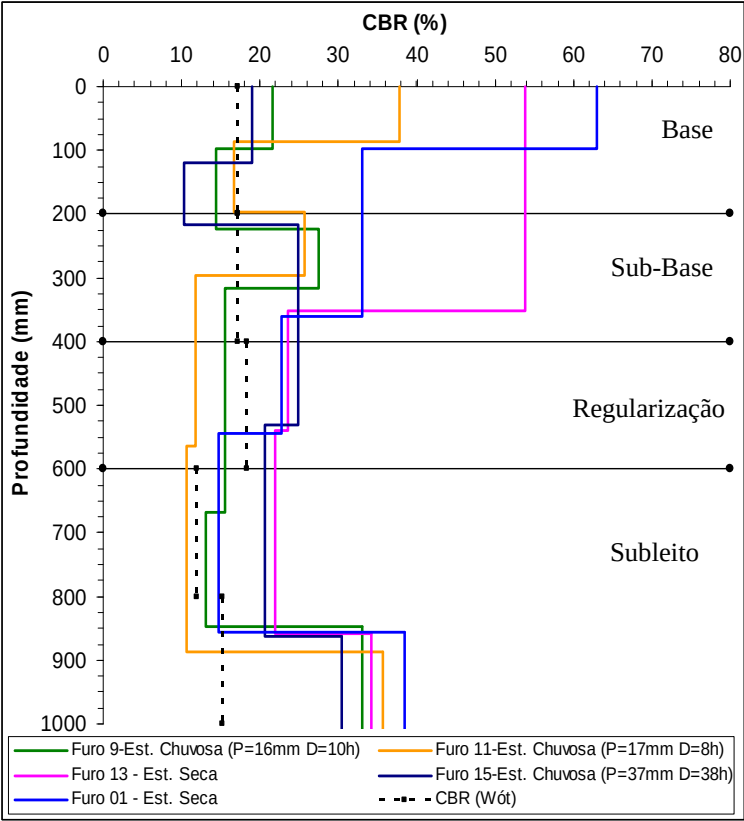


FIGURA 6.64 – Curva CBR x profundidade. Faixa 1

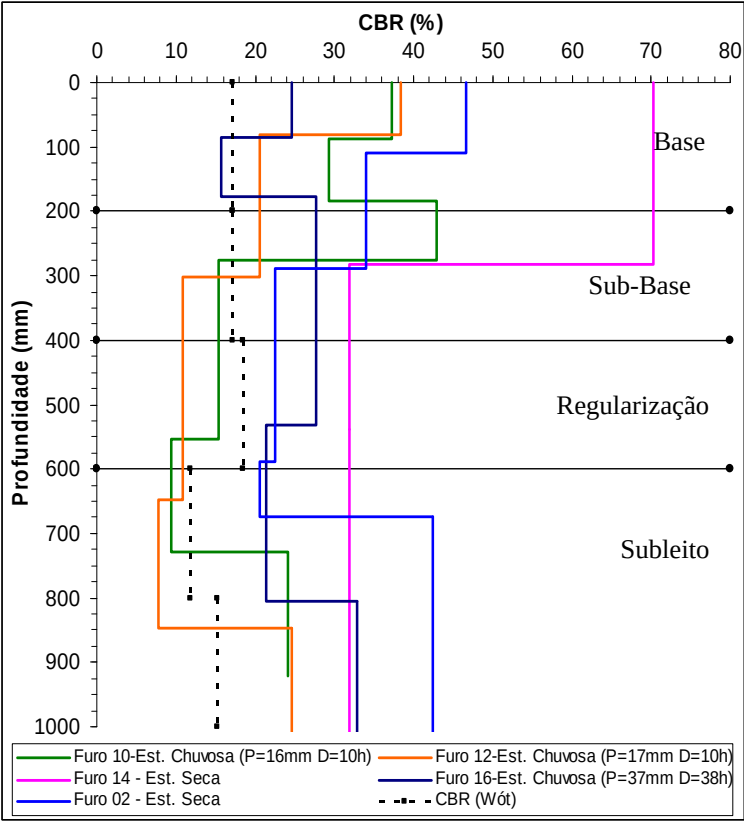


FIGURA 6.65 – Curva CBR x profundidade. Faixa 2

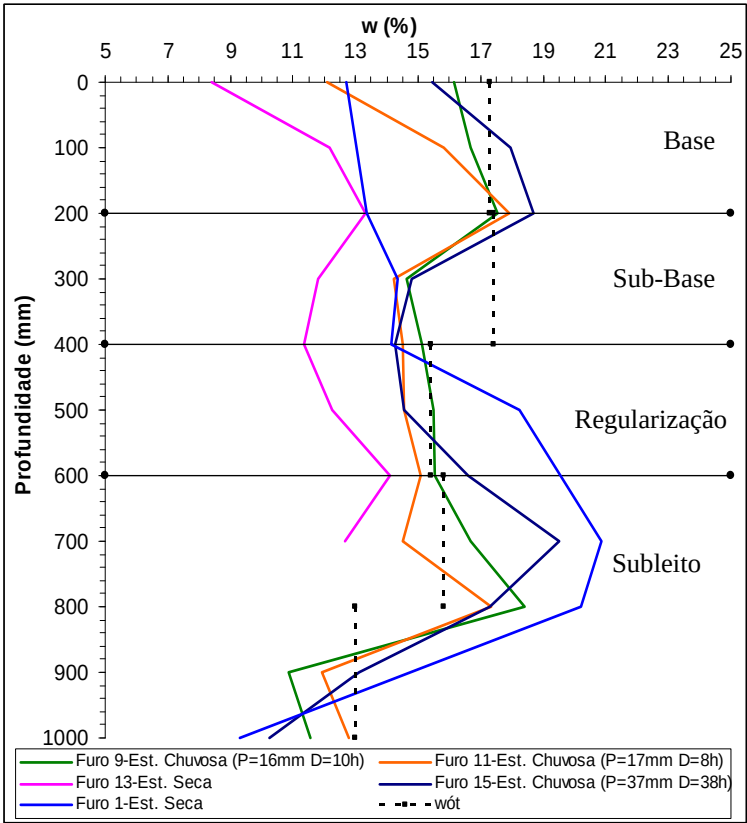


FIGURA 6.66 – Curva w x profundidade. Faixa 1

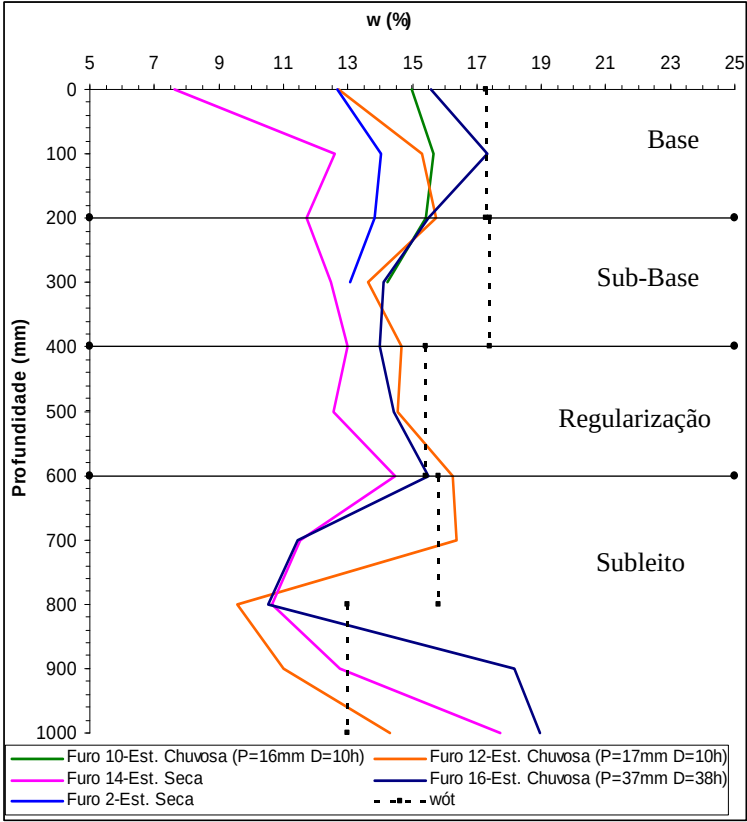


FIGURA 6.67 – Curva w x profundidade. Faixa 2

Nota-se que os Furos 13 e 14 apresentam os menores valores de umidade observados em campo. Quando comparado estes furos com os ensaios realizados na estação chuvosa verifica-se uma diferença de até 8 % de umidade na superfície do pavimento, enquanto que no subleito os resultados das duas condições climáticas tendem a ser similares. Destaca-se que os desvios máximos de umidade obtidos na camada de base devem-se a uma precipitação acumulada ininterrupta de 37 mm por 10 dias

Ainda referente aos perfis de umidade nota-se que, com exceção da camada entre as cotas 0 e 100 mm, ocorre um perfil de umidade de equilíbrio para a condição da estação seca e outro para a condição de estação chuvosa.

Na Figura 6.64 e 6.65 os Furo 13 e 14, que simularam a estação seca, apresentaram valores de suporte consideravelmente superior aos ensaios realizados na estação chuvosa. Numericamente, tem-se que o CBR pode ir de 70 % na estação seca até 19 % na estação chuvosa.

Uma vez que os solos localizados nas cotas 150 mm e 275 mm foram compactados na mesma energia, possuem porcentagem de areia relativamente igual e são ambos classificados como solos LG', determinou-se uma regressão linear (Figura 6.68) entre os valores de CBR e umidade de campo obtidos para todos os ensaios do cenário de condição climática extrema observada, além do ensaio de laboratório obtido na umidade ótima. Por meio desta correlação pode-se, a partir do valor de CBR obtido via DCP, estimar a umidade de campo para o solo utilizado na camada de base do pavimento experimental.

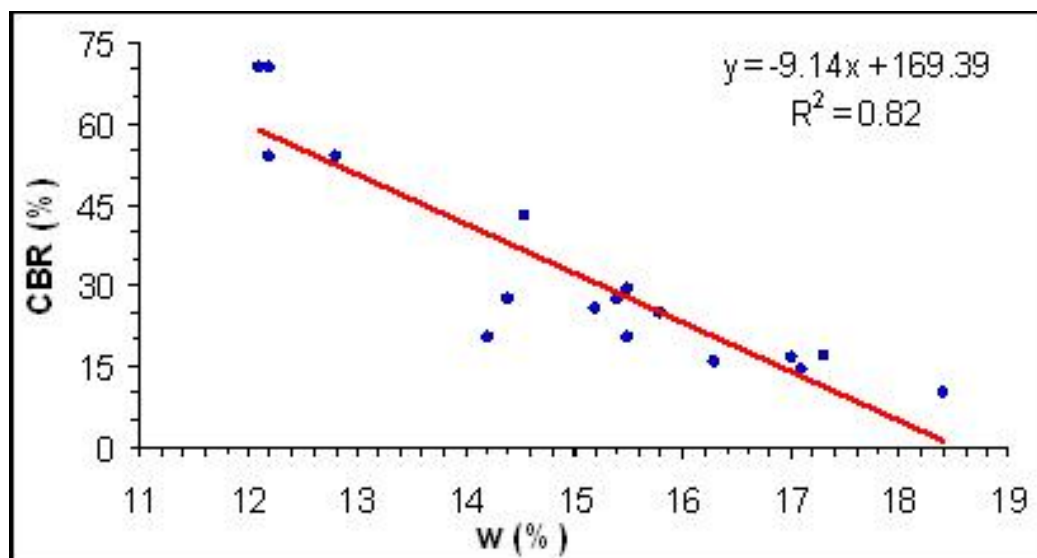


FIGURA 6.68 – Curva CBR x $w_{in situ}$ para o pavimento experimental construído com solo LG'

As Figuras 6.69 e 6.70 apresentam a variação da resistência CBR ao longo do tempo, para as camadas compactadas de base (150 mm), sub-base (300 mm), regularização (500 mm) e subleito (700/650 mm) para a Faixa 1 e Faixa 2 do pavimento experimental.

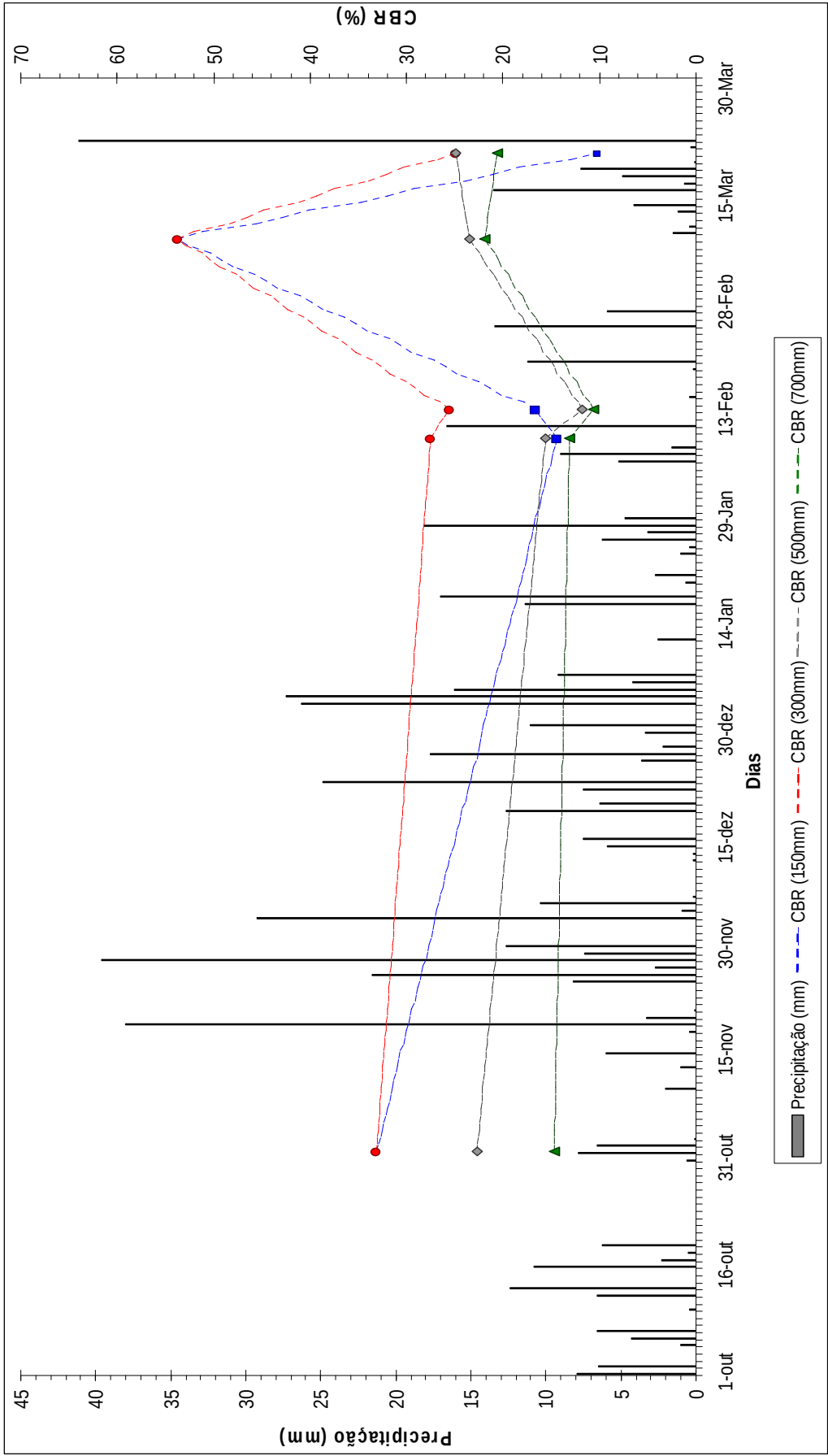


FIGURA 6.69 – Cronologia da capacidade de suporte do pavimento experimental. Faixa 1

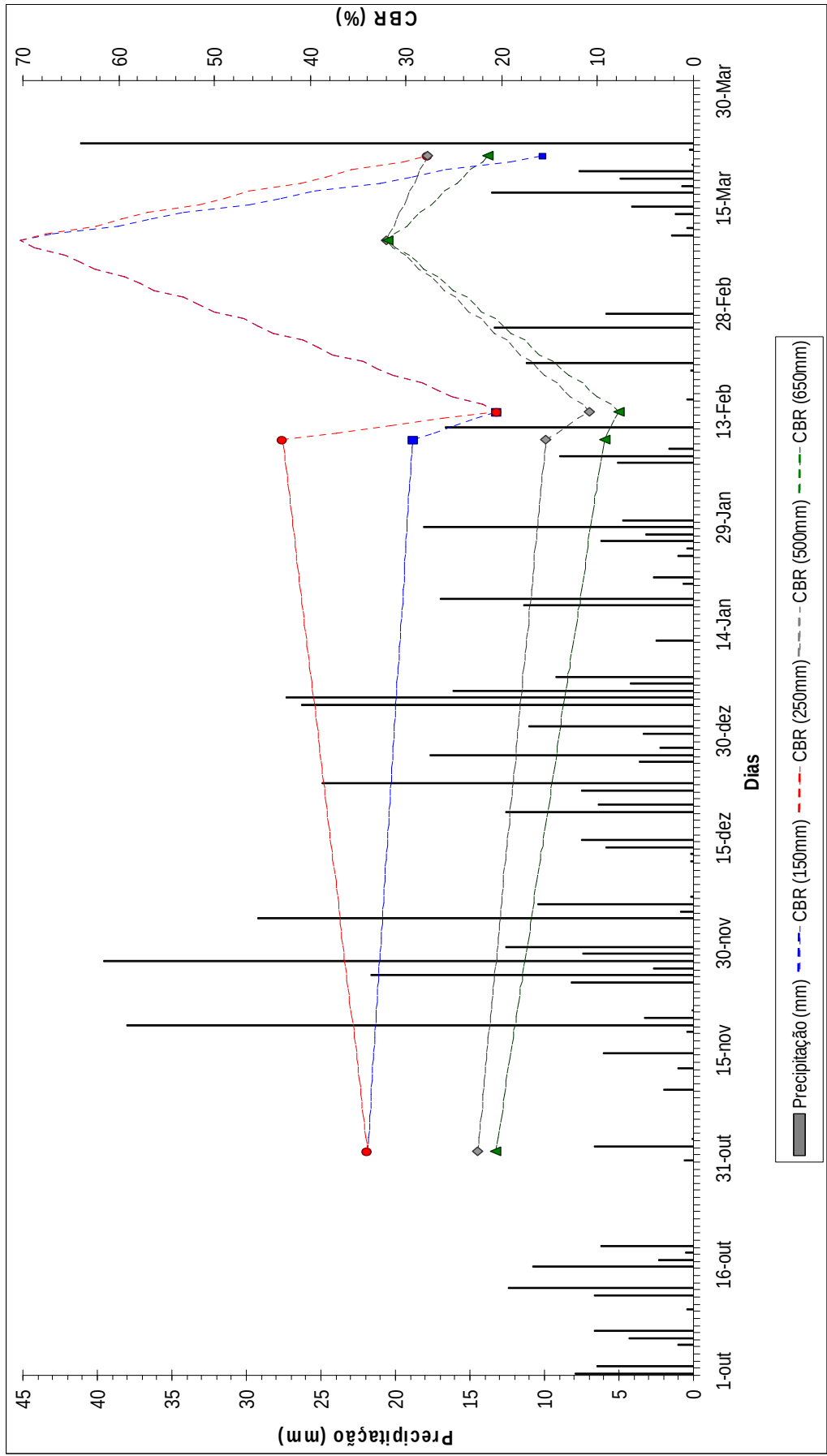


FIGURA 6.70 – Cronologia da capacidade de suporte do pavimento experimental. Faixa 2

Por meio das Figuras 6.69 e 6.70 nota-se que as chuvas que ocorreram nos meses de novembro e dezembro de 2006 e janeiro de 2007 não reduziram a resistência das camadas com exceção apenas da camada base (cota 150 mm) da Faixa 1 apresentou uma redução de 18,7 % de resistência CBR. Assim, percebe-se que embora as chuvas pontuais façam com que ocorra uma redução na capacidade de suporte da via, conforme observado na etapa de ensaios sob condições climáticas de veraneio, em uma análise ao longo do tempo, com periodicidade mensal, a variação da resistência é baixa. Esta análise é comprovada pelos ensaios realizados imediatamente antes e após a chuva que ocorreu no dia 11 de fevereiro, que conforme observado nas Figuras 6.69 e 6.70 há uma redução no CBR maior que a redução observada nos ensaios realizados entre as chuvas que ocorrerão nos meses de novembro, dezembro e janeiro.

Já para os períodos de pouca precipitação como entre os dias 13 de fevereiro e 10 de março de 2007 nota-se que a resistência aumenta significativamente, sendo que as camadas mais superficiais (cota de 150 mm e 300 mm) apresentam um aumento de até 37 % de CBR devido à proximidade com a superfície o que permite uma maior secagem da camada, aliado a maior energia de compactação empregada nestas camadas.

Da mesma forma que as camadas mais superficiais apresentam maior aumento de CBR quando há um período de seca, estas também estão sujeitas a maior redução da resistência quando ocorre um período de chuva. Nas Figuras 6.69 e 6.70 têm-se que as chuvas que ocorreram entre os dias 10 e 19 de março de 2007 contribuíram para que a resistência da camada analisada mais superficial reduzisse 43 % da resistência CBR

6.4.4 Determinação de Deflexões Recuperáveis

Neste item, são apresentados os resultados das análises efetuadas no pavimento por meio de medidas de deflexões com a viga Benkelman, marca Soiltest, com relação de braços de 2:1 realizadas em condições extremas de teores de umidade observadas em campo. Com a realização desse ensaio, acompanhado do perfil de umidade, procurou-se avaliar a influência de cada camada na deflexão do pavimento em condições de seca e após intensas chuvas.

Visando obter os dados sobre as características de deformabilidade dos solos compactados, procedeu-se a determinação da deflexão inicial e a 25 cm do ponto de aplicação da carga, considerando-se uma carga de roda dupla e eixo simples de 8,2 t aplicada através de um caminhão basculante. A Figura 6.71 apresenta a viga Benkelman utilizada nesta pesquisa.



FIGURA 6.71 – Realização do ensaio de VBK na pista experimental

Conforme destacado por Oliveira (1997) as variações nas deflexões máximas ao longo do tempo estão associadas às flutuações do teor de umidade das camadas. Dessa forma, determinou-se as deflexões nas condições extremas de umidade observadas em campo, cujo perfil de umidade é apresentado na Figura 6.72 (a). Junto a este, apresenta-se na Figura

6.72 (b) os perfis de resistência CBR, obtidos via DCP na mesma data dos ensaios de deflexão com a VBK.

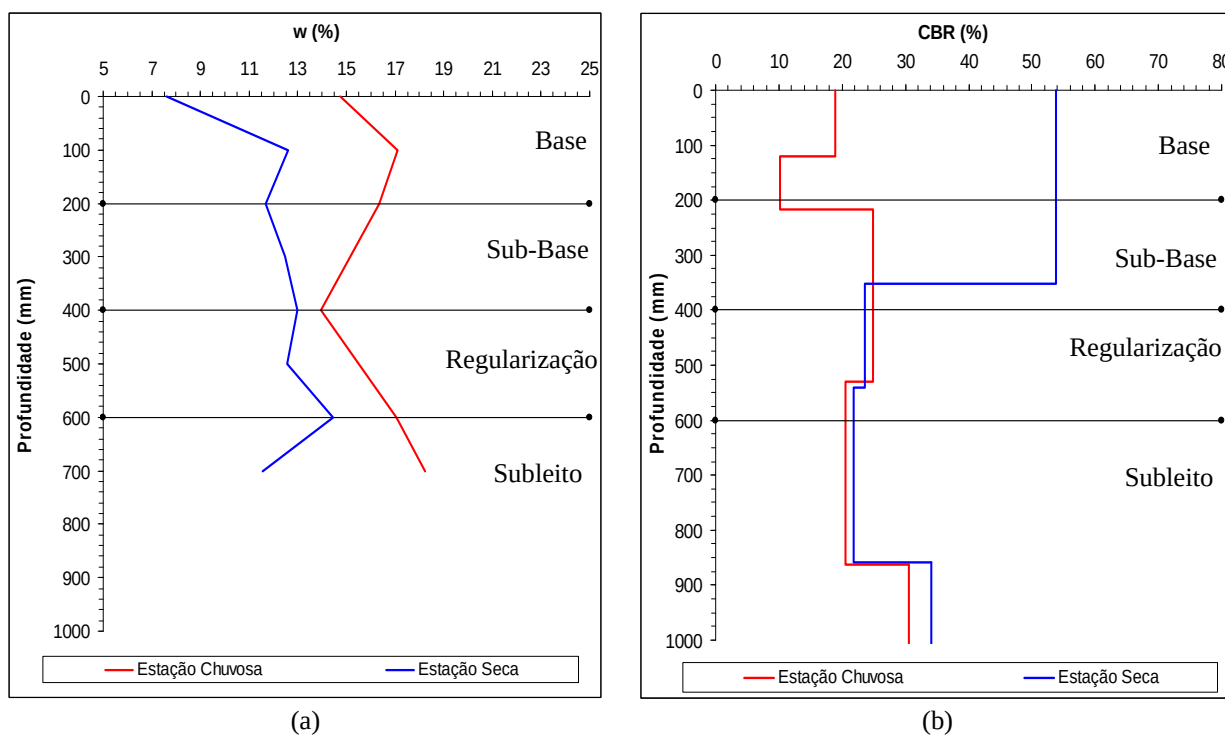


FIGURA 6.72 – Análise Faixa 1. (a) Perfil de umidade para as deflexões medidas; (b) Perfil CBR obtido via DCP

A diferença do teor de umidade observado nas camadas de regularização e subleito compactado torna-se desprezível, já que o CBR destas camadas são iguais conforme observado na Figura 6.72 (b). Dessa forma, nota-se que ocorre uma variação significativa do suporte da camada apenas nas camadas de base e sub-base, cujo valor na estação chuvosa foi de 10 % enquanto que na estação seca foi de 54 %. Destaca-se que o valor de 19 % encontrado na superfície do pavimento deve-se ao período de secagem da pista.

A Tabela 6.8 apresenta as deflexões máximas e a 25 cm, acompanhadas do raio de curvatura calculado (R_c), obtidas nas duas condições de umidade supracitadas. Os ensaios foram realizados na Faixa 1 do pavimento experimental e para cada ensaio foram

determinados cinco valores médios como sendo as deflexões dos pontos ensaiados, conforme procedimento proposto por Rocha (1996).

TABELA 6.8 – Deflexões máximas, recuperáveis e raio de curvatura

Data dos Ensaios	D₀ (10⁻²mm)	D₂₅(10⁻²mm)	R_c
30/10/2006 (Controle de execução)	41	⁽¹⁾	⁽¹⁾
09/03/2007 (Estação Seca)	39	21	169
21/03/2007 (Estação Chuvosa)	58	29	108

Obs.: Data da aferição: 10/2/2006 Constante: 2,0583.

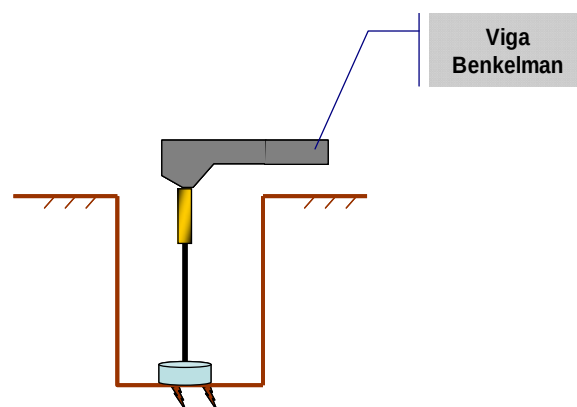
⁽¹⁾ No controle de qualidade da obra não estava previsto a determinação do raio de curvatura.

Quando comparado as deflexões máximas obtidas imediatamente após a construção dos pavimentos com àquelas dos cenários avaliados, verifica-se uma redução de 5 % na estação seca e um incremento de 41 % na estação chuvosa.

Entretanto, a Tabela 6.8 não permite determinar quais camadas sofrem maior influência do carregamento e, assim, as maiores responsáveis pelo afundamento em trilha de roda. Para o levantamento destas deflexões, foram utilizadas hastes metálicas de diferentes comprimentos parafusadas a placas circulares com 5,0 cm de diâmetros e que possua “ranhuras” para aumentar o atrito com a camada de solo. Estas deflexões foram medidas sobre a superfície, a camada de sub-base (cota -200 mm), regularização (cota -400 mm) e subleito (cota -700 mm). Para isso, realizou-se furos no pavimento até a camada de interesse, onde foi colocado o conjunto haste-placa e sobre esta a ponteira da viga Benkelman e assim determinou-se as deflexões. A Figura 6.73 (a) mostra o conjunto haste-placa, que foram posicionadas na superfície dos furos nas profundidades pré-determinadas enquanto que a Figura 6.73 (b) apresenta um desenho esquemático da colocação da ponteira da viga sobre a haste de apoio.



(a)



(b)

FIGURA 6.73 – Detalhe do estudo de contribuição das camadas nos valores de deflexões máximas. (a) Haste de apoio (altura de 20 cm); (b) Detalhe do apoio da viga à haste de apoio

A partir dos valores de deflexão máxima obtidos em cada camada da estrutura do pavimento determinou-se os valores que as mesmas contribuem para a deflexão máxima superficial, sendo apresentadas na Tabela 6.9.

TABELA 6.9 – Contribuição das camadas nas deflexões máximas recuperáveis

Camadas	Estação Seca (09/03/2007)		Estação Chuvosa (21/03/2007)	
	D_0 (10^{-2} mm)	Contribuição (%)	D_0 (10^{-2} mm)	Contribuição (%)
Base	2	5,1	21	36,2
Sub-base	12	30,8	18	31,0
Regularização	6	15,4	7	12,1
Subleito	19	48,7	12	20,7
Total	39	100	58	100

Verifica-se que a elevada secagem que ocorre na camada de base, que é numericamente representada pelo perfil CBR da pista, Figura 6.72 (b), contribui significativamente para a redução da deflexão referente a esta camada na deflexão total do pavimento. Já na sub-base, verifica-se que embora a análise seja para a estação seca a camada de proteção formada pela camada de base dificulta a evaporação e a própria distribuição das

cargas faz no perfil que a sub-base seja a camada de maior contribuição da deflexão do pavimento.

O contrário é observado na camada de regularização, onde um baixo valor de deflexão é que pode ser justificado pela dificuldade tanto das precipitações quando das águas oriundas no lençol freático atingir esta camada. Este resultado corrobora as análises efetuadas no perfil CBR, Figura 6.72 (b), cujo suporte desta camada tanto nos ensaios da estação chuvosa quanto àqueles realizados na estação seca apresentaram o mesmo resultado. Já a camada de subleito que é responsável por 36 % da deflexão da estrutura é influenciada pelo maior valor de umidade obtido no perfil, a falta de compactação nesta camada e as próprias características genéticas do solo em questão.

Já nos resultados obtidos na estação chuvosa, onde a precipitação pluviométrica acumulada foi de 38 mm em 12 dias a partir da data dos ensaios da estação seca, verifica-se que o aumento de 38 % da deflexão máxima na estação chuvosa em relação a estação seca do pavimento reflete a variação significativa do perfil de umidade quando comparado àquele obtido na estação seca, conforme apresentado na Figura 6.72.

Esta condição de estação chuvosa é responsável por apresentar uma sequência de maior contribuição das camadas na deflexão do pavimento, a citar: base, sub-base, subleito e regularização. Neste novo cenário, tem-se que a camada de base e sub-base contribuem, em conjunto, com 67 % da deflexão no pavimento devido a quantidade precipitada local que atingiu, neste pavimento experimental, principalmente estas camadas.

Assim, o estado do solo mais mole, devido a umidade, na parte mais superficial gera um aumento de deformação nesta camada superior a deformação nas camadas inferiores. Enquanto que na estação seca há a formação de blocos nas camadas superficiais distribuindo-se mais tensões para o subleito.

Analisando-se o cenário dinâmico apresentado destaca-se o aumento da contribuição da camada de base na deflexão da estrutura, quando se alterna do período sem precipitação para àquele com chuvas constantes. Este aumento de contribuição alcança valores superiores a 10 vezes a deflexão da camada de base na estação seca.

7 Análise Paramétrica

A fim de avaliar as diferenças dos métodos de dimensionamento nas condições ideais de projeto e nas condições extremas de variação de umidade observadas em campo apresenta-se neste capítulo uma análise paramétrica dos métodos de dimensionamento do Souza (1981), AASHTO (1993) e Marangon (2004) utilizando-se as propriedades dos solos nas condições de projeto, de seca e chuva (máximas observadas) do pavimento experimental.

Em seguida, apresenta-se uma análise comparativa da estimativa da vida útil do pavimento experimental para as condições de máxima seca e chuva máxima observadas em campo. Para avaliar o comportamento estrutural destas seções ao longo da vida útil do pavimento utilizou-se o programa PAVYSIS.

7.1 Metodologia Adotada

A Tabela 7.1 apresenta as propriedades utilizadas para dimensionar a estrutura, conforme apresentado no capítulo 6. Os resultados de capacidade de suporte e deflexão máxima recuperável da estação seca e chuvosa são referentes aos ensaios realizados nos dias 09 e 21 de março de 2007, respectivamente. Destaca-se que as espessuras das camadas apresentadas na Tabela 7.1 referem-se às espessuras efetivas de capacidade de suporte obtidas por meio do perfil DCP.

TABELA 7.1 – Propriedades utilizadas no dimensionamento do pavimento

Estação Seca			Estação Chuvosa			Condição de Projeto		
CBR (%)	Camada (mm)	D ₀ (10 ⁻² mm)	CBR	Camada (mm)	D ₀ (10 ⁻² mm)	CBR (%)	Camada (mm)	D ₀ (10 ⁻² mm)
54	0 - 350	39	10	0 - 225	58	20	0 - 0	84
24	350 - 550		25	225 - 550		5	400 - 800	
22	550 - 800		21	550 - 800		-	-	

Destaca-se a não utilização de nenhum tipo de revestimento asfáltico a fim de simular as condições de VLNP e/ou RNP, porém para atender a uma premissa do programa PAVYSIS que exige a inclusão do revestimento asfáltico adotou-se na análise mecânica uma camada de 1 cm de tratamento superficial simples e que devido a esta seção ser esbelta e a mesma não possuir influência estrutural nos pavimentos de baixo volume de tráfego. Dessa forma, parâmetros como a tensão de tração e a diferença de tensões, ambos obtidos para a camada de revestimento, não foram adotados como critérios de dimensionamento nas análises mecânicas.

Como trata-se de rodovias de baixo volume de tráfego as estruturas foram dimensionadas para tráfegos com N igual a 10⁴ e 10⁵ eixos equivalentes. Considerando o critério de vida útil do pavimento experimental optou-se pela adoção de valores máximos admissíveis para os afundamentos em trilha de roda propostos por Jones e Paige-Green (2000), cujo valor é de 20 mm uma vez que para valores considerados entre 20 e 40 mm de ATR já seriam necessárias intervenções da estrutura. O programa PAVYSIS, utilizado para realizar a previsão de desempenho do pavimento, concilia os recursos de aplicação de cargas de rodas múltiplas com a não linearidade dos materiais das camadas e apresenta como resultados as tensões, deslocamentos e as deformações produzidas nos pontos críticos da estrutura sob o eixo padrão de rodas duplas de 80 kN.

Para o dimensionamento dos pavimentos pelo método da AASHTO e para as análises mecanísticas é necessário a obtenção dos módulos de elasticidade dos solos empregados no pavimento, determinados conforme se apresenta na equação 7.1 proposta no método da AASHTO (NCHRP 1-37A, 2004). O novo guia de dimensionamento da AASHTO permite em nível de projeto a utilização de correlações entre índices dos materiais e suas propriedades.

$$M_R = 2555 \cdot CBR^{0,64} \quad (\text{Equação 7.1})$$

Onde,

CBR = índice CBR (%);

MR = módulo resiliente (psi).

A partir da correlação proposta pelo novo guia de dimensionamento da AASHTO (NCHRP 1-37A, 2004) e dos valores de CBR apresentados na Tabela 7.1 determinou-se os valores do módulo resiliente dos materiais das camadas do pavimento experimental, os quais encontram-se relacionados na Tabela 7.2.

Entretanto, vale ressaltar que equações que correlacionam MR e CBR devem ser utilizadas com ressalvas uma vez que o módulo de resiliência é um parâmetro de deformabilidade enquanto que o CBR representa um parâmetro de resistência ao cisalhamento dos materiais, assim, justifica-se a utilização desta equação neste estudo por este objetivar a análise da variação relativa do desempenho do pavimento, entre a estação chuvosa e a seca.

TABELA 7.2 – Módulo resiliente das camadas

Estação Seca		Estação Chuvosa		Condição de Projeto	
Camada (mm)	MR (kgf/cm ²)	Camada (mm)	MR (kgf/cm ²)	Camada (mm)	MR (kgf/cm ²)
0 - 350	2.307	0 - 225	784	0 - 400	1.222
350 - 550	1.373	225 - 550	1.409	400 - 800	503
550 - 800	1.299	550 - 800	1.261	-	-

Segundo o NCHRP 1-37A (2004) a variação do teor de umidade, desde que permaneçam as demais condições constantes, apresenta dois efeitos distintos: quando ocorre redução do teor de umidade de campo há um aumento do módulo de resiliência em até 5 vezes em consequência do aumento da sucção e quando ocorre aumento do teor de umidade, há a destruição da cimentação entre as partículas dos solos devido a entrada da água nos grumos lavando-os e assim; reduzindo-se a capilaridade.

7.2 Análise Paramétrica dos Métodos de Dimensionamento

Considerando-se um dos objetivos propostos nesta tese, encontra-se relacionada na Tabela 7.3 as seções determinadas pelos métodos: Souza (1981) e AASHTO (1993), e junto a estas apresenta-se uma seção obtida no método consolidado de Marangon (2004).

Vale destacar que como a camada de sub-base apresentou-se mais resistente que a camada de base na estação chuvosa e nos métodos empíricos a mesma apresentou valores inferior a 10 cm optou-se por calcular apenas uma camada sobre o subleito. Para isto adotou-se a camada de base, visto que a mesma apresenta variação significativa de resistência entre a estação seca e a chuvosa.

Por meio da Tabela 7.3 verifica-se no método do Souza (1981) que o aumento das espessuras das camadas é insignificante quando se considera a capacidade de suporte da estação seca em relação à chuvosa. Isto ocorre devido ao método considerar como fator preponderante na determinação da espessura total do pavimento apenas o CBR do subleito na condição saturada e, por meio da Tabela 7.2, esta camada apresenta CBR similar na estação

seca e na chuvosa. Destaca-se, também, que não há um acréscimo significativo das espessuras do pavimento com o aumento do tráfego.

TABELA 7.3 – Espessura das camadas de solo (em cm)

Métodos de dimensionamento	Condição	N = 10⁴	N = 10⁵
Souza (1981)	Estação Seca	17,9	20,0
	Estação Chuvosa	18,7	21,0
	Condição de Projeto	42,2	50,0
AASHTO (1993)	Estação Seca	15,5	24,7
	Estação Chuvosa	75,5	119,9
	Condição de Projeto	45,4	67,7
Marangon (2004)	⁽¹⁾	16,0	18,5

⁽¹⁾ Seção referente Ficha 06. As seções obtidas para diversos solos LG' compactados na energia intermediária e com revestimentos asfáltico, tipo TSS (tratamento superficial simples) de 1 cm de espessura.

N: número de repetições de eixo equivalente de 8,2 t. Para tráfego leve $FV_{AASHTO} = 1$. FV_{DNER}

FV: fator de veículo

Através da análise da condição de projeto, verifica-se que a não observância das condições reais do subleito na qual o pavimento será implantado pode incorrer em um sistema com dimensões exageradas, onerando o Estado.

No método da AASHTO (1993) nota-se um aumento significativo das espessuras das camadas quando se compara o pavimento no cenário chuvoso com cenário de seca e no aumento do tráfego atuante. Este aumento de até 5 vezes é justificado pelo fato de que o método considera, de forma relevante, a variação das propriedades de MR ou CBR, entretanto, não é prática nos dimensionamentos a utilização das propriedades nos cenários de seca e de chuva.

O método consolidado de Marangon (2004), cujo cálculo adota análises mecânicas, propõe uma estrutura esbelta, semelhante às espessuras obtidas no método do Souza (1981). Entretanto, este método não considera o pavimento sob diferentes condições climáticas.

Estabelecendo um paralelo nos critérios enumerados acima observa-se, uma disparidade entre os métodos de dimensionamento e conforme já discutido, nenhum deles prevê a situação real

de campo onde as propriedades CBR ou MR variam conforme a condição climática do pavimento. Por isso, apresenta-se a seguir uma análise mecânica, com foco no afundamento em trilha de roda, da estrutura da pista experimental para os cenários de seca e de chuva.

7.3 Análises Mecânicas

A Figura 7.1 apresenta a análise de desempenho do pavimento experimental quanto ao afundamento em trilha de roda. Nesta análise apresenta-se a vida útil da estrutura para os tráfegos de $1 \cdot 10^4$ e $1 \cdot 10^5$ passagens do eixo equivalente nos cenários supracitados. Considerou-se neste estudo apenas os cenários de seca e chuva de forma isolada.

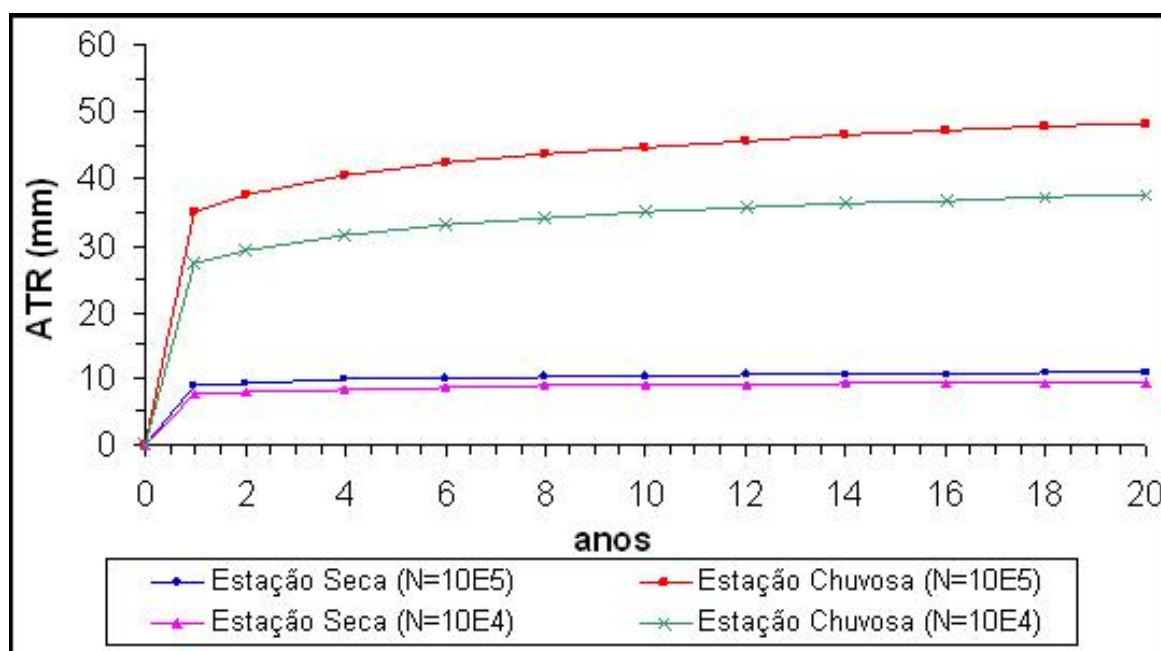


FIGURA 7.1 – Análise de desempenho do pavimento experimental quanto ao ATR

Por meio da Figura 7.1 tem-se que o pavimento na estação seca, em ambas as condições de tráfego, apresentará uma condição excelente de desempenho, ATR inferior a 20 mm. Neste cenário a vida útil do pavimento não seria esgotada por este defeito.

Em análises do desempenho do pavimento sob a condição chuvosa, nota-se que a estrutura sob o tráfego de 10^4 passagens do eixo equivalente padrão alcança valores mais relevantes de ATR, mantendo-se na faixa aceitável de deterioração proposta por Jones e Paige-Green (2000). Entretanto, para o tráfego de 10^5 passagens do eixo equivalente padrão a partir do terceiro ano de operação da via já haveria necessidade de intervenções no pavimento. Estes afundamentos quando acima dos limites especificados tendem a reter água das chuvas comprometendo a segurança da via e acelerando o processo de deterioração do pavimento.

Porém, durante o acompanhamento do pavimento experimental durante os meses de outubro de 2006 a abril de 2007 verificou-se visualmente uma boa condição de desempenho do pavimento, além do que na prática não ocorrem somente as estações secas ou somente as chuvosas.

8 Conclusões

Tanto na fase preliminar de estudos para construção de VLNP ou RNP quanto na investigação dessas estruturas existentes deve ser dada atenção aos ensaios de caracterização de porcentagem de areia, microscopia estereoscópica e classificação MCT-M, bem como análise de mapas temáticos a fim de melhor aproveitar as características dos solos locais. Verificou-se que a integração dos mapas geológicos, pedológicos e geomorfológicos tratados constituem-se em peças fundamentais para a caracterização geotécnica do pavimento. O georreferenciamento destes mapas permite o acesso rápido das informações geológicas, pedológicas e geomorfológica da região que poderão ser utilizadas nos projetos de novas vias.

Uma vez que os ensaios de perfil de resistência e umidade do pavimento experimental foram realizados para uma condição entre o padrão médio e o padrão médio inferior de precipitações têm-se que estes resultados reportam-se aos padrões de chuvas mais recorrentes na cidade de São José dos Campos, excluindo-se apenas os anos que apresentaram o padrão médio superior de precipitação, que ocorre devido a influência dos eventos *El Nino* e *La Nina*. A partir da precipitação anual, da classificação climática e MCT-M pode-se estender este estudo para demais regiões do país.

O ensaio DCP, embora como todo ensaio tenha sua margem de erro associada, é bastante confiável para o fim proposto e pode ser aplicado de maneira eficaz na avaliação da resistência do solo compactado, conforme testado e verificado. No entanto, será sempre necessário a interpretação do engenheiro baseado nos seus conhecimentos práticos e teóricos,

o que reforça a necessidade de se consolidar nos cursos de engenharia civil o ensino do ensaio DCP aliado a classificação MCT-M.

Durante a realização dos estudos de repetibilidade pode-se, por meio dos ensaios e análises de fotos e perfil de resistência DCP, recomendar que seja, preferencialmente nas primeiras 10 medidas, realizado leituras dos ensaios após cada golpe e, durante o processo de obtenção do índice de penetração elimine-se os pontos discrepantes devido a falta de contato da face da ponteira com a camada.

Por meios dos estudos de avaliação da flutuação da capacidade de suporte devido as variações climáticas na etapa veraneio pode-se verificar que a resistência CBR determinada via DCP em campo foi superior ao valor obtido em laboratório imerso e em alguns casos, como na superfície da estrutura da resistência, este valor aproximou-se de um terço da resistência avaliada em campo. Assim parece claro destacar a subutilização de uma capacidade de suporte da camada, aumentando significativamente os custos de construção.

8.1 Sugestões para Pesquisas Futuras

No intuito de evoluir os estudos apresentados neste trabalho sugerem-se os seguintes estudos:

- (a) Ampliar o campo de inferência amostral, realizando pistas experimentais com solos de classes genéticas diferentes daquelas apresentadas neste trabalho.
- (b) Realizar o monitoramento das deformações de um pavimento ao longo do tempo realizando uma comparação com as análises numéricas.
- (c) Executar e monitorar pavimentos construídos com solos transicionais e saprolíticos adotando-se os procedimentos de pesquisa realizados neste trabalho;
- (d) Realizar um estudo levando-se em consideração a permeabilidade do solo compactado.
- (e) Avaliar a influência da variação da temperatura *in situ* na capacidade de suporte de PBVT sem revestimento asfáltico.
- (f) Por meio dos resultados de campo obtidos nesta tese, recomenda-se aprofundar as análises numéricas e propor fatores que permitirão a adoção das variações climáticas de forma efetiva nos métodos de dimensionamento.

Referências Bibliográficas

AASHTO - AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS. **AASHTO guide for design of pavement structures**. Washington, D.C., 1986.

AASHTO - AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS. **AASHTO guide for design of pavement structures**. Washington, D.C., 1993.

ALVAREZ NETO, L. **Proposta de um método de dimensionamento de pavimentos flexíveis para vias de baixo volume de tráfego com a utilização de solos lateríticos**. 1998. Tese (Doutorado em Engenharia de Transportes) - Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Transportes, São Paulo.

ALVES, A. B. C. **Avaliação da Capacidade de Suporte e Controle Tecnológico de Execução da Camada Final de Terraplanagem Utilizando o Penetrômetro Dinâmico de Cone**. 2002. 171 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.

AMARAL, F. C. F. **Previsão da capacidade de suporte de areias médias e finas uniformes em obras viárias com o emprego do ensaio DCP**. 135f. 2005. Tese (Mestrado em Infra-estrutura de Transportes) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

ANDRADE GUTIERREZ. **Fotos recebidas por e-mail**. 15 nov. 2006.

ANGIOLELLA, G.; VASCONCELLOS, V. L. D. Planilha Eletrônica para Cálculo do Balanço Hídrico Climatológico Normal Utilizando Diferentes Métodos de Estimativa da Evapotranspiração Potencial. **Revista Brasileira de Agrometeorologia**, v.6, n.3, 2004.

ASTM – American Society for Testing and Materials. **D-6951 Standard Test Method for Use of the Dynamic Cone Penetrometer in Shallow Pavement Applications**. ASTM International. 7 p, 2003.

BARKER, W. R.; GONZALES, C. R. Renoavtion of the CBR Design Procedure. 2006. In: **Second International Airports Cofnerence: Planning, Infrastructure & Environment**. São Paulo, SP

BERNUCCI, L. L. B. **Considerações sobre o dimensionamento de pavimentos utilizando solos lateríticos para rodovias de baixo volume de tráfego**. 237f. 1995. Tese (Doutorado em Engenharia de Transportes) – Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Transportes, São Paulo.

CARDOSO JÚNIOR, C. R. **Estudo do Comportamento de um Solo Residual de Gnaisse Não Saturado para Avaliar a Influência da Infiltração na Estabilidade de Taludes**. 292f. 2006. Tese (Mestrado em Engenharia de Transportes) – Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Transportes, São Paulo.

CARVALHO, C. S. Estudo da Infiltração em Encostas de Solos Insaturados na Serra do Mar. Tese (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Estruturas e Fundações, São Paulo. 1989.

CARVALHO, R. G. **Correlações entre os ensaios DCP e CBR para solos saprolíticos de textura fina**. 141f. 2005. Tese (Mestrado em Infra-estrutura de Transportes) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

CODIVAP - Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale de Paraíba e Litoral Norte. **Mapa Geomorfológico do Vale do Paraíba e Litoral Norte**. 1990. Escala: 1:250.000.

CODIVAP - Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale de Paraíba e Litoral Norte. **Mapa Geológico do Vale do Paraíba e Litoral Norte**. 1990. Escala: 1:250.000.

CODIVAP - Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale de Paraíba e Litoral Norte. **Mapa Pedológico do Vale do Paraíba e Litoral Norte**. 1990. Escala: 1:250.000.

COSTA, A. M. **Análise do Comportamento “In-Situ” de Solos Plintíticos Empregados como Camada Estrutural de Pavimentos**. 93f. 1999. Trabalho de Graduação - Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

D’ÁVILA, A. L. M. **Bases de um Sistema de Gerência de Estradas Municipais do Estado do Rio Grande do Sul**. 225f. 1996. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Carlos, São Carlos.

DER-SP – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DE SÃO PAULO. **Manual Básico de Estradas Vicinais**. Vol. 1 São Paulo, 1987.

DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES. **DNER ME 024/94 - Medidas de Deflexão no Campo com a Viga Benkelman**. Rio de Janeiro, 1994.

EATON, R. A.; GERARD, S. ; DATTILO, R. S. A Method for Rating Unsurfaced Roads. 1987. Transportation Research Record 1106, vol. 02, pp. 34-42.

FERREIRA, C. J.; VERTAMATTI, E.; SILVA, A. L. Análise da plataforma genética dos pavimentos de baixo custo do município São José dos Campos - SP. In: CONGRESSO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2007, São Paulo. **Anais...** 2007. 11f, CD-ROM.

FONTANELE, H. B. **Estudo para a Adaptação de um Método de Classificação de Estradas Não Pavimentadas às Condições do Município de São Carlos/SP**. 2001. Tese (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, São Paulo.

FRANÇA, D. A.; IBANEZ, D. M. e FERREIRA, N. J. Detecção de mudanças e elaboração de cartas de unidades de paisagem e de uso do solo a partir de imagens TM-LANDSAT: o exemplo de São José dos Campos – SP. In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, XII, 2005, Goiânia, Goiás. **Anais...**, 2005. p. 3755-3761.

FREDLUND, D. G.; RAHARDJO, H. **Soil mechanics of unsaturated soils**. New York: John Wiley & Sons, 1993. 517p.

FREDLUND, D. G.; XING, A. Equation for the Soil-Water Characteristic Curve. In: Canadian Geotechnical Journal, 1994, **Anais...** Vol. 31, pp. 521-532.

FREDLUND, D. G. Bringing Unsaturated Soil Mechanics into Engineering Practice. In: Second International Conference on Unsaturated Soil, Beijing, China. **Anais...** 1998 Vol. 2, pp. 1-36.

GEIPOT. **Anuário Estatístico dos Transportes**. Disponível em: <<http://www.geipot.gov.br>>. Acesso em: 2 set. 2007.

GOOGLE EARTH. **Banco de Dados**. Disponível em: <<http://www.earth.google.com>>. Acesso em: 5 set. 2006.

HARISON, J. A. Correlation of CBR and Dynamic Cone Penetrometer Strength Measurement of Soils. Australian Road Research, Technical Note nº2, 1986, p. 130-136.

HARISON, J. A. Correlation Between California Bearing Ratio and Dynamic Cone Penetrometer Strength Measurement of Soils. In: Proceedings of Instn. Civil Engineers, Australia. **Anais...** 1987, Australia, Part 2, p. 833-844.

HASLEHNER, W. European design guidelines for low-volume roads. In: Simpósio Internacional de Pavimentos de Baixo Volume de Tráfego 1º, 1997, Rio de Janeiro, **Proceeding...** 1997, v.2.

HEYN, A. T. Aplicações do Penetrômetro Dinâmico de Ponta Cônica na Avaliação de Estruturas de Pavimento. In: Reunião Anual de Pavimentação 21ª, 1986, Salvador. **Anais...** p. 140 – 149.

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. **Previsão do Tempo**. Disponível em: <<http://www.cptec.inpe.com.br>>. Acesso em: set. 2006 a mar. 2007.

JAIME, A.; FERREIRA, C. J.; VERTAMATTI, E. Análise da plataforma genética da obra de interligação entre as rodovias Presidente Dutra e Carvalho Pinto – estudo de caso. In: CONGRESSO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2007, São Paulo. **Anais...** 2007, 11 p, CD-ROM.

JONES, D.; PAIGE-GREEN, P. **Pavement management systems: standard visual assessment manual for unsealed roads**. África do Sul: CSIR Transporter, 2000. (Draft TMH12)

JUCÁ, J. F. T.. Flow Properties Of Unsaturated Soils Under Controlled Suction. 1993. In: ASCE SPECIAL GEOTECHNICAL PUBLICATION, v. 39, n. 0, p. 151-162, **Proceeding...**

KLEYN, E. G. **The use of Dynamic Cone Penetrometer**. Transvaal Road Department, Africa do Sul, Report L2/74, 1975, 50 p.

KLEYN, E.G.; MAREE, J.H.; SAVAGE, PF. The application of portable pavement dynamic cone Penetrometer to determine in situ bearing properties of road pavement layers and subgrades in South Africa. In: EUROPEAN SYMPOSIUM ON PENETRATION TESTING, 1982a, Amsterdam. **Proceeding...**

KLEYN, E.G., VAN HEERDEN M.J.J. AND ROSSOUW, A.J. An investigation to determine the structural capacity and rehabilitation utilization of a road pavement using the pavement Dynamic Cone Penetrometer. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BEARING CAPACITY OF ROADS AND AIRFIELDS, Trondheim, 1982, **Proceeding...** 1982b.

Kleyn, E.G. **Comunicação escrita por e-mail**. 15 set. 2007.

KÖEPPEN, W. **Climatologia; con un estudio de los climas de la Tierra**. México: Fondo de Cultura Economica. 478 p, 1948.

LIMA, L. C. **O ensaio DCP aplicado no controle de qualidade de compactação de obras viárias executadas com solos lateríticos de textura fina**. 148f. 2000. Tese (Mestrado em Infra-estrutura de Transportes) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

LIVENEH, M.; ISHAI, I. The Relationship Between In-situ CBR Test and Various Penetration Tests. In: Penetration Testing, ISOPT-1, 1988, Balkema, Rotterdam, **Anais...** 1988. p. 445-452.

LUZ, M. P. **Análise dos Resultados do Ensaio CBR Realizado em Condições Variadas de Umidade Pós-Compactação** 140f. 2003. Tese (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Paulo.

MARANGON, M., MOTTA, L. M. G. e DEMUELENAERE, R. G. A. Aplicações dos conhecimentos de pedologia em diferentes áreas da engenharia. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 10º, Ouro Preto, 2002. **Anais...** 2002. CD-ROM.

MARAGON, M. **Proposição de estruturas típicas de pavimentos para a região de Minas Gerais utilizando solos lateríticos locais a partir da pedologia, classificação MCT e resiliência**. 448f. 2004. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Rio de Janeiro.

MARSON, M. **Análise Crítica da Classificação MCT para Solos Tropicais**. 216f. 2004. Tese (Mestrado em Infra-estrutura de Transportes) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

MARSON, L. A. **Correlações entre ensaios CBR e Mini-CBR para Solos Lateríticos de Textura fina**. 2139f. 2004. Tese (Mestrado em Infra-estrutura de Transportes) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

MEDINA, J.; MOTTA, L. Considerações sobre o dimensionamento de pavimentos de baixo volume de tráfego. In: Simpósio Internacional de Pavimentos de Baixo Volume de Tráfego, 1º, São Paulo, 1997. **Anais...** 1997.

MEDINA, J. **Mecânica dos pavimentos**. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997.

MEDINA, J; MOTTA, L. G. **Mecânica dos pavimentos**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005.

MENEGUETTE, A. **Sistemas de informação geográfica como uma tecnologia integradora: contexto, conceitos e definições**. Projeto Courseware em Ciências Cartográficas. UNESP – Campus de Presidente Prudente. Faculdade de Ciências e Tecnologia, 1998.

MORAVIA, M. G. **Fluxo Heterotérmico em Solos Compactados Protegidos por Barreiras Sintéticas**. 2007. 149 f. Tese (Mestrado em Infra-estrutura de Transportes) – Instituto Tecnológico da Aeronáutica, São José dos Campos.

MOREIRA, F. E. B. **Um Modelo de Avaliação da Evolução Geométrica das Patologias em Vias Não Pavimentadas: Aplicação ao Caso do Município de Aquiraz**. 2003. Tese (Mestrado) – Universidade do Ceará, Engenharia de Transportes, Fortaleza, Ceará.

MORELLI, A. F. **Atlas Histórico do Patrimônio Ambiental de São José dos Campos**. 2004. Disponível em: <http://www.valeverde.org.br/imgs/atlas/Atlas_Abertura_red.pdf>. Acesso em: 1 ut. 2007.

NCHRP - NATIONAL COOPERATIVE HIGHWAY RESEARCH PROGRAM. **Guide for Mechanistic-Empirical Design of New and Rehabilitated Pavement Structures**. NCHRP 1-37A, 2004

NISHIMURA, T.; FREDLUND, D. G. Hysteresis Effects Resulting from Drying and Wetting Under Relativity Dry Conditions. 2002. Third International Conference on Unsaturated Soils, Vol. 1. pp. 301-305. Recife, Pernambuco. **Proceeding...**

NOGAMI, J. S.; VILLIBOR, D. F. Uma nova classificação de solos pra finalidades rodoviárias. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SOLOS TROPICAIS, 1981, Rio de Janeiro. **Anais...** 1981, p. 30-41.

NOGAMI, J. S.; VILLIBOR, D. F. **Pavimentação de baixo custo com solos lateríticos**. São Paulo: Villibor, 1995. 213p.

OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. **Economic Desing of Low-Traffic Roads**. Road Transport Research. Paris, 1986.

OLIVEIRA, L. E. **Caracterização geotécnica de latossolos do Vale do Paraíba para finalidades viárias**. 1991. Tese (Mestrado em Infra-estrutura em Transportes) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

OLIVEIRA, L. E. **Contribuição à implantação de obras viárias urbanas de baixo volume de tráfego com uso de solos tradicionais**. 153f. 1998. Tese (Doutorado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

PEREIRA, A. C. O. **Influência da Drenagem Subsuperficial no Desempenho de Pavimentos Asfálticos**. 222f. 2003. Tese (Mestrado em Engenharia) – Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Transportes, São Paulo.

PIARC. **Manual Internacional de Conservação Rodoviária: Manutenção de Estradas Não-pavimentadas. Guia Prático para Manutenção de Rodovias Rurais**. Traduzido por DER-SP, publicada por FHWA-IPC/PIH em 1994. Campinas, São Paulo

PMSP – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. **Estudo de Adequação das Normas e Especificações e Métodos de Dimensionamento de Pavimento**. São Paulo, 1992.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. **Mapa da Macro-Estrutura Viária e Hierarquia de Vias na Zona Urbana**. 2006. Escala 1:40.000.

REZENDE, A. A. **O ensaio MCV-ITA como suporte à extensão da metodologia MCT aos solos lateríticos concrecionados**. 136f. 1998. Tese (Mestrado em Infra-estrutura de Transportes) – Instituto Tecnológico da Aeronáutica, São José dos Campos.

REZENDE, L. R. **Estudo do Comportamento de Materiais Alternativos Utilizados em Estruturas de Pavimentos Flexíveis**. 2003. Tese(Doutorado em Engenharia Civil) - Publicação G.T.D-014/03. Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 372p.

ROADS DEPARTMENT OF REPUBLIC OF BOTSWANA. **Pavement Testing, Analysis and Interpretation of Test Data**. Guideline nº 2. Botswana, 2000.

ROCHA, N. R. **Estudo de técnicas para avaliação estrutural de pavimentos por meio de levantamentos deflectométricos**. 170f. 1996. Tese (Mestrado em Infra-estrutura de Transportes) – Instituto Tecnológico da Aeronáutica, São José dos Campos.

SADC - SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY. **Guidelines Low Volume Sealed Roads**. 244p. BOTSWANA, 2003.

SANTANA, H. Introdução à Mecânica dos Pavimentos de Baixo Custo. In: 27ª Reunião Anual de Pavimentação, Teresina. **Anais...** 1993.

SANTANA, H. **Os Solos Lateríticos e a Pavimentação**. IPR, Publicação nº 543. Rio de Janeiro. **Anais...** 1976.

SCALA, A. J. Simple methods of flexible pavement design using cone penetrometers. In: CONFERENCE ON SOIL MECHANICS AND FOUNDATION ENGINEERING, 2ª, 1956, New Zealand. **Proceedings...** 1956, p. 73 – 84.

SCOFIELD, G. B., SANTOS, C. C.; FERREIRA, N. J. F.; JORGE, M. P. P. M. Caracterização do clima da cidade de São José dos Campos. In: Congresso Brasileiro de Meteorologia – SBMET, XI, 2000, Rio de Janeiro. **Anais...** 2000, CD-ROM.

SETZER, J. **Atlas Climático do Estado de São Paulo**. 1976. São Paulo: Secretaria da Agricultura.

SILVA, A. L. A.; VERTAMATTI, E.; FERREIRA, C. J. Análise das Curvas Padrão Pressão x Penetração do Ensaio CBR de Solos Tropicais. 2007. In: CONGRESSO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2007, São Paulo. **Anais...** 2007. 12f, CD-ROM.

SMITH, R. B; PRATT, D. N. A Field Study of In situ California Bearing Ratio and Dynamic Cone Penetrometer Testinf for Road Subgrades Investigations. Australian Road Research Board, 1983, p. 285 – 294.

SOUZA, M. L. Método de Projeto de Pavimentos Flexíveis. 1981. Norma MVOP/ DNER, 2ª Edição, Rio de Janeiro, RJ.

TAKEDA, M. C. **A influência da variação de umidade pós-compactação no comportamento mecânico de solos de rodovias do interior paulista**. 276f. 2006. Tese (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Paulo.

TASLA, T. The Effect of Initial Moisture Content and Infiltration Quality on Redistribution of Soil Water. *Australian Journal Soil Research*. Vol. 12, pp. 15-26, 1974.

THENN DE BARROS, S. Gráfico para o Cálculo das Deflexões dos Sistemas de Duas Camadas. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. 1965. 15 pp., 48-GTPv-64-06 1965. Rio de Janeiro, RJ.

THORNTHWAITE, C. W.; MATHER, J. R. The water balance. In: *Climatology*. Laboratory of Climatology, 1955, New Gersey. **Proceedings...** 1955, v.8,. 104p.

THULER, R. B. **Estudo de Solos do Estado do Rio de Janeiro para Aplicação em Rodovias de Baixo Volume de Tráfego**. 174f. 2005. Tese (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Rio de Janeiro.

TRRL – Transport and Road Research Laboratory. Overseas Unit. Information Note. Operating Instructions for the TRRL Dynamic Cone Penetrometer. 1986, 10p. Crowthorne, Berkshire, United Kingdom.

TRICHÊS, G.; CARDOSO, A. B. Avaliação da Capacidade de Suporte de Aterros e Subleitos de Rodovias Utilizando o Penetrômetro Dinâmico de Cone. In: Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, 1998, Brasília, DF. **Anais...** 1998. p. 649-656.

TRICHÊS, G.; DAL PAI, C. M. Estudo da Repetibilidade do Penetrômetro Dinâmico de Cone na Avaliação da Resistência de Solos Compactados. In: 36ª Reunião Anual de Pavimentação. **Anais...** 2006.

UTIYAMA et al. Pavimentação Econômica: Solos Arenoso Fino. *Revista DER* nº 124, DER-SP, 1977.

VERTAMATTI, E. **Contribuição ao Conhecimento Geotécnico de Solos da Amazônia com Base na Investigação de Aeroportos e Metodologia MCT e resiliente**. 276f. 1988. Tese (Doutorado em Pesquisa Operacional e Transportes) – Instituto Tecnológico da Aeronáutica, São José dos Campos.

VERTAMATTI, E.; OLIVEIRA, L. E. Metodologia para Identificação e Previsão de Propriedades Geotécnicas de Solos Transicionais Típicos. In: 7º Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia, 1993, Poços de Caldas, ABGE. **Anais...** 1993. v. 1, p. 359-365.

VERTAMATTI, E.; OLIVEIRA, L. E. Análise de Pavimentos de Baixo Volume de Tráfego Executados com Solos Transicionais. In: Simpósio Internacional de Pavimentação de Rodovias de Baixo Volume de Tráfego, 1997, Rio de Janeiro. **Anais...** 1997. p.326-344.

VIDAL, A. C.; FERNANDES, F. L.; CHANG, H. K. Distribuição dos arenitos na Bacia de Taubaté – SP. **Revista Geociências**, v.23, n.1/2, p.55-66, 2004.

VILLIBOR, D. F. **Pavimentos Econômicos. Novas Considerações**. 1981. Tese (Doutorado) – Escolha de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, SP.

VILLIBOR, D. F.; NOGAMI, J. S.; FORTES, F. Q.; TONATO, J. E. Pavimentação urbana de baixo custo com base de argila laterítica. In: REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, 29ª, 1995, Cuiabá. **Anais...** 1995. 28 p. vl 3.

VILLIBOR D. F.; NOGAMI, J. S.; BELIGNI, M. e CINCERRE, J. R. **Pavimentos com Solos Lateríticos e Gestão de Manutenção de Vias Urbanas**. ABPV/UFU. 2000, São Paulo.

VILLIBOR D. F. e NOGAMI, J. S. Aspectos fundamentais para uso adequado de SAFL em bases de pavimentos de baixo custo. In: Reunião Anual de Pavimentação, 33ª, 2001, Florianópolis. **Anais...** 2001. CD-ROM.

YOUNGS, E. G.; POULOVASSILIS, A. The different Forms of Moisture Profile Development During The Redistribution of Soil Water after Infiltration. *Water Resources Research*, Vol. 2, n. 5, pp. 1007-1012, 1976.

WANDERLEY NETO, A. C. **Estudo da Transformação de Propriedades Geotécnicas de Solos Plintíticos** da Amazônia para fins de Pavimentação. 1995. Tese (Mestrado em Infra-Estrutura Aeronáutica) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, São Paulo.

WANG, Z.; JURY, W. A.; TULI, A.; KIM, D. Unstable Flow During Redistribution: Controlling Factors and Practical Implications. In: *Vadose Zone Journal*. Vol. 3, pp. 549-550. **Proceedings...** 2004.

WEBSTER, S. L.; GRAU, R. H.; WILLIAMS, R. P. **Description and Application of Dual Mass Dynamic Cone Penetrometer**. Reportm, No. GL-92-3. Department of the Army, Washington DC, 1992. p. 19.

ZHANG, L. L.; FREDLUND, D. G.; ZHANG, L. M.; TANG, W. H. Numerical Study of Soil Conditions under which Matric Suction can be Maintained. *Canadian Geotechnical Journal*, Vol. 41, pp. 569-582, 2004.

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO			
1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO DM	2. DATA 02 de dezembro de 2008	3. DOCUMENTO N° CTA/ITA/DM-077/2008	4. N° DE PÁGINAS 184
5. TÍTULO E SUBTÍTULO: Análise da Flutuação da Capacidade de Suporte de Rodovias Não Pavimentadas Utilizando Solos Lateríticos Argilosos			
6. AUTOR(ES): André Luiz Araújo Silva			
7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES): Instituto Tecnológico da Aeronáutica - ITA			
8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR: Pavimentos, DCP, Tecnologia de Solos Tropicais, Metodologia MCT-M			
9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO: Pavimentos; Compactação (solos); Solos tropicais; Rodovias; Mecânica dos solos; Engenharia geotécnica; Engenharia de transportes; Engenharia civil			
10. APRESENTAÇÃO:		X Nacional	Internacional
ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Infra-Estrutura Aeronáutica. Área de Infra-Estrutura Aeroportuária. Orientador: Eugênio Vertamatti. Defesa em 11/08/2008. Publicada em 2008.			
11. RESUMO: Fatores tais como o crescimento populacional e o desenvolvimento econômico têm proporcionado um aumento considerável da demanda por infra-estrutura viária, desde pavimentos de elevado a baixo volume de tráfego, além da exigência de construções que sejam técnica e economicamente viáveis, causando o menor impacto ambiental possível. Junto a isto, observa-se que as condições econômicas dos países em desenvolvimento reforçam e impõem a necessidade não somente da construção de pavimentos de baixo volume de tráfego mais racionais, mas também de se ter vias locais e rodovias não pavimentadas que possuam boas condições de trafegabilidade. Nesse contexto, a partir de um pavimento experimental em São José dos Campos (SP) construído com solo laterítico argiloso, analisa-se a flutuação da capacidade de suporte em diferentes estações climáticas, como forma de poder contar com diferentes níveis de resistência, de acordo com distintos equilíbrios de umidade. São tratados e apresentados resultados de ensaios de laboratório e de campo, tais como Penetrômetro Dinâmico de Cone, perfil de umidade e viga Benkelman, bem como efetua-se análises paramétricas. Como resultado deste estudo são estabelecidos novos padrões de solução mais racional para obras de baixo volume de tráfego sem revestimento asfáltico em solos no ambiente tropical.			
12. GRAU DE SIGILO: (X) OSTENSIVO () RESERVADO () CONFIDENCIAL () SECRETO			